



សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
BUILD BRIGHT UNIVERSITY

សារណាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ប្រធានបទស្តីអំពី៖

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយ
នៅវគ្គសុវណ្ណបារមីស្រីជីតារាមហៅថាវគ្គស្នាក់កែត
តាមរយៈ Mobile Application

ត្រូវបានជ្រាវដោយក្រុមនិស្សិតជំនាន់ទី១៧៖

- ១.និស្សិត **ភ័ក្ត្រ ភារ៉ាត**
- ២.និស្សិត **ហៀង សោតា**
- ៣.និស្សិត **យ៉ុន ផែយីន**
- ៤.និស្សិត **ឈឹម សំណាង**
- ៥.និស្សិត **យួម កុឡា**

សាស្ត្រាចារ្យណែនាំ ៖ លោក ឡា សុត្រ

ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២៥



សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

BUILD BRIGHT UNIVERSITY

សារណាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

**មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិង បច្ចេកវិទ្យា
ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន**

ប្រធានបទស្តីអំពី៖

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយ

នៅវគ្គសុវណ្ណបារមីស្រីមីតារាមហៅថាវគ្គស្នាក់កែត

តាមរយៈ Mobile Application

រៀបរៀងដោយក្រុមនិស្សិតជំនាន់ទី១៧៖

១.និស្សិត ភូ ភារ៉ាត

២.និស្សិត ហៀង សោតា

៣.និស្សិត យ៉ុន ផែនីន

៤.និស្សិត ឈឹម សំណាង

៥.និស្សិត យ៉ុង កុឡា

សាស្ត្រាធិបតីណា : លោក ឡា សុភ័ក្ត្រ

អនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃការការពារសារណា

១-.....ហត្ថលេខា.....ឋានៈ ប្រធាន

២-.....ហត្ថលេខា.....ឋានៈ សមាជិក

៣-.....ហត្ថលេខា.....ឋានៈ សមាជិក

សេចក្តីធានាអះអាង

ក្រុមយើងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីអះអាងថា នេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវសរសេរសារណា លើកិច្ចការរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំគឺមានភាពងើមទាំងស្រុង ។ រាល់កិច្ចការដែលក្រុមយើងខ្ញុំបាន ធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះ មិនធ្លាប់បានប្រគល់ជូនស្ថាប័នឧត្តមសិក្សា ឬស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ ណា មួយឡើយដើម្បីនឹងទទួលបាននូវសញ្ញាបត្រនោះទេ។ ក្រុមយើងខ្ញុំសូមធ្វើការសន្យាថានឹង ទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ការក្លែងបន្លំ ឬ លួចចម្លងពីនិស្សិតដទៃនិងអ្នកនិពន្ធណាមួយប្រសិនបើ មានការលួចចម្លងពីគេត្រង់ចំណុចណាមួយកើតឡើង។ ក្នុងនោះផងដែរប្រសិនបើមហាវិទ្យាល័យ ពិនិត្យរកឃើញថា ពិតជាមានការក្លែងបន្លំ ឬ លួចចម្លងខុសពីការធានាអះអាងខាងលើ កើតឡើងមែននោះ ក្រុមយើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាសារណារបស់ក្រុមយើងខ្ញុំនឹងមិនទាន់ មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រនោះឡើយទេ។

ថ្ងៃអង្គារ ១១កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស ២៥៦៨

បាត់ដំបង ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០២...

ហត្ថលេខា និងឈ្មោះនិស្សិត

.....

ភ័ ភារ៉ាក់

.....

ហៀង សោភា

.....

យិន ផែយីន

.....

ឈឹម សំណាង

.....

យួម កូឡា

មាតិកា

ចំណងជើង

ទំព័រ

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ	i
មូលន័យសង្ខេប	ii
តារាង	iii
តួលេខ	iv
រូបភាព	v
អក្សរកាត់	vi

១. សេចក្តីផ្តើម

១.១. លំនាំដើម	1
១.២. ចំណេញបញ្ជី.....	2
១.៣. គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវ.....	2
១.៤. ទំហំ និងដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ	2
១.៥. ពន្យល់ពាក្យគន្លឹះ.....	3

២. វិធីសាស្ត្រ

២.១. សញ្ញាណទូទៅនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន	4
២.១.១. បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាអ្វី ?.....	4
២.១.២. ប្រព័ន្ធជាអ្វី?	4
២.១.៣. ប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាអ្វី (System Information)?	5
២.១.៤. មុខងារនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន	5
២.១.៥. សមាសធាតុនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន	5
២.១.៦. ទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន	7
២.២. សេចក្តីណែនាំអំពី Mobile Application Development.....	7
២.២.១. គុណសម្បត្តិរបស់ Mobile Application Development	8
២.២.២. គុណវិបត្តិរបស់ Mobile Application Development.....	9
២.២.៣. សារៈសំខាន់នៃ Mobile Application Development	9
២.៣. សេចក្តីណែនាំអំពី Android	10
២.៣.១. និយមន័យ Android	10
២.៣.២. ប្រវត្តិរបស់ Android.....	10
២.៣.៣. សេចក្តីណែនាំអំពី Platform Architecture.....	12

២.៣.៤. សេចក្តីណែនាំអំពី Application Building Blocks	12
២.៣.៥. សេចក្តីណែនាំអំពី Development Tools	12
២.៤. សេចក្តីណែនាំអំពី Android Studio	13
២.៤.១. តើអ្វីទៅជា Android Studio?	13
២.៤.២. ប្រវត្តិរបស់ Android Studio	13
២.៤.៣. លក្ខណៈពិសេសនៃ Android Studio	14
២.៤.៤. របៀបដំឡើង Android Studio.....	14
២.៤.៥. របៀបដំឡើង Android SDK នៅក្នុង Android Studio	19
២.៥. សេចក្តីណែនាំអំពី Android SDK	20
២.៥.១. និយមន័យនៃ Android SDK	20
២.៥.២. ប្រវត្តិរបស់ Android SDK	21
២.៥.៣. សារៈសំខាន់នៃ Android SDK	21
២.៦. តើអ្វីទៅជា API?	23
២.៧. តើអ្វីទៅជា Xampp ?.....	24
២.៧.១. របៀបទាញយក Xampp.....	24
២.៨. សេចក្តីណែនាំអំពី Database	28
២.៨.១. និយមន័យ Database	28
២.៨.២. ប្រភេទនៃ Database	28
២.៩. អ្វីទៅជា Table ?	30
២.៩.១. របៀបបង្កើត Table	30
២.១០. Relationship Database.....	32
២.១១. តើអ្វីជា MySQL?.....	32
២.១១.១. ប្រភេទនៃទិន្នន័យ	33
២.១២. តើអ្វីជា PHP?	33
២.១២.១. និយមន័យនៃ PHP.....	33
២.១៣. និយមន័យ DBMS.....	34
២.១៣.១. ប្រវត្តិរបស់ DBMS	34
២.១៣.២. លក្ខណៈរបស់ DBMS.....	35
២.១៤. តើអ្វីជា Flutter?	37
២.១៤.១. និយមន័យ Flutter.....	37
២.១៥. តើអ្វីជា Dart?.....	37

២.១៥.១. និយមន័យនៃ Dart	37
២.១៦. តើអ្វីទៅជា Figma?	39
២.១៧. តើអ្វីជា UX UI Design?	39
២.១៧.១. តើអ្វីជាការចនា UX?	40
២.១៧.២. អ្វីជាការចនា UI?	40

៣. វិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវ

៣.១. វិធីសាស្ត្រកសាងប្រព័ន្ធ	42
៣.២. ប្រភេទទិន្នន័យ	44
៣.២.១. ទិន្នន័យចម្បង	45
៣.២.២. ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ	45
៣.៣. វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ	45
៣.៤. វិធីសាស្ត្រវិភាគ និងរៀបចំគម្រោង	46
៣.៤.១. វិធីសាស្ត្ររៀបចំគម្រោង	46
៣.៤.២. Data Flow Diagram(DFD)	46
៣.៥. វិធីសាស្ត្រសាកល្បង	49

៤. លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ

៤.១. ការវិភាគទិន្នន័យតាម DFD និង DRD	51
៤.១.១. ការវិភាគទិន្នន័យតាម Data Flow Diagram (DFD)	51
៤.១.២. Context Diagram សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង	51
៤.១.៣. DFD Level One Diagram នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង	52
៤.១.៤. Data Flow Diagram សម្រាប់ Manager User	54
៤.១.៥. Data Flow Diagram សម្រាប់ Manager Expense	55
៤.១.៦. Data Flow Diagram សម្រាប់ Manager Income	56
៤.១.៧. ការវិភាគទិន្នន័យតាម Entities Relationship Diagram(ERD)	57
៤.១.៨. Relationship Diagram	58
៤.២. Data Dictionary	59
៤.៣. ការរចនាដំណើរការប្រព័ន្ធ	71
៤.៣.១. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃ Login ចូលទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ	72
៤.៣.២. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ Income ក្នុងប្រព័ន្ធ	74
៤.៣.៣. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ Expense ក្នុងប្រព័ន្ធ	76
៤.៣.៤. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ Create User ក្នុងប្រព័ន្ធ	78

៤.៣.៥. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ Create Account ក្នុងប្រព័ន្ធ	80
---	----

៤.៤. ការរចនា User Interface នៃ App	82
--	----

៥. ការពិភាក្សា

៥.១. គុណវិបិក្ករបស់ប្រព័ន្ធចាស់.....	90
--------------------------------------	----

៥.២. គុណសម្បត្តិរបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មី	90
---	----

៦. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍

៦.១. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	91
------------------------------	----

៦.២. អនុសាសន៍	91
---------------------	----

ឯកសារយោង

ឧបសម្ព័ន្ធ

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ក្នុងនាមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតដែលសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ជំនាន់ទី ១៧ ឆ្នាំទី ៤ មហាវិទ្យាល័យ និងបច្ចេកវិទ្យា ឯកទេស បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ក្នុងសាខាខេត្តបាត់ដំបង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ៖

- លោក ឪពុក អ្នកម្តាយ របស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ដែលលោកបានផ្តល់កំណើត ថែរក្សាបីបាច់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំពេញវ័យជាពិសេសនៅគឺ បានផ្គត់ផ្គង់ ដល់ការសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិ និងមនុស្ស ជាតិ។
- លោក សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតទីកន្លែងសម្រាប់ការអប់រំ និងផ្តល់ចំនេះដឹងដល់យុវជនយុវ នារីឲ្យស្រូបយកនូវចំណេះដឹងទាំងឡាយ ណាដែលធ្វើជាគោលដៅខ្លួនដែល យើងចង់បាននឹងយកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅបម្រើសង្គមជាតិដែល ធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងនិងជាទំពាំងស្នងឬស្សីទៅថ្ងៃអនាគត។
- លោកសាស្ត្រាចារ្យ ឡោ សូត្រ ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំក្រុមរបស់ពួកយើង ខ្ញុំ លោកបានផ្តល់ដំបូន្មាន ជាមតិយោបល់ និងជួយកែតម្រូវទៅលើការសិក្សា ស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ រហូតសម្រេចបានជាលទ្ធផលនេះឡើង ។
- សូមគោរពអរព្រះគុណដល់ព្រះតេជគុណ ព្រះនាម ចក្ខុសំរោ ខុំ វី ដែលបាន ផ្តល់ការសម្ភាសន៍ ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដល់ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំដើម្បី បានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវក្រោមប្រធានបទ “ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល និង ចំណាយនៅវត្តស្លាកែតតាមរយៈ Mobile Application ”។

សមាជិកទាំងអស់ដែលបានលះបង់នៅពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការស្រាវ ជ្រាវ ពាក់តែង ជាសៀវភៅ រៀបរៀង ឯកសារ និងការប្រជុំ ក៏ដូចជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការ ចំណាយលើការចាំបាច់ផ្សេងៗ។ បើគ្មានការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេ ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវក្រោមប្រធានបទមួយនេះ ក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យបានផងដែរ។ យើងខ្ញុំ ជាសមាជិកក្រុមទាំងអស់គ្នា សូមអរគុណជាអនេកចំពោះការចូលរួម ។

មូលដ្ឋានសង្ខេប

សព្វថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាបាន និងកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យដែល ក្នុងនោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺជាវិស័យមួយដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងឥតឈប់ឈរដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកស្មានមិនដល់ជាពិសេសគឺបច្ចេកវិទ្យា លើប្រព័ន្ធរូបវន្ត ដៃ ឬ Smart Phone ដែលមនុស្សភាគច្រើននិយមប្រើប្រាស់វាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ ការ ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ Smart Phone ក៏ជាបណ្តាញក្នុងការ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ការគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណាយផ្សេងៗលើបណ្តាញសង្គមបានយ៉ាង ទូលំទូលាយតាមរយៈ Mobile Application។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះ មានសារៈ សំខាន់ ណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយបានផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សបំផុត ក្នុងការ ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ ដូច្នេះហើយទើបក្រុមយើងខ្ញុំ បាន ស្នើរសុំទៅកាន់វត្ត ស្ថាព័កត នៅខេត្ត បាត់ដំបង ដើម្បីឲ្យជ្រើសរើសយកតាមបែបប្រព័ន្ធថ្មី តាមបែប Database លើប្រព័ន្ធរូបវន្តដៃ ឬ Smart Phone ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺ ធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់វត្តស្ថា ព័កត ខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈ Database ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ស្រួលបញ្ចូលទិន្នន័យ ស្រង់ទិន្នន័យ លុបទិន្នន័យ បង្ហាញរាល់ព័ត៌មាន ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការ សិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់មកក្រុមយើងខ្ញុំបានរៀនចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មីមួយក្រោបធាន បទ “ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយនៅវត្តសុវណ្ណបារមីធីតារាម ហៅថាវត្តស្ថាព័កត តាមរយៈ Mobile Application” ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះបានផ្តល់ភាពងាយស្រួល ក្នុងការ គ្រប់គ្រងការចំណូល និងចំណាយ ធ្វើប្រាក់ និងព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ Manage Expense តាមរយៈ Online លើ Mobile Application ផងដែរ។

ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ក្រុមយើងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍តាមបែបរចនាសម្ព័ន្ធ ដោយផ្ទាល់ជាមួយព្រះចៅអធិការគ្រប់គ្រងវត្តផ្ទាល់ផងដែរ ជាពិសេសបានធ្វើការអង្កេត ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រើប្រាស់ផងដែរ ។

ក្រោយពីបានដំឡើងនិងដាក់ប្រព័ន្ធថ្មីសម្រាប់វត្តស្ថាព័កតប្រើប្រាស់ រួចមក ជារួមយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយបានយ៉ាងល្អអាចគ្រប់គ្រង អ្នកប្រើ ប្រាស់ នីមួយៗតាមតម្រូវការនិងមានសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ មានសុវត្ថិភាព ចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងមូលពី អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសការពារពីការបាត់បង់ ទិន្នន័យ ការពារពីពួក Hacker បានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរ ។

តារាង

ចំណងជើង

ទំព័រ

តារាងទី 1៖ API Level Of Android	11
តារាងទី 2៖ ផែនការសកម្មភាព	49
តារាងទី 3៖ Properties នៃ User	59
តារាងទី 4៖ Properties នៃ AccountType	62
តារាងទី 5៖ Properties នៃ Account.....	62
តារាងទី 6៖ Properties នៃ Currency	64
តារាងទី 7៖ Properties នៃ Income	64
តារាងទី 8៖ Properties នៃ Transfer	66
តារាងទី 9៖ Property នៃ StorePrice.....	67
តារាងទី 10៖ Properties នៃ TotalTransfer	67
តារាងទី 11៖ Properties នៃ Expense	68
តារាងទី 12៖ Properties នៃ storecost	69

តួលេខ

ចំណងជើង

ទំព័រ

តួលេខទី 1៖ មុខងារនៃប្រព័ន្ធ	4
តួលេខទី 2៖ សមាសធាតុនៃប្រព័ន្ធ	6
តួលេខទី 3៖ Application Programing Interface	24
តួលេខទី 4៖ Dart Features	38
តួលេខទី 5៖ Diagram នៃការស្រាវជ្រាវ	43
តួលេខទី 6៖ និមិត្តសញ្ញា Data Flow Diagram	47
តួលេខទី 7៖ Context Diagram សម្រាប់ប្រព័ន្ធ	52
តួលេខទី 8៖ Level One Diagram សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង	53
តួលេខទី 9៖ Level Two Data Flow Diagram សម្រាប់ Menager User	54
តួលេខទី 10៖ Level Two Data Flow Diagram សម្រាប់ Menager Expense... ..	55
តួលេខទី 11៖ Level Two Data Flow Diagram សម្រាប់ Menager Income	56
តួលេខទី 12៖ ERD សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចំណូល និងចំណាយ	57
តួលេខទី 13៖ Relationship Diagram.....	58
តួលេខទី 14៖ និមិត្តសញ្ញាដំណាងឲ្យ Data Flow Diagram	71
តួលេខទី 15៖ Flowchart ដំណើរការនៃការ Login ចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ	73
តួលេខទី 16៖ Flowchart ដំណើរការនៃការចូលប្រើប្រាស់ Income.....	75
តួលេខទី 17៖ Flowchart ដំណើរការនៃការចូលប្រើប្រាស់ Expense	77
តួលេខទី 18៖ Flowchart ដំណើរការនៃ Create User	79
តួលេខទី 19៖ ៖ Flowchart ដំណើរការនៃ Create Account	81

រូបភាព

មំណងទី១

ទំព័រ

រូបភាពទី 1៖ ផ្ទាំង Welcome to Android Studio Setup	15
រូបភាពទី 2៖ ការជ្រើសរើស Components ដែលយើងចង់ធ្វើការ Install.....	15
រូបភាពទី 3៖ ជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងចង់ Install កម្មវិធី	16
រូបភាពទី 4៖ ការបង្កើត Shortcut នៅក្នុង Menu Folder	17
រូបភាពទី 5៖ ផ្ទាំងក៏បានកំណត់បង្ហាញការកំណត់ដំឡើងកម្មវិធី	17
រូបភាពទី 6៖ ផ្ទាំងបានកំណត់បង្ហាញពីការដំឡើងបានជោគជ័យ	18
រូបភាពទី 7៖ ផ្ទាំងនៃការបើកសាកល្បងកម្មវិធី Android Studio	18
រូបភាពទី 8៖ ការចុចចូល SDK Menager	19
រូបភាពទី 9៖ ការដំឡើងនូវ Android SDK Platform packages	20
រូបភាពទី 10៖ របៀបទាញយក Xampp	25
រូបភាពទី 11៖ ដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក	25
រូបភាពទី 12៖ កំណត់កន្លែងដែលត្រូវដំឡើង	26
រូបភាពទី 13៖ ដំឡើងបានជោគជ័យ	28
រូបភាពទី 14៖ Figma.....	39
រូបភាពទី 15៖ Form Login.....	82
រូបភាពទី 16៖ Form ការចុះឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ	83
រូបភាពទី 17៖ Form ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន	84
រូបភាពទី 18៖ Form ទំព័រដើម	85
រូបភាពទី 19៖ Form គណនីយ	86
រូបភាពទី 20៖ Form បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់	87
រូបភាពទី 21៖ Form បង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការផ្ទេរប្រាក់	88
រូបភាពទី 22៖ Form បង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការចំណាយ	89
រូបភាពទី 23៖ Form បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការនៃការចំណាយ	90
រូបភាពទី 23៖ Form បង្ហាញស្ថិតិចំណាយក្នុងខែនីមួយៗ	91

អក្សរកាត់

API	=	Application Programming Interface
App	=	Application
DBMS	=	Database Management System
DDL	=	Data Definition Language
DFD	=	Data Flow Diagram
DLL	=	Dynamic Link Library
DML	=	Data Manipulation Language
ERD	=	Entity Relationship Diagram
FI	=	Form Interpreter
GUI	=	Graphical User Interface
HTTP	=	Hyper Text Transfer Protocol
HTTPS	=	Hyper Text Transfer Protocol Secure
IDE	=	Integrated Development Environment
I/O	=	Input / Output
IOS	=	iPhone Operating System
JSON	=	Java Script Object Notation
NDK	=	Native Development Kit
P.	=	Page
PHP	=	Hypertext Preprocessor
pp.	=	Plural Page
RDBMS	=	Relational Database Management System
RMI	=	Remote Method Invocation
SDK	=	Software Development Kit
SDLC	=	System Development Life Cycle
UI	=	User Interface
W3C	=	World Wide Web Consortium
WWW	=	World Wide Web

၆၈၆၆၆၆၆၆

១. សេចក្តីផ្តើម

១.១. លំនាំដើម

នៅសតវត្សទី២១ គឺជាសម័យមួយដែលកំពុងតែមានសន្ទុះរីកចម្រើន លើគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែក កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម អប់រំ ហើយជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យាដែលកំពុងតែមានការរីកដុះដាលយ៉ាងទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើអោយមានការកាត់បន្ថយ ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបបុរាណ ហើយងាកមកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗតាមបែប Digital វិញដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។ នៅក្នុងនោះផងដែរ យើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ មិនថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្វីដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ រកអ្វីដែលថ្មីៗ អ្វីដែលល្អៗ ទាំងផ្នែកអេឡិចត្រូនិច និងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ។ល។ ក្នុងនោះផងមានអង្គភាពជាច្រើនដែលបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

បច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការធ្វើការងារជាច្រើនដូចជា ការគ្រប់គ្រង និងការរក្សាទុកទិន្នន័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ហើយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង និងបង្កើនផលិតភាពការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗក៏បានចូលរួមធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សព្រមទាំងជួយ ធ្វើឲ្យការងារមានដំណើរការហើយជាពិសេសបានជំរុញរាល់គ្រប់ការងារដែលមានភាពស្មុគស្មាញឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ ឡើងជាងមុន។

ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានមានឱកាស ក្នុងការលើកយកមកសរសេរនៅក្នុងសារណាបទបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ដែលមានប្រធានបទ “ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចំណូលនិងចំណាយនៅ WSK Finance តាមរយៈ Mobile Application” ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការងារក្នុងការគ្រប់គ្រងការចំណូល និងចំណាយ និងព័ត៌មានការចំណូល និងចំណាយផ្សេងៗជាពិសេសការចំណូល និងចំណាយនៅក្នុង WSK Finance ឲ្យមានភាពងាយស្រួល មានប្រសិទ្ធភាព ។

១.២. ចំណោទបញ្ជា

បន្ទាប់ពីក្រុមយើងខ្ញុំបានសាកសួរព័ត៌មានខ្លះៗរួចមក និងមើលឃើញពីបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណូល និងចំណាយនៅក្នុងវត្តសុវណ្ណបារមីស្រីធីតារាមហៅថា វត្តស្លាកែត បញ្ហាដែលពួកយើងបានមើលឃើញទាំងនោះគឺមានដូចខាងក្រោម ៖

- ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានចំណូលចំណាយ
- ពិបាកស្វែងរកព័ត៌មានសម្រាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធ នឹងការចំណូលចំណាយ
- ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការបែងចែកតាមកាតាយវាយ
- មិនមានកំណត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទចំណូលចំណាយច្បាស់លាស់
- ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគ្មានសុវត្ថិភាព និងសុក្រឹតភាព
- ពិបាកក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍រាល់ទិន្នន័យសរុប

១.៣. គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវ

បន្ទាប់ពីក្រុមយើងខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើ ចំណោទបញ្ហាខាងលើរួចមកក្រុមយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មីមួយដែលអាចគ្រប់គ្រង ចំណូលចំណាយនៅវត្តសុវណ្ណបារមីស្រីធីតារាម តាមរយៈ Mobile Application និងមានគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

- ជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រង ចំណូលនិងចំណាយកាន់តែល្អប្រើស៊ីវិលជាងមុន
- ងាយស្រួលប្រមូលរបាយការណ៍ទិន្នន័យសរុប
- មានងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
- មានសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងមានភាពច្បាស់លាស់
- ចំណេញពេលវេលា

១.៤. ទំហំ និងដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ

ដោយសារការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានរយៈពេលកំណត់ ក្រុមយើងខ្ញុំធ្វើការសិក្សាលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយក្នុងវត្តតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំបានបង្កើតនេះមានចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

- គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ចំណូល និងចំណាយ
- គ្រប់គ្រងកាលបរិច្ឆេទចំណូល និងចំណាយ
- គ្រប់គ្រងការផ្ទេរប្រាក់
- គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
- បង្កើតរបាយការណ៍ផ្សេងៗ

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសនិងសិក្សាកម្មវិធីមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយរបស់ WSK Finance មានដូចជា ៖

- Front-end ប្រើ Flutter
- Back-end ប្រើ PHP, MySQL

១.៥. ពន្យល់ពាក្យគ្លី:

- ប្រព័ន្ធ ៖ គឺជាការចងក្រងដែលប្រមូលផ្តុំហើយអាចភ្ជាប់ ឬដំណើរការជាមួយគ្នាបាន ។ ក្នុងន័យនេះពាក្យថា ប្រព័ន្ធគឺសំដៅទៅលើការចងក្រងដែលប្រមូលផ្តុំហើយអាចភ្ជាប់ ឬដំណើរការនៃការរក្សាទុករាល់ទិន្នន័យនៃការចំណូល និងចំណាយ ។
- គ្រប់គ្រង ៖ ការគ្រប់គ្រង (Management) គឺជាដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ធនធាន ទាំងឡាយនៅក្នុងស្ថាប័នឲ្យទទួលបានជោគជ័យដល់ស្ថាប័ន ដោយមានការធ្វើផែនការ ការរៀបចំចាត់តាំង ការដឹកនាំ និងការត្រួតពិនិត្យ។ ក្នុងន័យនេះ “គ្រប់គ្រង” គឺជាការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយរបស់វត្តស្លាកែត ។
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ៖ (Management System) គឺជាការរៀបចំ និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពនានា ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្រេចបាននូវគោលបំណង ឬទិសដៅមួយ។ ក្នុងន័យនេះ “ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង” គឺមានន័យថាជាការរៀបចំ និងសម្របសម្រួលក្នុងការចំណូលចំណាយទាំងឡាយនៅវត្ត។
- ចំណូល ៖ គឺជាចំនួនប្រាក់ ឬតម្លៃសរុបនៃធនធានដែលបុគ្គល ឬអង្គភាព (ដូចជាក្រុមហ៊ុន) ទទួលបានក្នុងរយៈពេលណាមួយពីប្រភពផ្សេងៗ។ ក្នុងន័យ “ចំណូល” មានន័យថាជាការទទួលបានពីការចូលបច្ច័យពីមហាជនគ្រប់ទិសទី
- ចំណាយ ៖ គឺជាចំនួនប្រាក់ ឬធនធានដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពប្រើប្រាស់ ដើម្បីទិញ ។ ក្នុងន័យនេះ “ចំណាយ” មានន័យថាការទិញសម្ភារៈផ្សេងៗ ។

ဝိသေသနာ

២. លើកទឹកដី

២.១. សញ្ញាទូទៅនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

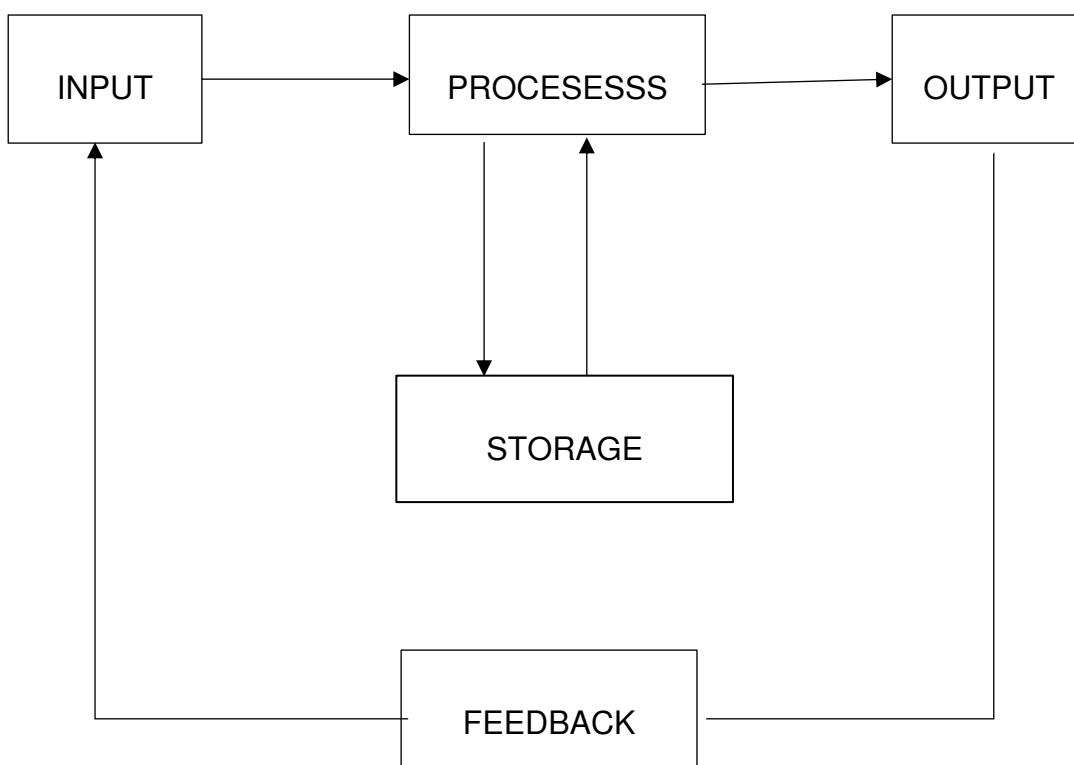
២.១.១. បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺជាអ្វី?

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន គឺជាការពិពណ៌នានៃការចូលរួមចំណែកបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ គ្រឿងកុំព្យូទ័រ (Hardware) និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Software) ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ (ទិន្នន័យរូបភាព និង បណ្តាញសំឡេង) សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការជំនួយប្រចាំថ្ងៃ (day-to-day Business Operations) បង្កើតនូវផលិតភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង (Improve Productivity) និងជួយដល់អ្នកគ្រប់គ្រង (Manages) ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្ត ។

២.១.២. ប្រព័ន្ធជាអ្វី ?

System គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានសមាសភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចជា ការរៀបចំនៃមនុស្ស ទិន្នន័យព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ។ System ជាក្រុមនៃសមាសភាពដែលទំនាក់ទំនងការងាររួមគ្នា ដើម្បីសម្រេចបានទិសដៅរួមមួយ គឺទទួលយក (Input) និងផលិតមកវិញនូវ (Output) ចេញវិញដោយឆ្លងកាត់ (Processing) តាមទម្រង់ណាមួយដែលរៀបចំរួចជាស្រេច ។

តួលេខទី ១៖ មុខងារនៃប្រព័ន្ធ



- Input: គឺជាការទទួលនូវការបញ្ចូល និងការប្រមូលផ្តុំចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យដំណើរការ
- Storage: គឺជាការទុករាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ និងសម្រាប់បង្ហាញទៅវិញ
- Processing: គឺជាដំណើរការបញ្ចូលលទ្ធផលផ្លាស់ប្តូរពី Input ចូលទៅក្នុង Output
- Output: គឺជាកម្រិតនៃការបញ្ចូលលទ្ធផលដែលបានដំណើរការរបស់ Input ហើយវាជាលទ្ធផលដែលបានសម្រេចបាន
- Feedback: គឺជាទិន្នន័យចង្អុលបង្ហាញពីចំណុចល្អនៃប្រព័ន្ធ និងចំណុចមិនល្អដែលប្រព័ន្ធត្រូវកែតម្រូវ ឬរៀបចំឯកសារជាថ្មី ។

២.១.៣. ប្រព័ន្ធជាព័ត៌មានជាអ្វី (System Information) ?

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺជាប្រព័ន្ធ ដែលអាចត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យតាមបែបច្នៃកម្មថា ជាសំណុំរូបដែលជាប់ទាក់ទងគ្នា ប្រមូល ទទួលយកមកវិញ ដំណើរការ រក្សាទុកហើយនិងចែកចាយព័ត៌មានដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើសហប្រតិបត្តិ និងការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងអង្គភាព ។

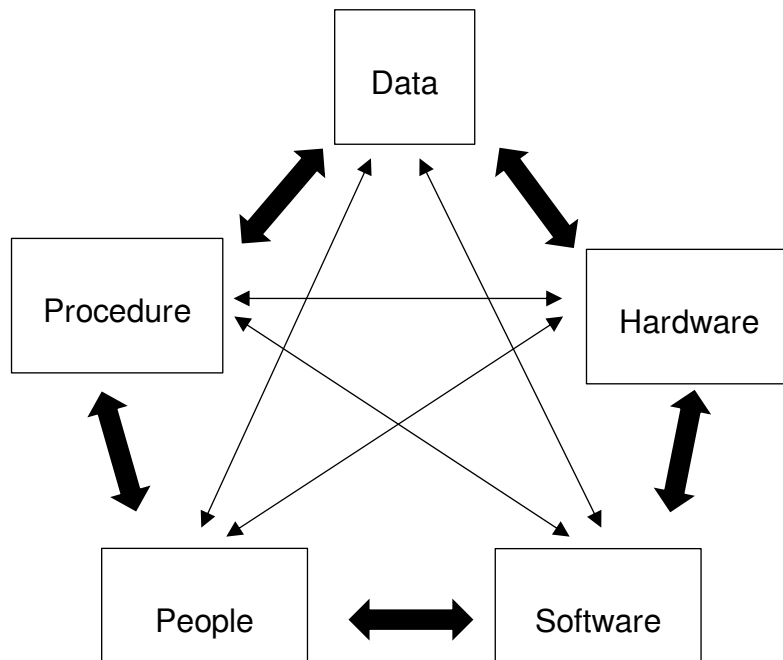
២.១.៤. មុខងារនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន មានមុខងារ ចំនួន ៤ គឺ Processing the data, The procedures, Transaction Processing និង Batch Processing ។

២.១.៥. សមាសធាតុនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

សមាសធាតុនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ចែកចេញជា ៥ សំខាន់ៗគឺ Hardware, software, Data, People និង Processes ។ Hardware និង Software គឺជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (Information Technology) នៃប្រព័ន្ធ ហើយ Processes និង People គឺជាធនធានមនុស្ស (Human Resources) នៃប្រព័ន្ធ Data ចងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង ជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (Information Technology) និង ធនធានមនុស្ស (Human Resources) ។

តួលេខទី ២៖ សមាសធាតុនៃប្រព័ន្ធ



- Hardware ៖ ជាសមាសភាគដំបូងនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺ Hardware ដែលផ្ទុកនូវ កុំព្យូទ័រ (Computers) បរិក្ខារទំនាក់ទំនង (Communication Equipment) និង ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធមាន ។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភាគច្រើនប្រើ ប្រាស់ Computers ជាច្រើនប្រភេទរួមបញ្ចូលគ្នាហើយ (Computers) ទាំង អស់នោះភ្ជាប់ចូលគ្នាដោយប្រើប្រាស់បរិក្ខារទំនាក់ទំនង (Communication Equipment) ដូចជាខ្សែជាដើម ។ ឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតមានដូចជា៖ Digital Camera, Scanners... ។
- Software ៖ ជាសមាសភាគផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ដែលផ្ទុកនូវឃ្លា ឬការ ណែនាំ (Instructions) ប្រាប់ទៅ Hardware នូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ។ កុំព្យូទ័រ (Computers) និង បរិក្ខារទំនាក់ទំនង (Communication Equipment) មិនអាច ដំណើរការដោយគ្មាន Software នោះទេ មានន័យថារាល់ Hardware ត្រូវតែ មានឃ្លាបញ្ជា ឬការណែនាំ (Instructions) ដើម្បីប្រាប់នូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានត្រូវការ Software ជាច្រើនប្រភេទដូចជា System Software និង Application Software ។ System Software ផ្តល់នូវសមត្ថភាពដែលអាចឲ្យ កុំព្យូទ័រ (Computers) ដំណើរការបានដូចជា Operating System, Device Driver និង Utilities ដែលដំណើរការងារដូចជា បម្លែងទិន្នន័យ ទៅជាទម្រង់ ផ្សេងៗមានដូចជា Virus Protection, Sort, Merge, Print, Copy និង Utilities ។

- Data : គោលបំណងជាចម្បងរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន គឺផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលមានតម្លៃទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រង និង ប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅក្រុមហ៊ុន ហើយល្បឿនដំណើរការព័ត៌មានត្រូវតែលឿន និងគួរឲ្យទុកចិត្តបាន ។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានមិនមានដំណើរការដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ទេ ដូចនេះវាត្រូវការមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យវាដំណើរការទូទៅ មនុស្សត្រូវបញ្ចូល (Input Data) ទៅកាន់ទទួល (Output Data) ធ្វើឲ្យ Hardware ដំណើរការជាមួយគ្នា និង ចាប់ផ្តើមដំណើរការ Software អ្នកប្រើប្រាស់ (User ឬ អាចហៅថា End User) រួមមាន បុគ្គលិក អតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ចែកជា ២ ប្រភេទ គឺអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្នុង (Internal User) រួមមាន អ្នកគ្រប់គ្រង (Managers) និង អ្នកបច្ចេកទេស (Technicians) ។
- Processes: គឺជាសមាសភាពចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺ Processes ឬ អាចហៅម៉្យាងទៀតថា Procedure ដែលគឺជាឃ្លាបញ្ជា ឬការណែនាំប្រាប់មនុស្សត្រូវប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា ។ ដូចទៅនឹង Hardware មិនអាចដំណើរការបើគ្មាន Software, People មិនដឹងអ្វីត្រូវធ្វើប្រសិនបើគ្មាន Processes សម្រាប់ធ្វើតាមទេ ។

២.១.៦. ទិន្នន័យ និង ព័ត៌មាន

ទិន្នន័យគឺសំដៅទៅលើការបង្ហាញពី Fact លេខ អក្សរ រូបភាព វីដេអូ និង សម្លេងសម្រាប់បង្កើតទៅព័ត៌មាន ។ ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ រក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធ និង ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ ។

ព័ត៌មាន (Information) គឺជាធាតុមួយសំខាន់ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ។ ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ណាស់វាផ្តល់នូវភាពជឿជាក់ក្នុងការសម្រេចចិត្ត វាអាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព ឬជីវភាពរបស់មនុស្ស ជាពិសេសក្នុងកិច្ចការ ជំនួញ ។ ដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានទាំងនោះឲ្យមានភាពគង់វង្សនោះ យើងត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ហើយបញ្ចូលទិន្នន័យទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ (System) ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដែលយើងហៅថា ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន (Information System) ។

២.២. សេចក្តីណែនាំអំពី Mobile Application Development

Mobile Application ឬក៏យើងអាចហៅថា Mobile App គឺជាប្រភេទកម្មវិធីដែលត្រូវបានគេធ្វើឡើង ឬបង្កើតឡើងដើម្បីអោយវាអាចដំណើរការបាននៅលើទូរស័ព្ទ ឬជា Smart Phone ហើយនិង Tablet ជាដើម ។ ជាទូទៅត្រូវបានទាញយកពីកម្មវិធីចែកចាយដែលដំណើរការដោយម្ចាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទដូចជា Appstore (IOS) ឬ Google

Play Store (Android) ។ វាត្រូវបានពេញនិយមប្រើប្រាស់ ដោយសារតែ ទូរស័ព្ទ ចៃដន្យ ឬ នាឡិកា ត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។

២.២.១. គុណសម្បត្តិរបស់ Mobile Application Development

- មានល្បឿនលឿន៖ ជាទូទៅកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទភាគច្រើនគឺត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បី ឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការអ្វីៗ។ ចំពោះ App មួយចំនួនធំក៏ត្រូវបានគេរក្សាទិន្នន័យជាប្រភេទ Local Data ដើម្បីធ្វើឲ្យការ Fetch Data ចេញពី Database មានភាពលឿនរហ័សទាន់ចិត្ត ។
- មានភាពងាយស្រួល៖ Mobile App ភាគច្រើនដែលត្រូវបានគេកែច្នៃនិងបង្កើតឡើងតែងតែមានភាពស្រស់ស្អាត និងមានភាពងាយស្រួល ដើម្បីជួយសម្រួលការងារហើយមិនមានភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា UX/UI Friendly ។ គឺមានន័យថាវាមើលទៅស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ គួរឲ្យចង់ប្រើប្រាស់ហើយងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទៀតផង ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាខ្លីបន្តិច និងអាចសម្រេចកិច្ចការដែលយើងចង់ធ្វើនៅក្នុង App នោះ ។
- មិនទាមទារការប្រើ Connection ៖ ចំពោះ Mobile App មួយចំនួនគឺមិនទាមទារ Connection ទេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាហើយនៅតែអាចមើល Content ឬ Data នៅក្នុងនោះបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ Internet connection ពីព្រោះថា Mobile App មួយចំនួនត្រូវបានគេបង្កើតឡើងជាប្រភេទ Offline App +Online App គឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងបើកវាគឺវាមិនទាមទារ Internet Connection ទេហើយយើងនៅតែអាចឆែកមើលទិន្នន័យ លុបទិន្នន័យ ឬបន្ថែមទិន្នន័យបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ Internet Connection ពីព្រោះថា App ទាំងនោះវាបានរក្សាទិន្នន័យនៅក្នុង Local Strang ហើយនៅពេលដែលយើងមាន Internet Connection វិញ វានឹង Upload ទិន្នន័យទាំងអស់នោះទៅកាន់ Online Cloud, Server cloud ឬក៏ Server Database ដោយខ្លួនឯង ។
- ការបង្ហាញឯកសារ ៖ ចំពោះ User មួយចំនួនជាពិសេសគឺអ្នក Business ការបង្ហាញសារ ឬ Push Notification គឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេពីព្រោះថាការផ្តល់ដំណឹងគឺពិតជាភាពចាំបាច់ចំពោះកិច្ចការអ្វីមួយ ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ Mobile App គឺមានតែងតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការ Push Notification ដូច្នេះហើយគឺវាអាចផ្តល់ដំណឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអ្វីមួយនៅក្នុង App ហើយយើងឆែកមើលវាបានផងដែរ ។

២.២.២. គុណវិបត្តិរបស់ Mobile Application Development

សមត្ថភាពនូវមានកម្រិត៖ ថ្វីត្បិតតែ Mobile App អាចសម្រួលការងាររបស់ User បានយ៉ាងស្រួល ប៉ុន្តែវាក៏មិនអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហា ឬការងាររបស់យើងបាន ១០០ % បាននោះដែរដោយសារតែការផលិត Mobile App គឺធ្វើមកដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅដល់ User ដូច្នេះមុខងារមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ចោលដើម្បីសម្រួលដល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ឬយើងហៅថា UX/UI Optimization ហើយប្រសិនបើយើងធ្វើអោយវាមានគ្រប់លក្ខណៈ ១០០% នោះ UX/UI វាទៅជាមានភាពស្មុកស្មាញ និងមានល្បឿនយឺត ហើយធ្វើឲ្យ User មិនងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយងាយនឹងឈប់ប្រើ ។

- ការផលិតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមានការបំបាក់ទ្វេដង៖ ចំពោះ Mobile Developer វាពិតជាមានការលំបាកណាស់សម្រាប់ការផលិត Mobile App ពីព្រោះថាពួកគេត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនណាស់សម្រាប់ផលិត Mobile App មួយដែលមានភាពស្រស់ស្អាត ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ មានមុខងារច្រើន ហើយថែមទាំងមានល្បឿនលឿន។ ហើយផលិត Mobile App គឺត្រូវផលិតសម្រាប់ពីរ Operation System គឺ IOS និង Android ពីព្រោះ User ខ្លះអាចនឹងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលមាន OS ជាប្រភេទ IOS ហើយខ្លះទៀតជាប្រភេទ Android ដូច្នេះហើយ Developer ត្រូវចំណាយកម្លាំង និងថវិកាថ្លៃដងដើម្បីផលិត Mobile App អោយមានភាពល្អស្អាត និងងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជន ឬ User ។

២.២.៣. គុណវិបត្តិរបស់សារៈសំខាន់នៃ Mobile Application Development

សារៈសំខាន់នៃ Mobile Application Development មានដូចជា៖

- ភាពចាំបាច់នៃទូរសព្ទចល័តនៅក្នុងជីវិត។ និងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺពិតជាមិនអាចប្រកែកបាននោះទេ។ នេះគឺដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទូរសព្ទដៃដែលជាឧបករណ៍ ទំនាក់ទំនងធម្មតា។ វាបានក្លាយទៅជាចំណុចដល់ពិសេសនៃការយកចិត្តទុកដាក់ សម្រាប់បុគ្គលនិងអាជីវកម្មដូចគ្នា ដោយមានការផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើនតែលុយទូរសព្ទដៃ។
- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដែលអាច ប្រើនៅលើឧបករណ៍តូចនិងងាយស្រួលយកតាមខ្លួនផងដែរ។
- ការប្រើប្រាស់កាន់តែមានលក្ខណៈ ទូលំទូលាយដោយ កម្មវិធីការប្រើអ៊ីនធឺណិត។

២.៣. សេចក្តីណែនាំអំពី Android

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Open Handset Alliance ដែលដឹកនាំដោយ Google និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ក៏បាន ផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្របង្រួបបង្រួមក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី សម្រាប់ឧបករណ៍ចំណុះក្រោម ដែលមានន័យ ថាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវការការអភិវឌ្ឍន៍តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ប៉ុណ្ណោះហើយ កម្មវិធីរបស់ពួកគេអាចដំណើរការលើឧបករណ៍ផ្សេងៗ ប្រតិបត្តិការ Android ។ ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធកំណែ beta ដំបូងនៃ Android Software Development Kit (SDK) ត្រូវបាន google ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ដែលជាកំណែពាណិជ្ជកម្ម ដំបូងគឺប្រព័ន្ធ Android 1.0 ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ទៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១២ ក្នុងសន្និសីទ google I/O ក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសចេញជំនាន់ Android ជំនាន់ថ្មីគឺ 4.1 Jelly Bean 1 July Bean គឺជាការធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមដែល មានគោលបំណងចម្បងក្នុងការធ្វើឲ្យ ប្រសើរឡើងនូវចំណុច user interface ទាំងផ្នែកមុខងារ និងការអនុវត្ត ។ source code សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android អាចរកបានក្រោម អាជ្ញាប័ណ្ណ កម្មវិធី open source និងឥតគិតថ្លៃ ។ Google ផ្សាយCodeភាគច្រើនក្រោម Apache License ជំនាន់ ២.០ ហើយផ្នែកផ្សេងទៀតការផ្លាស់ប្តូរ Linux kernel ក្រោម អាជ្ញាប័ណ្ណ ជាសាធារណៈទូទៅរបស់ GNU ជំនាន់ទី២ (Tutorials Point, 2014) ។

២.៣. និយមន័យ Android

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android គឺជា open source និងមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅលើ Linux ដែលមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ឧបករណ៍ចំណុះដូចជា smartphones, tablet និង computers ជាដើម (Christensson, 2016) ។

២.៣.២. ប្រភេទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

ឈ្មោះ Code នៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មានចាប់ពី A ដល់ N បច្ចុប្បន្នដូចជា Aestro, Blender, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop និង Marshmallow ។ ស្វែងយល់ពី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android តាមលំដាប់ដោយ ។ កម្រិត API គឺជាតម្លៃចំនួនគត់ដែលធ្វើការកំណត់ លក្ខណៈពិសេសនៃការកែប្រែ API ដែលផ្តល់ជូនដោយកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android (Tutorials Point, 2014) ។

តារាងទី១៖ API Level of Android

Codename	Version	API Level/NDK release
Android11	11	API level 30
Android 10	10	API level 29
Pie	9	API level 28
Oreo	8.1.0	API level 27
Oreo	8.0.0	API level 26
Nougat	7.1	API level 25
Nougat	7.0	API level 24
Marshmallow	6.0	API level 23
Lollipop	5.1	API level 22
Lollipop	5.0	API level 21
KitKat	4.4 - 4.4.4	API level 19
Jelly Bean	4.3.x	API level 18
Jelly Bean	4.2.x	API level 17
Jelly Bean	4.1.x	API level 16
Ice Cream Sandwich	4.0.3-4.0.4	API level 15, NDK 8
Ice Cream Sandwich	4.0.1-4.0.2	API level 14, NDK 7
Honeycomb	3.2.x	API level 13
Honeycomb	3.1	API level 12, NDK 6
Honeycomb	3.0	API level 11
Gingerbread	2.3.3-2.3.7	API level 10
Gingerbread	2.3-2.3.2	API level 9, NDK 5
Froyo	2.2.x	API level 8, NDK 4
Éclair	2.1	API level 7, NDK 3
Éclair	2.0.1	API level 6
Éclair	2.0	API level 5
Donut	1.6	API level 4, NDK 2
Cupcake	1.5	API level 3, NDK 1
Base1 1	1.1	API level 2

២.៣.៣. សេចក្តីណែនាំពី Platform Architecture

Android អាចកើតឡើងមកបានគឺត្រូវការការផ្សំផ្គុំនូវវត្ថុធាតុដើមច្រើនចូលគ្នា ។ វា ដូចទៅ និងម៉ូឌុលឡានឬឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតផងដែរ ប៉ុន្តែរាល់របស់ដែលផ្គុំមកនេះគឺមិន អាចប៉ះពាល់បាននោះទេ (អរូបិយ) ដែលគេហៅថា Software (developers ,2021) ។

២.៣.៤. សេចក្តីណែនាំពី Application Building Blocks

គឺជាការធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងពីការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈនៃ block របស់កម្មវិធី ដែលយើងចង់បង្កើតវាឡើង ឬសមាហរណកម្មអន្តរប្រតិបត្តិការ និងភាពបត់បែនក្នុងការ បង្កើតប្រព័ន្ធ និងកម្មវិធីថ្មីៗ ។ Android Application Building Blocks គឺជា Component ដែលប្រើក្នុងការកសាងកម្មវិធី Android ដែល Component ខ្លះចាំបាច់ត្រូវតែប្រើហើយ Component មួយចំនួនទៀតមិនប្រើក៏បាន ។ វាមានដូចជា៖

- Activity
- Intents
- View/User Interface
- Services
- Content Provider
- Broadcast Receiver (Priya Pedamakar ,2018) ។

២.៣.៥. សេចក្តីណែនាំពី Development Tools

Development Tools គឺជាការនាំឲ្យយើងយល់នូវការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សរសេរ កម្មវិធីឬឧបករណ៍ អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីរបស់ទូរស័ព្ទដៃដែលយើងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដើម្បីបង្កើត បំបាត់កំហុស ឬគាំទ្រ កម្មវិធី និងកម្មវិធីផ្សេងទៀត ។ ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android អនុញ្ញាតឲ្យ បង្កើតកម្មវិធីអន្តរកម្ម និងមានអនុភាពសម្រាប់វេទិកាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ ការ Android ។ Development Tools មានពីរគឺ៖

SDK Tools: ឧបករណ៍ SDK ជាទូទៅជាវេទិកាឯករាជ្យ និងត្រូវបានទាមទារមិនថា វេទិកា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដែលអ្នកកំពុងដំណើរការនោះទេ ។ នៅពេល អ្នកដំឡើង ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android SDK ចូលក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកឧបករណ៍ ទាំងនេះ និងត្រូវបាន ដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

Platform Tools: ឧបករណ៍នេះត្រូវបានប្តូរតាមបំណងដើម្បីគាំទ្រដល់លក្ខណៈ ពិសេសនៃ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ចុងក្រោយបំផុត ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបាន គេ Update ជា ទូទៅរាល់ពេលដែលអ្នកដំឡើង SDK ថ្មី ។ ការធ្វើឲ្យទាន់សម័យនៃ ឧបករណ៍វេទិកាគឺស្រប គ្នាទៅ និងវេទិកាចាស់ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃ Platform Tools មួយចំនួន៖

- Android Debug bridge (ADB)
- Android Interface definition language (AIDL)
- adapt, dexdump, and dex e.t.c (Tutorials Point India Limited, 2013) ។

២.៤. សេចក្តីណែនាំអំពី Android Studio

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Studio គឺជា IDE ដ៏ពេញនិយមមួយដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដែលត្រូវបានកំណត់គោល ដោយលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android (Joy dip, 2016) ។

២.៤.១. តើអ្វីទៅជា Android Studio ?

Android Studio គឺជា IDE (Integrated Development Environment) ហើយ មុខងាររបស់វាគឺផ្តល់នូវ Interface សម្រាប់អ្នកសរសេរ Code អាចបង្កើត Application របស់គេបាន និងជួយដោះស្រាយការងារស្មុគស្មាញយ៉ាងច្រើនជាមួយការគ្រប់គ្រង File ។ ហើយភាសាកម្មវិធីដែលត្រូវយកមកសរសេរជាមួយវាមាន Java ឬ Kotlin 1 Dart Flutter (Java point, 2020) ។

២.៤.២. ប្រវត្តិរបស់ Android Studio

Android Studio បានប្រកាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងសន្និសីទរបស់ Google I/O ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយជាសារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្រោយពីធ្វើកំណែប្រែទៅលើ Beta Versions រួចមក ។ មុនធ្វើការចេញផ្សាយ Android Studio Android Development បានដោះស្រាយយ៉ាងល្អតាមរយៈ Eclipse IDE ដែលជា Java IDE អាចគាំទ្រជាមួយភាសាផ្សេងទៀត ។ កាលពីមុនការអភិវឌ្ឍន៍ Android ត្រូវបានរីករាលដាលដោយអ្នកប្រើប្រាស់ Platform របស់ Eclipse ជាមួយនិង Android Development Kit (ADK) ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងការបង្កើត Android Studio ។ ហើយវាត្រូវបានផ្អែកលើ IntelliJ IDEA ដែលថា IDE គាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ផងដែរប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃ ។ Android Studio មានគុណសម្បត្តិមួយចំនួនដូចជា Gradle dependency manager ដែលផ្អែកលើ IntelliJ ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងពិភពលោក ។ នេះជាផ្នែកមួយដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីមានភាពងាយស្រួលជាងការប្រើប្រាស់ Eclipse ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចដំឡើងបាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, Mac និង Linux ដែលបានណែនាំដោយក្រុមហ៊ុន Google ផ្ទាល់ចំណែកតម្រូវការ Hardware វិញយ៉ាងហោចណាស់ទំហំអង្គចងចាំ (memory) 4GB និងទំហំផ្ទុកដែលនៅសល់យ៉ាងតិច 1GB ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើទំហំអង្គចងចាំមានទំហំធំជាងនេះកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធី Android Studio ។

២.៤.៣. លក្ខណៈពិសេសនៃ Android Studio

Android Studio គឺជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៅលើ IntelliJ IDEA, ដែលធ្វើការប្រតិបត្តិការលើមុខងារទាំងអស់នៃ Eclipse ជាមួយ ADT plug-in ជាមួយនិងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនបន្ថែមទៀត ។ កំណែដំបូងនៃ Android Studio ផ្តល់ជូនដូចជា៖

- ការគាំទ្រការកសាង (Build Support) Grable-based
- ប្រតិបត្តិការ Android-specific ជាក់លាក់ និងជួសជុលយ៉ាងឆាប់រហ័ស
- ឧបករណ៍ Lint ចាប់យកការថែទាំ, លទ្ធភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ភាពស្របគ្នានៃកំណែ និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
- សមត្ថភាពនៃកម្មវិធី ProGuard និងកម្មវិធី app-signing
- អ្នកជំនួយការដែលមានមូលដ្ឋានលើគំរូ (Template-based) បង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរចនា Android ធម្មតាៗ និងសមាសភាគជាច្រើន ។
- អ្នកជំនួយការដែលមានមូលដ្ឋានលើគំរូ (Template-based) បង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរចនា Android ធម្មតាៗ និងសមាសភាគជាច្រើន ។
- Rich Color Preview Editor: ខណៈពេលដែលយើងធ្វើការបន្ថែមពណ៌
- ជា Resource ហើយយើងអាចមើលឃើញការមើលពណ៌មុននៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃកម្មវិធីនិពន្ធ ។
- Deep Code Analysis: ប្រសិនបើយើងចង់ត្រង់បន្ទាត់មួយ ហើយវានិងផ្តល់ការពន្យល់ យ៉ាងលម្អិតពីការលើកលែងដែលផ្តោតលើចំណុចពន្យល់បន្ថែម ។ ហើយយើងក៏អាចដឹងថាតើថេរត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ API ណាមួយ ។ វាក៏មានការបញ្ចប់ Code ដោយពេញលេញ ។ ហើយយើងក៏អាច អាចពិនិត្យ Code នៅក្នុងគម្រោងទាំងមូលផងដែរ IntelliJ វាយកំហុស Lint ទាំងអស់កំឡុងពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ (Olanoff. 2013) ។

២.៤.៤. របៀបដំឡើង Android Studio

Android Studio គឺជា IDE ដែលគាំទ្រជាផ្លូវការដោយក្រុមហ៊ុន Google ។ IDE នេះដែរមានមូលដ្ឋានមកពី IntelliJ IDEA ដែលបានផ្តល់នូវ Code editor និង developer tool ដែលមានអនុភាពខ្ពស់ ។ ដើម្បី Download Android Studio បានអ្នកអាចចុចនូវ Android Studio ដែល Link មួយនេះ និងនាំអ្នកចូលទៅ homepage របស់ Android Studio ។ បន្ទាប់ពី Download រួចហើយយើង និងធ្វើការ Install តាមរបៀបខាងក្រោម (Friesen, 2020) ៖

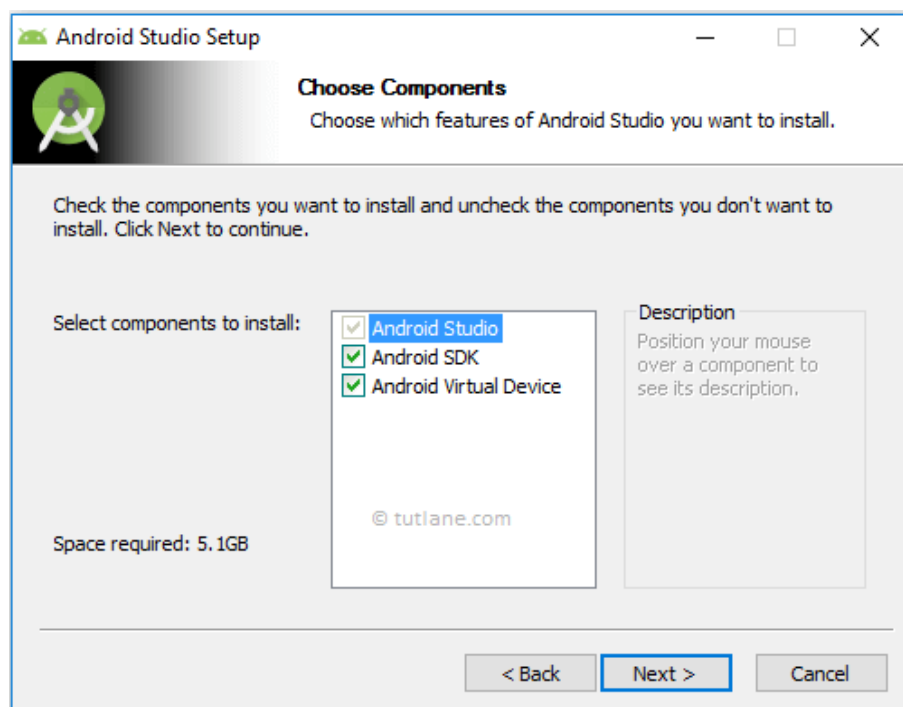
- ចុចបើក File .exe ដែលបាន Download ដើម្បីចាប់ផ្តើមការដំឡើង

រូបភាពទី១៖ ផ្ទាំង Welcome to Android Studio Setup

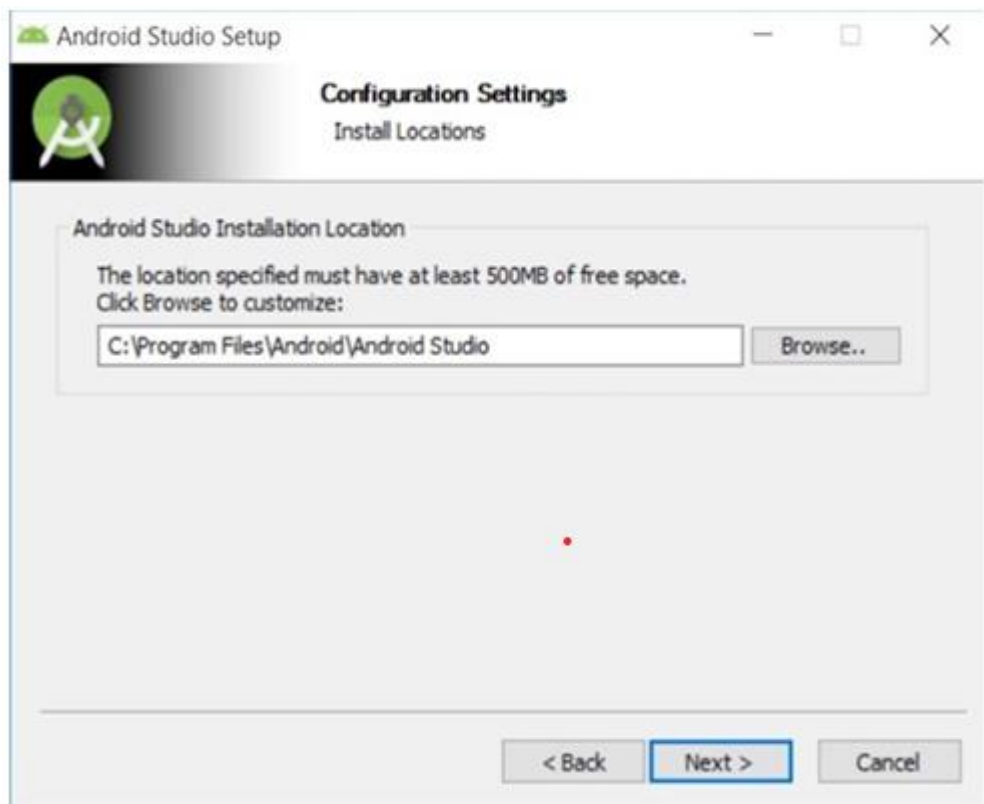


- ជ្រើសយកតាម Default បន្ទាប់មកចុច Next

រូបភាពទី 2៖ ការជ្រើសរើស Components ដែលយើងចង់ធ្វើការ Install

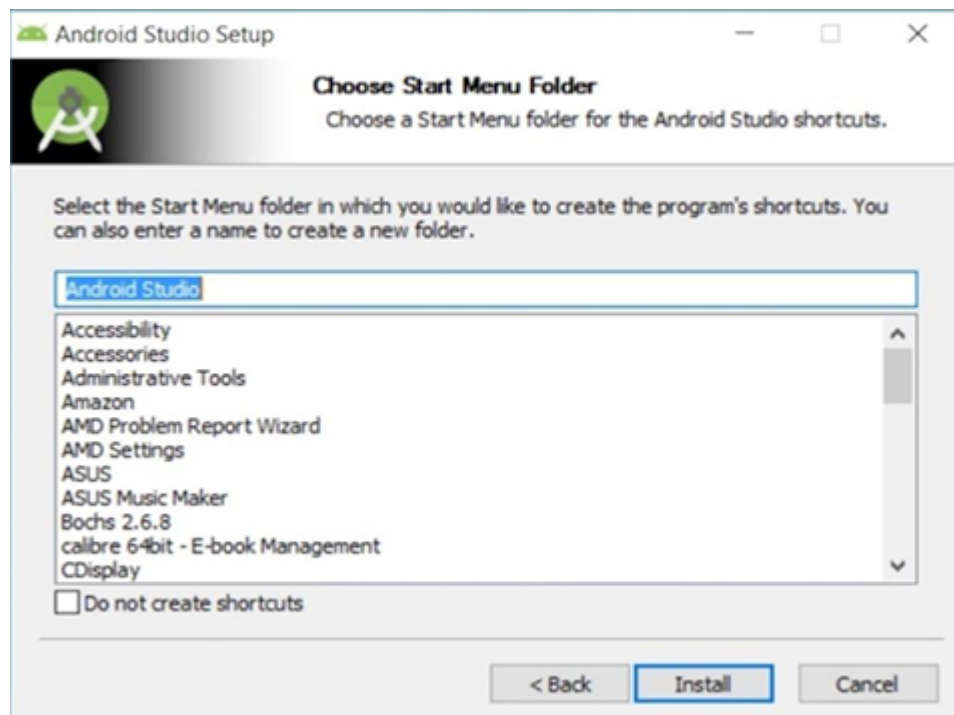


- ជ្រើសយកទីតាំងដែលយើងចង់ Install បន្ទាប់មកចុច Next រូបភាពទី៣៖ ជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងចង់ Install កម្មវិធី



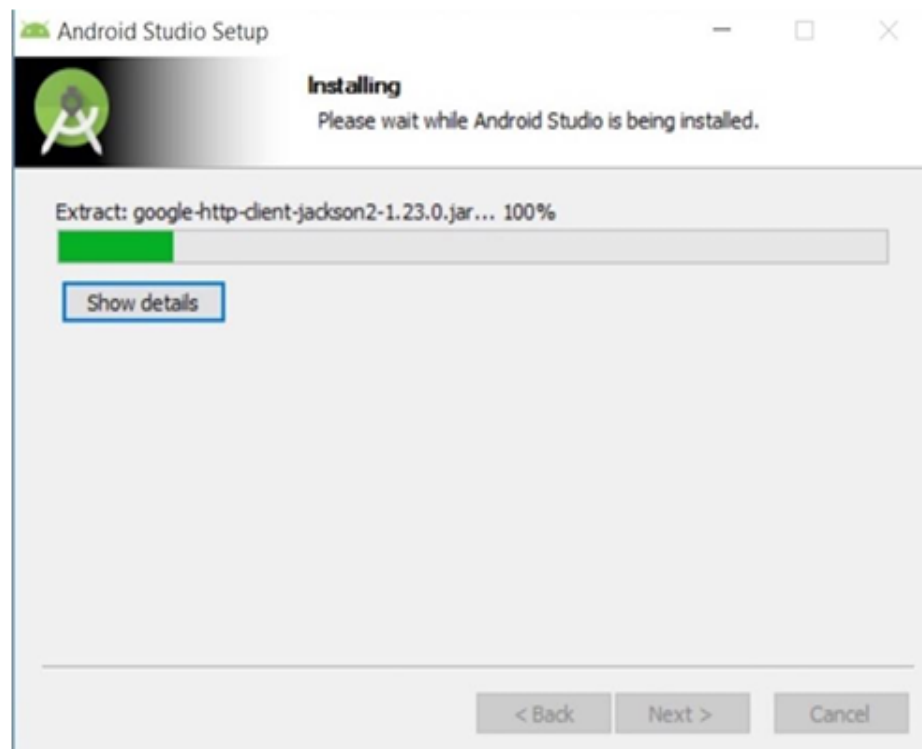
- ត្រង់ Choose Start Menu Folder រក្សាទុក default setting ហើយចុច install

រូបភាពទី៤៖ ការបង្កើត Shortcut នៅក្នុង Start Menu Folder ណាមួយរបស់កម្មវិធី
Android Studio



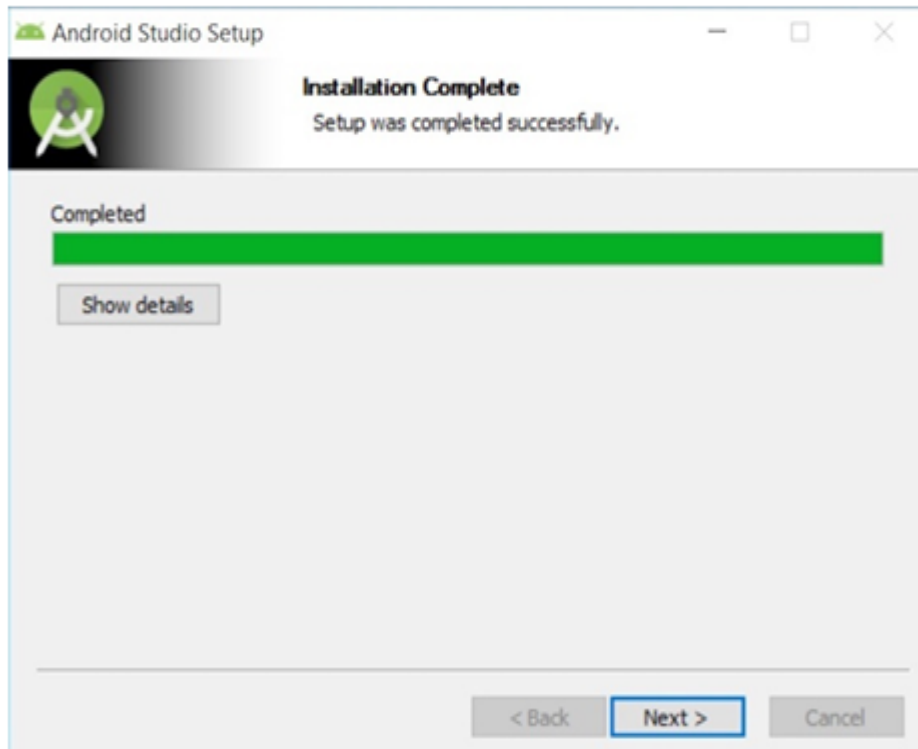
- ផ្ទាំង Installation ក៏បានបង្ហាញ

រូបភាពទី៥៖ ផ្ទាំងក៏បានកំណត់បង្ហាញការកំណត់ដំឡើងកម្មវិធី Android Studio



- នៅដែលពេល Installation បានបញ្ចប់ផ្ទាំង Installation Complete ក៏បានបង្ហាញ ហើយចុច Next

រូបភាពទី៦៖ ផ្ទាំងបង្ហាញពីការដំឡើងបានជោគជ័យនូវកម្មវិធី Android Studio



- ចុច Tick ដូចក្នុងរូបភាពប្រសិនបើយើងចង់ Run Android Studio ឬដាក់ Tick ចេញហើយចុច Finish ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង Android Studio៖

រូបភាពទី៧៖ ផ្ទាំងនៃការបើកសាកល្បងនូវកម្មវិធី Android Studio



២.៤.៥. របៀបដំឡើង Android SDK នៅក្នុង Android Studio

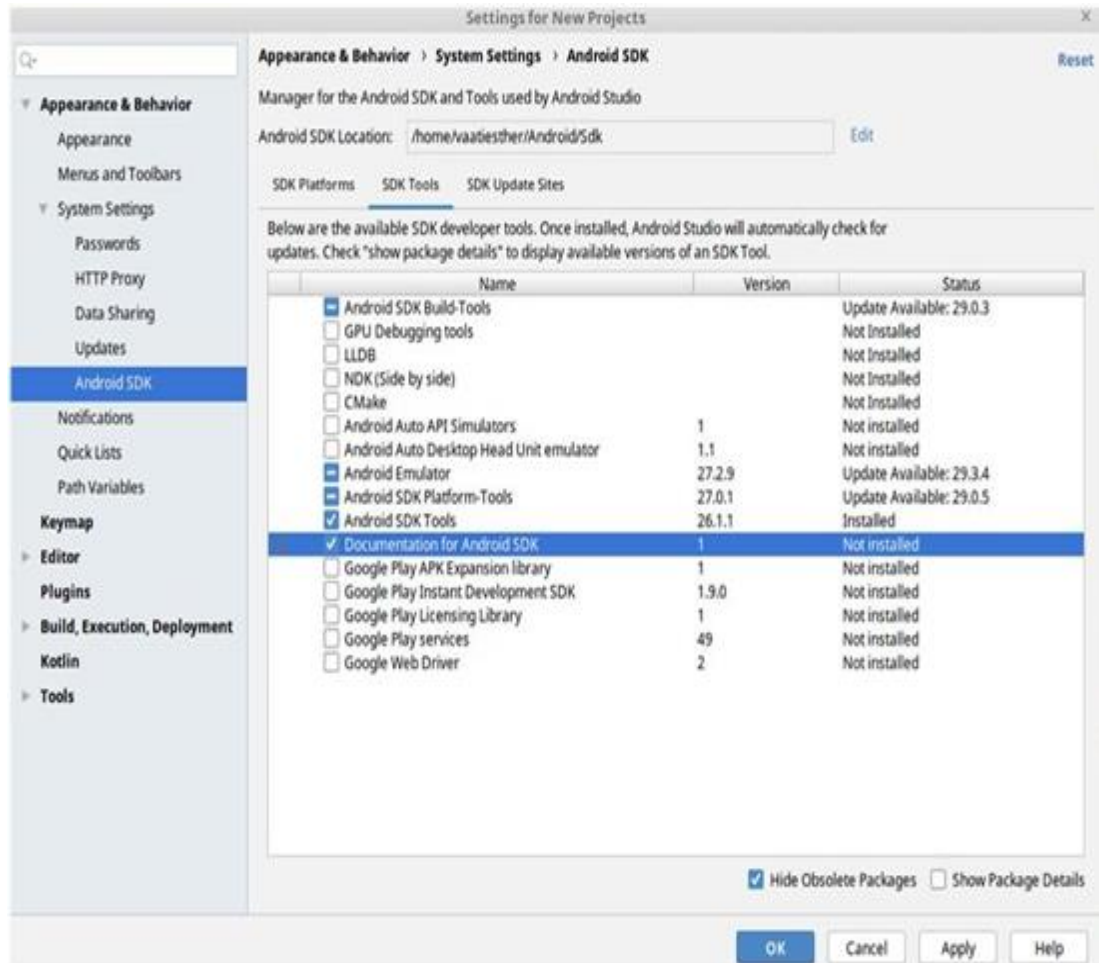
Android SDK ត្រូវបាន Optimize សម្រាប់ Android Studio ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់វាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជាមុខងារជាច្រើនបាន Support ជាមួយវា ព្រមទាំងមានល្បឿនលឿនផងក្នុងការ Develop Application របស់យើង។ បន្ទាប់ពីបានដំឡើង Android Studio រួចហើយយើងចាប់ផ្តើមធ្វើការដំឡើងនូវ SDK បន្ថែមទៀតតាមរបៀបខាងក្រោម៖

- ជាដំបូងធ្វើការបើកនូវកម្មវិធី Android Studio
- ត្រង់ Android Studio start page ជ្រើសយក Configure > SDK Manager រូបភាពទី៖ ការចុចចូល SDK Manager នៅក្នុងផ្ទាំង Android Studio



- បន្ទាប់មកធ្វើការដំឡើងនូវ required Android SDK platform packages និង developer tools ។ មុខងារ SDK Tools ដែលយើងគួរ Install មុនដំបូងគេគឺ៖
- Android SDK Build-Tools
- Android Emulator
- Android SDK Platform-Tools
- Android SDK Tools
- Documentation for Android SDK

រូបភាពទី១៖ ការដំឡើងនូវ Android SDK platform packages និង developer tools



- ចុច Apply ពេលនោះ Android Studio នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការ download ហើយដំឡើងនូវ Tools និង Packages ដែលយើងបានជ្រើសរើស (Vaati, 2020) ។

២.៥. សេចក្តីណែនាំអំពី Android SDK

Android SDK គឺជា Software development kit បានបង្កើតដោយ Google សម្រាប់ Android platform ។ Android SDK អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើត Android App ។ Android SDK ភ្ជាប់ខ្លួនមកជាមួយ និង Android Studio ដែលជា IDE ផ្លូវការរបស់ Google សម្រាប់ Android Operating System (Vaati, 2020) ។

២.៥.១. និយមន័យនៃ Android SDK

Android SDK គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវ software development tools និង libraries ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ develop Android applications ។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Google បញ្ចេញកំណែ update version Android ថ្មីនោះ SDK ថ្មីត្រូវគ្នាត្រូវបាន release ដែលអាចឱ្យ developer ធ្វើការដំឡើងដើម្បី Develop ទាក់ទងនឹង Version ថ្មី (Vaati, 2020) ។

២.៥.២. ប្រវត្តិរបស់ Android SDK

Android ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Open Handset Alliance ដែលបានដឹកនាំដោយ google ហើយការ Preview Android SDK ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧។ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ Android 0.9 SDK beta (ក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បង) ត្រូវបានចេញផ្សាយ ។ ការចេញនូវ Version នេះដែលបានផ្តល់នូវការកែប្រែ និងបន្ថែមនូវមុខងារ API ថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ development tool មួយចំនួន ព្រមទាំងការកែប្រែនូវការរចនាសម្រាប់ home screen ។ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ Android 1.0 SDK (Release 1) ត្រូវបានធ្វើការចេញផ្សាយជាសាធារណៈ ហើយបានកែប្រែកំហុសមួយចំនួន ក៏ដូចជាបានបន្ថែមមកនូវមុខងារតូចៗមួយចំនួនដូចជាការផ្លាស់ប្តូរនូវ API ពី version 0.9 ។ ហើយ version បន្តបន្ទាប់ទៀតត្រូវបានចេញផ្សាយចាប់តាំងពីវាត្រូវបានបង្កើតឡើង ។ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ ក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសនូវ Android Dev Phone ជាលើកដំបូង ។ ដែលវាមានមុខងារ SIM-unlocked hardware-unlocked ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ Advanced developers ។ នៅខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ កម្មវិធីជាងមួយលានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ជាមួយ និងការទាញយកជាង ២៥ ពាន់លានដង ។ នៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាជាង ៦៧% នៃ Mobile developer បានប្រើ platform មួយនេះ ។ ការចេញលក់ស្មាតហ្វូន Android ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា និងកើនលើស ១.២ ពាន់លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ ២០១៨ ដែលមានចំណែកទីផ្សាររហូតដល់ទៅបានប្រើ platform មួយនេះ ។ ការចេញលក់ស្មាតហ្វូន Android ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា និងកើនលើស ១,២ ពាន់លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ ២០១៨ ដែលមានចំណែកទីផ្សាររហូតដល់ទៅ ៨៥% (Android software, 2020) ។

២.៥.៣. សារៈសំខាន់នៃ Android SDK

Android SDK មានមកជាមួយនូវ emulator, development tools, sample project ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ source code និង required libraries ក្នុងការ build android applications ។ ហើយវាមាននូវសមាសធាតុសំខាន់ៗដូចជា៖

- Android SDK Tools: វាជាផ្នែកមួយនៃ Android SDK ។ វារួមបញ្ចូលសំណុំពេញ លេញនៃការ development និង debugging tools សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ។
- SDK Build Tools: Build tools គឺត្រូវបាន required សម្រាប់ building ប្រព័ន្ធគោលពីរសម្រាប់កម្មវិធី Android របស់អ្នក។ វាតែងតែធានាថាសមាសធាតុ builds tools របស់អ្នក up to date ដោយការ download version ចុងក្រោយ

បង្អស់នៅ ក្នុង Android SDK Manager ។

- SDK Platform-Tools: ត្រូវបានប្រើដើម្បីគាំទ្រមុខងារសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android បច្ចុប្បន្នហើយចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី Android ។ Tool's interface ទាំងនេះដែលមកជាមួយនិង Android Platform នៅលើ device របស់ អ្នកប្រើដើម្បីធ្វើការ testing មានដូចជា៖
- Android Debug Bridge (adb): នេះជា command-line tool ដែល ឲ្យអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយ device ។ Command adb អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក អនុវត្តសកម្មភាព Device ដូចជា Installing និង debugging apps ។ វាក៏ផ្តល់នូវការ access ទៅកាន់ Unix shell ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីដំណើរការពាក្យបញ្ជាផ្សេងៗគ្នានៅលើឧបករណ៍មួយ ។
- fastboot: អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក flash លើ device ជាមួយនិង system image ថ្មី ។
- systrace: Tool មួយនេះជួយប្រមូល និងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានអំពីពេល វេលាដែលឆ្លងកាត់ដំណើរការទាំងអស់ ដែលដំណើរការលើ device នៅកម្រិតប្រព័ន្ធ ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ debugging app performance ។
- SDK Platform-Tools គឺ backward compatible ដូច្នេះអ្នកត្រូវការតែមួយ version របស់ SDK Platform-Tools តែមួយគត់។
- SDK Platform: សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android នីមួយៗមាន SDK របស់វាចំនួនមួយ (Android 7 Nougat មាន API level 24) ។ មុនពេលអ្នកបង្កើតកម្មវិធីអ្នកត្រូវតែមើលបញ្ជាក់នូវ version SDK Platform ដែលជាគោលដៅសាងសង់ App របស់អ្នក ។ SDK ជំនាន់ថ្មីអាច និងមានមុខងារថ្មីច្រើនសម្រាប់ developer តែ device ចាស់ៗអាច និងមិនcompatibleជាមួយនិងplatform។
- Google APIs: ក្រុមហ៊ុន Google បានផ្តល់នូវ APIs ពិសេសៗរបស់ Google ដើម្បីធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល ។ ពួកគេក៏បានផ្តល់នូវ system image សម្រាប់ emulator ដូច្នេះអ្នកអាចសាកល្បងតេស្តកម្មវិធីរបស់អ្នកដោយប្រើ Google APIs ។
- IOS Simulator: គឺជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុង Xcode ដែលសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី IOS ដោយមិនចាំបាច់មាន iPhone, iPad ។
- Android Emulator: គឺជា QEMU-based device-emulation tool ដែល simulates Android devices នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សាកល្បងកម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នា និងកម្រិត Android API ដោយមិនចាំបាច់មានឧបករណ៍ផ្ទាល់ទេ (physical devices) ។ Emulator

បានភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ Android device ផ្សេងៗ ដូចជា ទូរស័ព្ទ ថេប្លេត នាឡិកាឆ្លាតវៃ និងទូរទស្សន៍ ។

- Android Emulator ផ្តល់នូវសមត្ថភាពស្ទើរតែទាំងអស់នៃឧបករណ៍ Android ពិតប្រាកដ ។ អ្នកអាចអនុវត្តសកម្មភាពដូចខាងក្រោមជាមួយ emulator ។
- simulate ធ្វើការហៅទូរស័ព្ទ និងសារ
- simulate ល្បឿន Network ផ្សេងៗគ្នា
- បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់ឧបករណ៍
- Simulate hardware sensor ដូចជា rotation
- អាចចូលប្រើ Google Play Store និងមានច្រើនទៀត ។

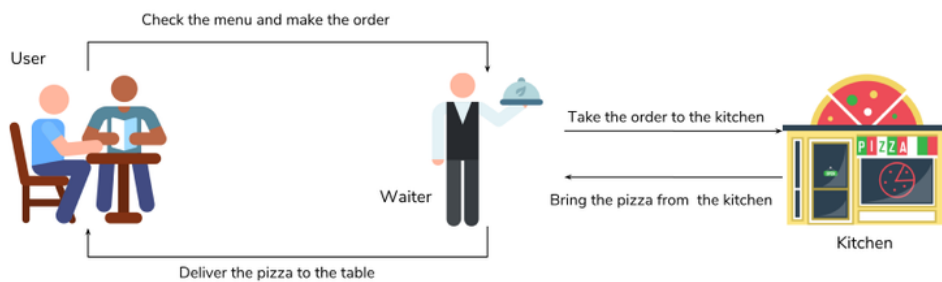
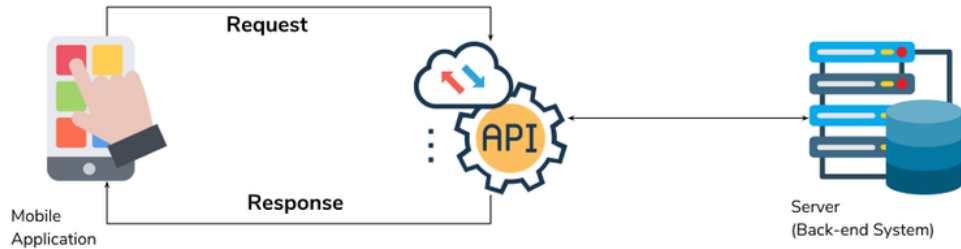
ជារឿយៗវាមានល្បឿនលឿន និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បង កម្មវិធីរបស់អ្នកជាមួយ Emulator ជាជាងជំនួសឲ្យការប្រើឧបករណ៍ពិតៗ ។ ដូចនេះដើម្បី ក្នុងការ develop នូវ Android app ឲ្យកាន់តែមានភាព Creative និងមានភាពងាយស្រួល Android SDK ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការ develop សម្រាប់ android devices ។ ដោយសារតែវាមានជាប់ជាមួយមុខងារជាច្រើនដែលសុទ្ធសឹងតែសំខាន់ក្នុង ការ develop application ដូចជាវាមានឯកសារទូលំទូលាយក៏ដូចជា tutorials, samples ព្រមទាំងការណែនាំការអនុវត្តល្អបំផុត និង Tools ជាច្រើនសម្រាប់ការ develop tasks ជាច្រើនផ្សេងគ្នា (Vaati, 2020) ។

២.៦. តើអ្វីទៅជា API ?

API មានពីពេញមកពីពាក្យ Application Programming Interface គឺជាការ បង្កើតនូវ Interface សម្រាប់អោយកម្មវិធី ២ ឬ ច្រើនអាចទំនាក់ទំនងគ្នា និង ផ្លាស់ប្តូរ ទិន្នន័យបានការបង្កើតនូវ API យើងអាចប្រើប្រាស់នូវ Programming Language ដូចជា PHP, Java, C#, NodeJS... ជាដើមតាមពិតទៅ API គឺជាការគ្រាន់តែកន្លែងមួយសម្រាប់ អោយ កម្មវិធី ទាញយកទិន្នន័យ, ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ ទៅវិញទៅមក។

ឧទាហរណ៍៖ យើងមាន Web APP មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានសិស្ស, ដូច្នេះនៅពេល ដែរយើងចង់បង្កើតនូវ កម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើ iOS និង Android ដែរមានមុខ ងារដូចអ្វីដែរ Web APP យើងមានដែរ, ដូចនេះយើងត្រូវបង្កើត API សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹង Web App និង Mobile App (iOS & Android) ដូចនេះ API ជាកន្លែងរួមមួយ សម្រាប់ផ្តល់នូវព័ត៌មាន និង មុខងារសម្រាប់គ្រប់ Platform ។

ក្លែងទី៣៖ Application Programming Interface



២.៧. តើអ្វីទៅជា Xampp?

Xampp គឺជាបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ (Development Environment) PHP ល្បីល្បាញមួយ ដែលជួយសំរួលក្នុងការតំឡើងកម្មវិធី Apache កម្មវិធីទិន្នន័យ MariaDB និងភាសា PHP ជាមួយគ្នាតែម្តង ។

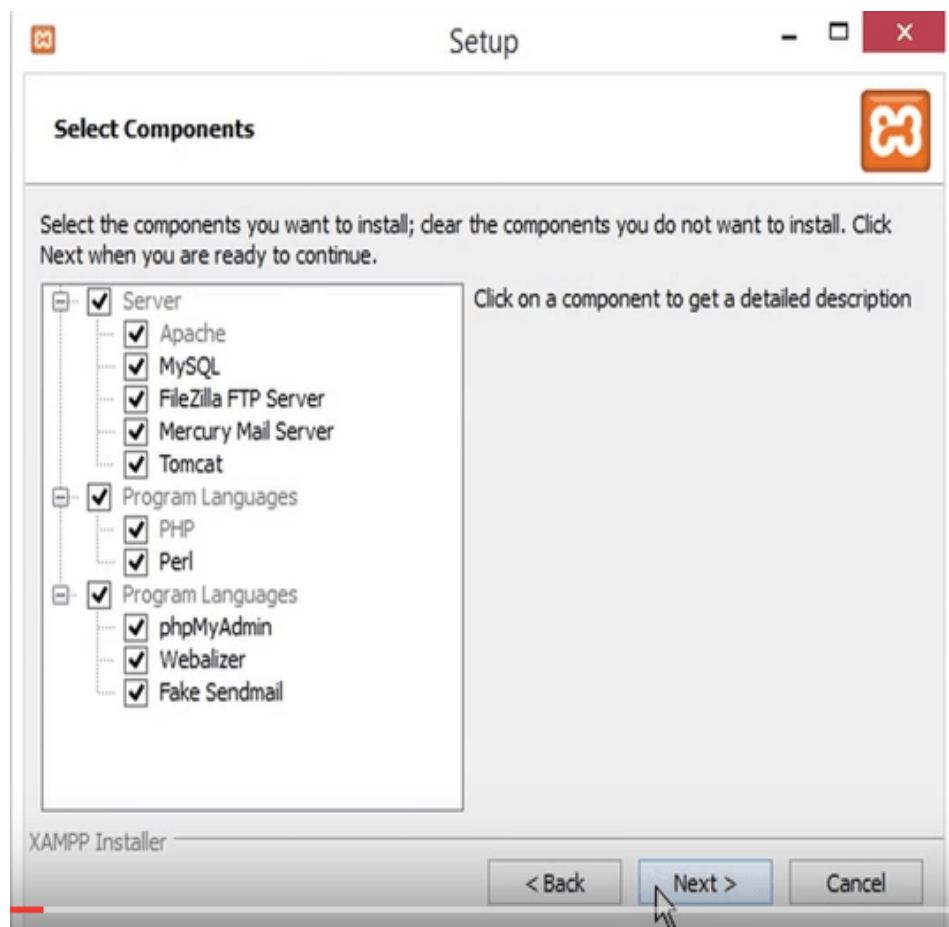
២.៧.១. របៀបទាញយក Xampp

លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Xampp មកប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Xampp ហើយជ្រើសរើសទៅតាមប្រភេទប្រព័ន្ធដែលប្រតិបត្តិការរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក Windows Linux ឬមួយ OS X ដូចរូបភាពខាងក្រោម។

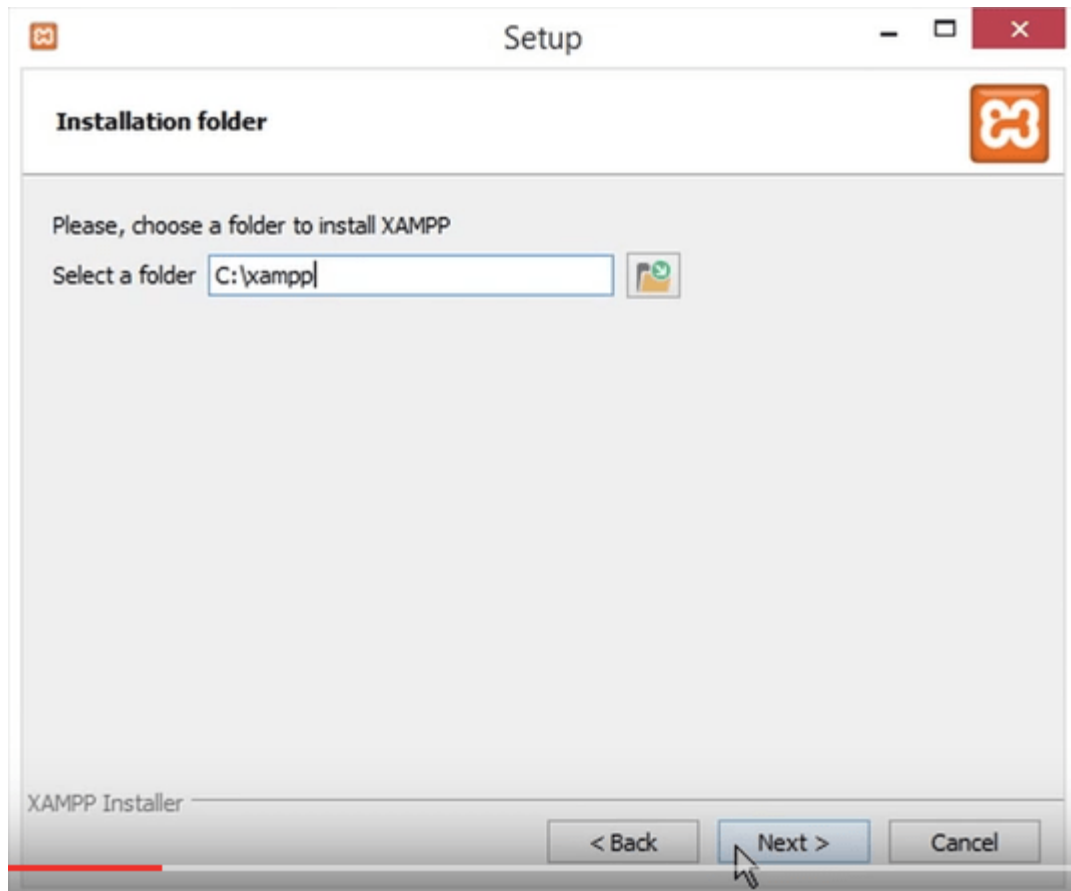
រូបភាពទី 10៖ របៀបទាញយក Xampp



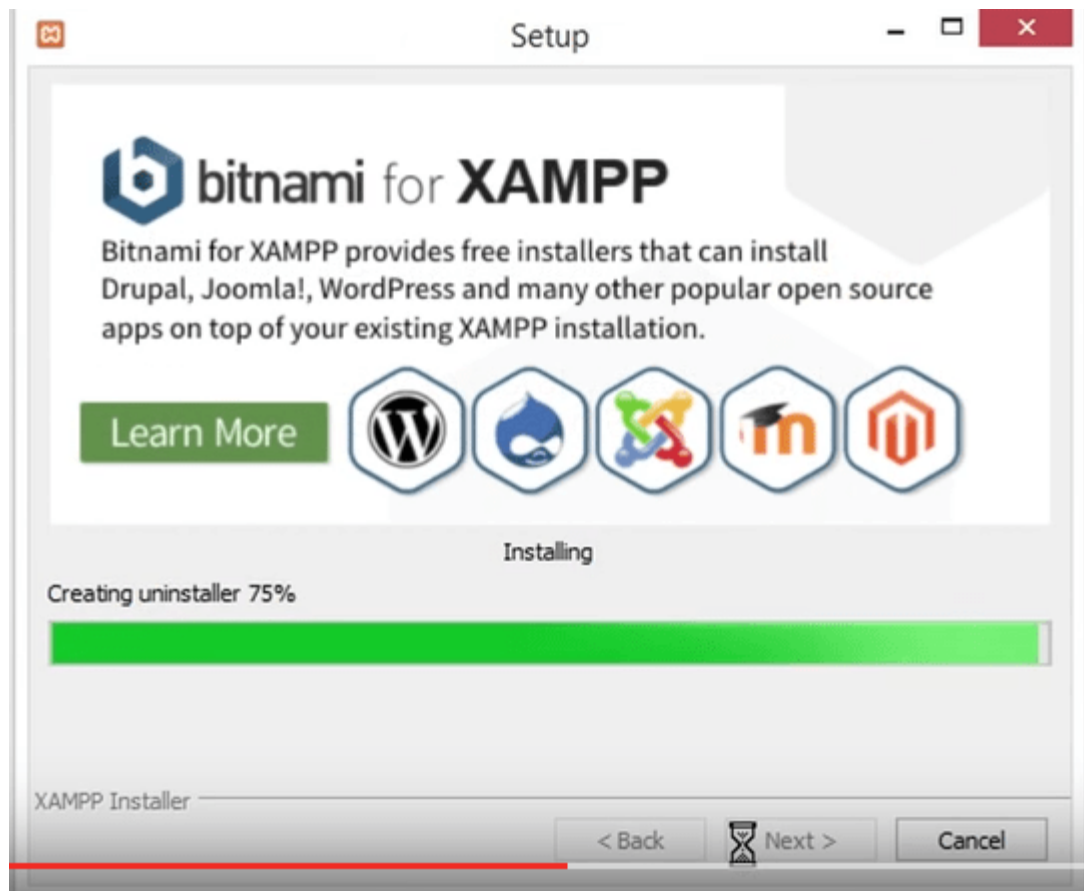
រូបភាពទី 11៖ តំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក



រូបភាពទី 12៖ កំណត់ទីកន្លែងដែលត្រូវតំឡើង

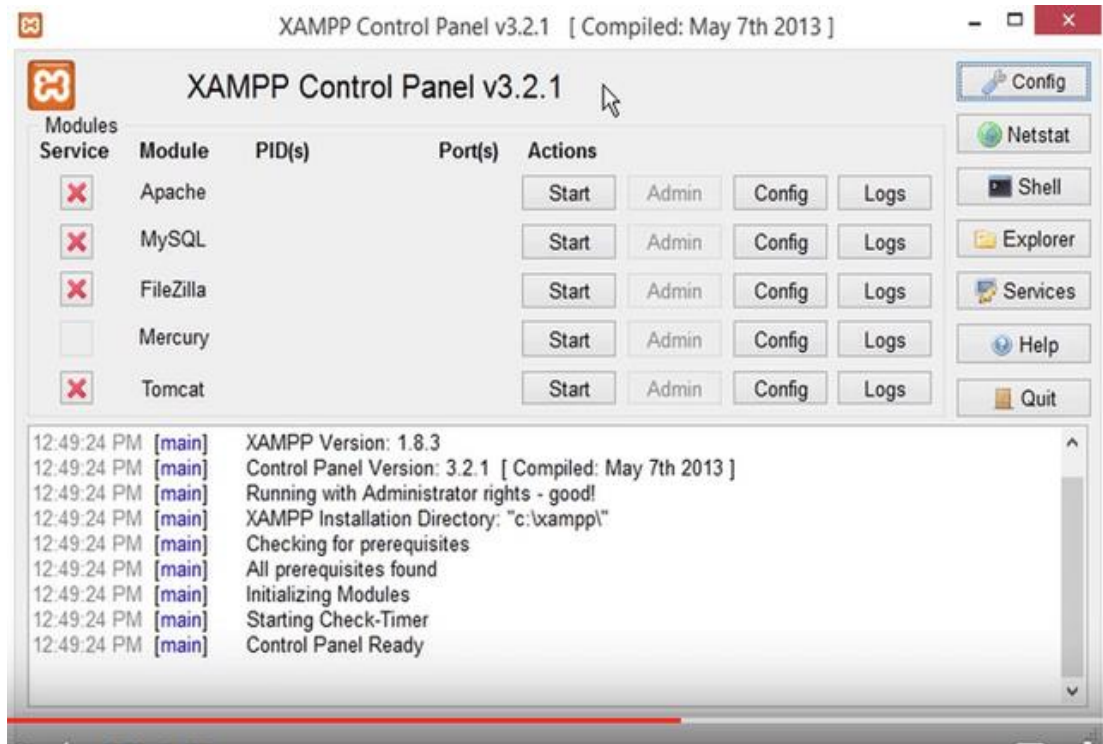


រូបភាពទី 12៖ កំណត់ទីកន្លែងដែលត្រូវដំឡើង



បន្ទាប់មកចុច Next រហូតដល់បញ្ចប់ ហើយវានឹង បង្ហាញដូចរូបភាពខាងក្រោម ដែល បញ្ជាក់ថាអ្នកបាន ដំឡើង ដោយជោគជ័យ។

រូបភាពទី 13៖ តំឡើងបានជោគជ័យ



២.៨. សេចក្តីណែនាំអំពី Database

២.៨.១. និយមន័យនៃ Database

Database គឺជាបណ្តុំនៃទិន្នន័យ ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ហើយត្រូវបានគេកសាងឡើងសម្រាប់បំពេញ តម្រូវការនៃអង្គភាពណាមួយ ។ Database គឺជា Single large repository of data ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងពេលតែមួយដោយ Department និង Users ជាច្រើន ។ រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានគេច្របាច់បញ្ចូលក្នុង Database ដោយផ្អែកទិន្នន័យស្តង់ដារអប្បបរមា ហើយលើសពីនេះទៀត Database មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិ Department ណាមួយទេ តែវាជា Share Corporate Resource ។ Database មិនគ្រាន់តែផ្ទុក organization's operational data នោះទេ ថែមទាំង Description of data (Description of data called System catalog or data directory or meta data) ។

២.៨.២. ប្រភេទនៃ Database

Database sublanguage ចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ Data Definition Language (DDL) និង Data Manipulation Language (DML) ។ DDL ប្រើសម្រាប់បង្កើត Database schema ហើយ DML ប្រើសម្រាប់អាន (read) និងកែប្រែ (update) ។ ភាសាទាំងនេះហើយដែលហៅថា Data Sublanguage ព្រោះវាមិនបញ្ចូល Construct for all

computing needs ពួក High-level Programming Language ទេ ។ DMBS ភាគច្រើន Facility សម្រាប់បញ្ចូល (embedded) Data Sublanguage ទៅក្នុង high-level programming language ដូចជា COBOL, FORTRAN, Pascal, C or Visual Basic ។ ក្នុងករណី high-level programming language ជួនកាលគេហៅថា Host language ។ ដើម្បី Compile embedded file ជាដំបូងវាប្តូរ command ទាំងអស់ក្នុង Data Sublanguage ចេញពី Host Language Program ហើយជំនួសវិញដោយ Function Call ។ បន្ទាប់មក Compile pre-processed ផ្តល់ដោយ DBMS ហើយដំណើរការនៅពេលដែលត្រូវការ ។ Data Sublanguage ភាគច្រើនផ្តល់ផងដែរនូវលក្ខណៈ non-embedded or interactive ដោយអនុញ្ញាតអោយ Command បញ្ចូលដោយផ្ទាល់ពី Terminal ។

ក. The Data Definition Language (DDL)

DDL (Data Definition Language) គឺជា Descriptive Language ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ DBA ឬ User រៀបរាប់និងដាក់ឈ្មោះ entities ត្រូវការសម្រាប់ Application និង Relationship ដែលកើតមានឡើងចំពោះ entities ទាំងនោះ ។ DDL ប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើត ឬ កែប្រែ Database schema ប៉ុន្តែមិនអាចសម្រាប់ Manipulate Data បាននោះទេ ។ លទ្ធផលនៃ Compilation of the DDL statement គឺជាសំណុំ tables ដែលរក្សាទុក file ពិសេសៗគេហៅថា system catalog ផ្ទុក meta data (data describe object in database) និងធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងកាលចូលប្រើប្រាស់ access or manipulate ។ Meta data ផ្ទុក definitions of records, data items, and other objects ដែល User ចាប់អារម្មណ៍ ឬ ត្រូវការដោយ DBMS ។ DBMS ជាទូទៅធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ system catalog មុននឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពិតប្រាកដក្នុង database ។

ខ. The Data Manipulation Language (DML)

DML (the data manipulation language) គឺជាភាសាមួយដែលផ្តល់នូវបណ្តុំ operations ដើម្បីទ្រទ្រង់ basic data manipulate operation ទៅលើទិន្នន័យរក្សាទុក database ។ Data manipulation operation តែងតែមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- ការបញ្ចូលនៃទិន្នន័យថ្មីចូលទៅក្នុង Database
- ការកែសម្រួលនៃទិន្នន័យដែលផ្ទុកក្នុង Database
- ការទទួលបានមកវិញនូវទិន្នន័យដែលបានផ្ទុកក្នុង Database
- ការលុបទិន្នន័យចេញពី Database

Main function មួយក្នុងចំណោម function ទាំងឡាយផ្តល់ឲ្យ DBMS គឺទ្រទ្រង់ data manipulation language ។ DML ចែកចេញជាពីរប្រភេទដោយយោងទៅលើភាពខុសប្លែកក្នុងការទទួលយក ទិន្នន័យ procedural and non-procedural language ធ្វើការជាមួយសំណុំ record ម្តងមួយៗតែ non-procedural language ធ្វើការជាមួយសំណុំ record ។

Procedural DML តែជាភាសាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យ User ប្រាប់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលត្រូវការនិងត្រូវទទួលទិន្នន័យដោយរបៀបណាមួយ។មានន័យថាជាមួយProcedural Language, User ឬក៏ programmer ត្រូវតែកំណត់ទិន្នន័យណាខ្លះដែលត្រូវនឹងវិធីទទួលទិន្នន័យនោះគឺថា Users ត្រូវបញ្ចូលរាល់ data access operation ទាំងអស់ដែលត្រូវការ calling appropriate procedures ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានត្រូវការ ។

Procedural DML ទទួលបាន record មួយហើយប្រតិបត្តិការណ៍លើវាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល និងទទួល record បន្តបន្ទាប់ទៀតម្តងមួយៗរហូតទាល់តែវាទទួលបានទិន្នន័យទាំងអស់ ។ Network and hierarchical MDL ជាទូទៅមានលក្ខណៈ procedural ។ Non-procedural DML គឺជាភាសាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យ User បញ្ជាក់នូវទិន្នន័យដែលត្រូវការដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យទាំងនោះ។ DBMSបកប្រែពី DML statement ទៅជា procedural (a set of procedures) ដែល manipulate សំណុំទិន្នន័យដែលវាត្រូវការ ។ នេះវាបានធ្វើឲ្យ User មិនបាច់ដឹងពី data structure are internally implement and algorithms ដែលត្រូវការទទួលទិន្នន័យ និងបំប្លែងទិន្នន័យ ។ Non-procedural language គេហៅថា declarative language ។ Relational DMESs ជាច្រើនបញ្ចូលទម្រង់មួយចំនួនមួយនៃ non-procedural language for data manipulation ដូចជា SQL (Structure Query Language) or QBE (Query-by Example) ។ Non-procedural DMLs ជាទូទៅងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាជាង procedural DMLs ធ្វើការតិចជាង DBMS ។

២.៩. អ្វីទៅជា Table ?

Table គឺជាបណ្តុំរវាងជួរឈរ(field) និងជួរដេក (Record) ដែលគេប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យដំបូង ។ ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុង Table។ ហើយទិន្នន័យទាំងនោះអាចជា បញ្ជីលក់ទំនិញ បញ្ជីចំណូលចំណាយ បញ្ជីវិក្កយបត្រ។ល ។ Table កើតឡើងពីការផ្គុំគ្នារវាង Field មួយ ឬ ច្រើន។

២.៩.១ របៀបបង្កើត Table

យើងអាចធ្វើការបង្កើត Table បានតាមរយៈ៖

- ការបង្កើតតាម Table Template

- ការបង្កើតតាម Table Design

ក. ការបង្កើត Table តាម Table Template

មានន័យថាលោកអ្នកធ្វើការបង្កើត Table ដោយជ្រើសរើសនូវទម្រង់ Table Template ដែលមានស្រាប់។

ខ. ការបង្កើត TABLE Design

ការបង្កើត Table តាម Design មានន័យថាលោកអ្នកធ្វើការបង្កើត Table ដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្តង។

មានលក្ខណៈ៤យ៉ាងក្នុងការបង្កើត Table Design

- F Field Name
- F Data Type
- F Description
- Field properties
- FieldName: ប្រើសំរាប់កំណត់ឈ្មោះ និងចំនួនជួរឈរ ដែលត្រូវបង្កើតក្នុង Table។
- Data Type: ប្រើសំរាប់កំណត់ប្រភេទទិន្នន័យ ត្រូវផ្ទុកក្នុងជួរឈរណាមួយ ។
- ប្រភេទទិន្នន័យ (Data type) របស់ Field មានដូចជា ៖
- Text: ប្រើសំរាប់ផ្ទុកជាអក្សរឬលេខ(លេខមិនអាចគណនាបាន)។
- Memo: ប្រើសំរាប់ផ្ទុកជាអក្សរដូច Text ដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាចផ្ទុកចំនួនអក្សរបានច្រើនជាង text ។
- Number: ប្រើសំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យជាលេខដែលអាចគណនាបាន ។
- Date/time: ប្រើសំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យជាកាលបរិច្ឆេទឬពេលវេលា ។
- Currency: ប្រើសំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យជាលេខមានរូបិយប័ណ្ណ ។
- AutoNumber: ប្រើសំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យជាលេខរៀងស្វ័យប្រវត្តិ ។
- Yes/no: ប្រើសំរាប់ជាលក្ខណៈ ពិតឬមិនពិត, យកឬមិនយក ។
- OLE object: ប្រើសំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យជារូបភាព ។
- Hyperlink: ប្រើសំរាប់ Link Field Address (www) ផ្សេងៗ ។
- Attachment: ប្រើសំរាប់ផ្ទុកនូវប្រភេទ Field ផ្សេងៗ ។
- Calculate: ប្រើសំរាប់គណនាជួរឈរដែលមានក្នុង Table ។
- LookupWizard: ប្រើសំរាប់បង្កើតទិន្នន័យដែលអាចអោយយើងជ្រើសរើសទិន្នន័យស្រាប់។
- Description: គេប្រើវាសំរាប់ពិពណ៌នាអោយជួរឈរណាមួយ។

- Field Properties: ប្រើសំរាប់កំណត់លក្ខណៈអោយជួរឈរណាមួយ។
- លក្ខណៈរបស់ Field Properties មានដូចជា៖
- Field size: ប្រើសំរាប់កំណត់នូវប្រភេទនៃចំនួនលេខ ឬក៏ចំនួនខ្ទង់នៃអក្សរ ដែលត្រូវផ្ទុកក្នុង Field នោះ។
- Format: មាននាទីសំរាប់កែទម្រង់របស់អត្ថបទ(Text) ចំនួនលេខ (Number) កាលបរិច្ឆេទ ឬ ពេលវេលា (Date/time) រូបិយវត្ថុ (Currency) និងក្នុងការបង្ហាញនូវទ្រង់ទ្រាយរបស់វា។
- Input Mask: មាននាទីសំរាប់កំណត់និមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗសំរួលដល់ការបញ្ចូលទិន្នន័យ។
- Caption: សំរាប់កំណត់ Label អោយ Field Name។
- Default Value: សំរាប់កំណត់តំលៃដែលមានស្រាប់ក្នុង Record ថ្មី។
- Validation Rule: សំរាប់កំណត់លក្ខណៈវិធីដែលជាក់លាក់នៅក្នុង Field ណាមួយ។
- Validation Text: សំរាប់កំណត់ការបរិយាយជា Message ផ្សេងៗក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអោយលក្ខណៈខាងលើ។
- Requires: Yes ទាមទារអោយវាយបញ្ចូលទិន្នន័យដាច់ខាត។ No វាយបញ្ចូលក៏បាន មិនបញ្ចូលក៏បាន។

២.១០. Relationship Database

Database អាចមាន table ជាច្រើន។ Table ដែលស្ថិតក្នុង Database មួយអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នា ។ វាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមរយៈ Relationship។ ដែល Relationship គឺជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាង Table មួយនិង Table មួយផ្សេងទៀតតាមរយៈ Field ដែលមាន Primary Key ដែលមាននៅក្នុង Table មួយជាមួយនិង Foreign Key នៃ Table ផ្សេងទៀត។ Primary Key: គឺជា Key ប្រើសំរាប់ដាក់លើ Field ណាមួយនៅក្នុង Table ដែលមិនអោយមានទិន្នន័យស្ទួនគ្នា ឬពីរដូចគ្នា។ Foreign Key: គឺជា Field ដែលជា Primary Key នៃ Table ណាមួយហើយវាមាននៅក្នុង Table មួយផ្សេងទៀត Field ដែលនៅក្នុង Table ផ្សេងនោះហៅថា Foreign Key ។

២.១១. តើអ្វីជា MySQL ?

MySQL គឺជា relational database management system (RDBMS) មួយដែលមានការនិយមប្រើប្រាស់ពីសំណាក់អ្នកកសាងគេហទំព័រ។ យើងប្រើ MySQL ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រ របស់យើង ហើយអាចធ្វើការកែប្រែ និង លុបទិន្នន័យជាដើម។ អ្នកកសាងគេហទំព័រជាច្រើននៅលើពិភពលោក បានជ្រើសរើស PHP និង MySQL

ដើម្បីយកមក កសាងគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។ MySQL បានក្លាយជា open source database ល្បីជាងគេនៅលើពិភពលោក ដោយសារតែ វាមាន ដំណើរការលឿន, ផ្តល់ ទំនុកចិត្តខ្ពស់ និង ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។

២.១១.១. ប្រភេទនៃទិន្នន័យ

ខាងក្រោមនេះ គឺជាប្រភេទទិន្នន័យរបស់MySQLដែលយើងតែងតែប្រើញឹកញាប់៖
ប្រភេទទិន្នន័យជាចំនួន៖

- INT:ជាប្រភេទទិន្នន័យជាចំនួនគត់ វាមានប្រវែង -2147483648 to 2147483647 ករណីគិតសញ្ញា និងពី 0 ទៅ 4294967295 ករណីមិនគិតសញ្ញា។
- smallint: ជាប្រភេទទិន្នន័យជាចំនួនគត់ដែរ តែមានទំហំតូចជាង int។ វាមានប្រវែង ពី 32768 ទៅ 32767 ក្នុងករណី គិតសញ្ញា និងពី 0 to 65535 ក្នុងករណីមិនគិតសញ្ញា។
- TINYINT: ជាប្រភេទទិន្នន័យជាចំនួនគត់ដែរ តែមានទំហំតូចជាង smallint។ វាមានប្រវែងពី 1 ទៅ 127 ក្នុងករណីគិតសញ្ញា និងពី 0 to 255 ក្នុងករណីមិនគិតសញ្ញា។
- FLOAT (M, D): ជាប្រភេទទិន្នន័យចំនួនទសភាគ ដែល M មាននាទីកំណត់ប្រវែងនៃការបង្ហាញ និង D កំណត់ប្រវែងចំនួនក្រោយក្បៀស។
- DOUBLE (M, D): ជាប្រភេទទិន្នន័យចំនួនទសភាគដែរ ប៉ុន្តែវាមានប្រវែងធំជាង float។

ប្រភេទទិន្នន័យជា អក្សរ៖

- CHAR(M): ជាប្រភេទទិន្នន័យជាអក្សរ ដែលមានប្រវែងពី ១ → ២៥៥ តួអក្សរ។ ទំហំនៃការផ្ទុករបស់វា អាស្រ័យទៅលើការកំណត់ ចំនួនតួ (M)។
- VARCHAR(M): ជាប្រភេទទិន្នន័យជាអក្សរ ហើយទំហំនៃការផ្ទុករបស់វាមិនអាស្រ័យទៅលើការកំណត់ ចំនួនតួ (M) នោះទេ វាអាស្រ័យទៅលើ តម្លៃដែលវាផ្ទុក ហើយបូកជាមួយ នឹង ១byte នៃទំហំរបស់ Space។

២.១២. តើអ្វីជា PHP ?

២.១២.១. និយមន័យនៃ PHP

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) ជាភាសាអក្សរដែលសំរាប់រចនាគេហទំព័រ ជាទូទៅត្រូវបានប្រើសំរាប់ការរចនាគេហទំព័រក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវវេបសាយដែលមានលក្ខណៈ មានស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញ។ PHP ដែលដំបូងឡើយមានឈ្មោះថា PHP / FI ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1994 ដោយ Rasmus Lerdorf ដោយយោង

ទៅតាមភាសាសរសេរកម្មវិធី C ។ ដើមឡើយគាត់ប្រើវាសម្រាប់តាមដានការចូលមើល ប្រវត្តិរូបសង្ខេបអនឡាញរបស់គាត់ ដោយគាត់ដាក់ឈ្មោះវាថា "Personal Home Page Tools" ឬក៏ " PHP Tool" ។ ដោយសារតម្រូវការកាន់តែកើតមានឡើង Rasmus សរសេរ PHP Tool ជាបន្តដោយបន្ថែមនូវមុខងារច្រើនជាងមុន ដោយរួមបញ្ចូលទំនាក់ទំនង ទៅកាន់ Database, និងផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យ user អាចបង្កើត dynamic application សាមញ្ញ បាន ។ នៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1995 Rasmus បានដាក់ source code ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យ user ប្រើនឹងជួយកែកំហុសផ្សេងៗ។ ក្នុងឆ្នាំដដែលកញ្ញា, Rasmus បាន ពង្រឹងបន្ថែមទៅលើ PHP របស់គាត់ទៀតតែគាត់បានប្តូរឈ្មោះវាទៅ ដោយមុខងារថ្មីទាំង នោះខ្លះត្រូវបានប្រើរហូតមក ដល់សព្វថ្ងៃដូចជា Variable, Interpretation of from variable, និង HTML embedded ជាដើម ។ រហូតដល់ខែតុលា, Rasmus បានចេញ ផ្សាយនូវ code ពេញលេញថ្មីមួយដោយប្តូរឈ្មោះត្រលប់មកវិញថា PHP(Personal Home Page Construction Kit) ដែលបង្ហាញវាជាប្រភេទនៃ script ដែលស្ថិតនៅក្នុង លំដាប់ខ្ពស់មួយ។ ភាសានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចេតនាស្រដៀង នឹងភាសា C សម្រាប់ឲ្យអ្នកដែល ចេះភាសា C អាចធ្វើការជាមួយវាបានយ៉ាងងាយ ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦, Rasmus បង្កើតនូវជំនាន់ថ្មីមួយទៀត គឺជា PHP/FI ជំនាន់ទីពីរ ដែលបានវិវត្តន៍ខ្លួនទៅជា ភាសាមួយយ៉ាងពេញលេញ ។ វាបានដាក់បញ្ចូលនូវ Build-in សម្រាប់ឲ្យ វា support ជាមួយ DBM, mySQL, និង Postgres95, cookies, userdefinedfunction ។ ល។ ហើយលើសពីនេះទៀត PHP ត្រូវបានផ្តល់ឈ្មោះជាផ្លូវការថា Hypertext Preprocessor ត្រូវបង្កើតឡើងដំបូងដោយអ្នកសរសេរជនជាតិដាណឺម៉ាក-កាណាដា ក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៣ ហើយបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ១៩៩៥។ វាដំណើរការនៅលើ Server ជាទូទៅ ដើម្បីអាច Run code ដែលសរសេរដោយភាសា PHP ត្រូវប្រើ xampp ,wamp server ជាមុនសិន ។ ជា Open Source អាចសរសេរលើ OS : window, Mac, Linux។

២.១៣. និយមន័យ DBMS

DBMS គឺជា software ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានលទ្ធភាពកំណត់ បង្កើត និង ធ្វើការប្រើប្រាស់ database ព្រមទាំងផ្តល់ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលប្រើប្រាស់ទៅកាន់ database (Kaing Chantha,2008)។

២.១៣.១. ប្រភេទនៃ DBMS

DBMS ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សរៀបចំរក្សាទុក និង ទាញយកទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រ ។ វាជាវិធីនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយការចងចាំដែលបាន រក្សាទុកក្នុង Server របស់កុំព្យូទ័រ ។ នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃកុំព្យូទ័រ punch cards ត្រូវបាន ប្រើសម្រាប់ការបញ្ចូលលទ្ធផល និងការផ្ទុកទិន្នន័យ ។ ការផ្តល់ជូនមធ្យោបាយលឿនដើម្បី

បញ្ចូលទិន្នន័យ និងទាញយកមកវិញ ។ លោក Herman Hollerith ត្រូវបានផ្តល់កិត្តិយសសម្រាប់ការកែសម្រួលសន្លឹកបៀវត្សដែលប្រើ សម្រាប់តម្បាញតារាងដើម្បីដើរតួជាអង្គចងចាំសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដំឡើងគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្នុងឆ្នាំ ១៨៩០។ ភាគច្រើនក្រោយមកទៀតមូលដ្ឋានទិន្នន័យបានមកដល់ ។

មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (ឬ DBs) បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវិវត្តន៍នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ ។ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ ១៩៥០ ហើយផ្ដោតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើភាសា Code និងក្បួនដោះស្រាយ ។ នៅពេលនោះកុំព្យូទ័រគឺជាអ្នកគណនា និងទិន្នន័យ (Name Phone Number) ត្រូវបានគេចាត់ទុកថានៅសល់នៃព័ត៌មានដំណើរការ ។ កុំព្យូទ័រទើបតែចាប់ផ្ដើមមានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហើយនៅពេលដែលអ្នកជំនួញចាប់ផ្ដើមប្រើវា សម្រាប់គោលបំណងជាក់ស្ដែងទិន្នន័យដែលនៅសល់នេះភ្លាមៗក្លាយជាសំខាន់ (Grad, 2009) ។

២.១៣.២.លក្ខណៈរបស់ DBMS

ជាធម្មតាទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំទ្រង់ទ្រាយជា File ។ DBMS គឺជាគំនិតថ្មីមួយដែលការស្រាវជ្រាវទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឲ្យអាចបំពេញ កង្វះខាតនៅក្នុងរចនាបទនៃការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមបែបបុរាណ ។

លក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានដូចជា៖

- Real-word entity: ការប្រើប្រាស់វត្ថុពិតលើផែនដី, ឧទាហរណ៍ មូលដ្ឋានទិន្នន័យសាលារៀនអាចប្រើនិស្សិតជា entity មួយនិងអាយុរបស់ពួកគេជាលក្ខណៈមួយ។
- Relation-base tables: ការប្រើប្រាស់តារាងដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា, អ្នកប្រើប្រាស់អាចយល់ពីស្ថាបត្យកម្មនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យដោយគ្រាន់តែ សម្លឹងតែឈ្មោះតារាង ។
- Isolation of data and application: ការដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងទិន្នន័យ និងកម្មវិធីប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងទៅនិងទិន្នន័យរបស់វា ។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យ គឺជាអង្គភាពសកម្មមួយចំណែកឯទិន្នន័យត្រូវបានគេនិយាយថាជា អក្ខរ ។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យជាអ្នកធ្វើការ និងរៀបចំទិន្នន័យ ។

Less redundancy: ការកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃទិន្នន័យ, DBMSប្រើប្រាស់normalization ដើម្បីធ្វើការបំបែកការងារដែលភាពស្មុគស្មាញនេះ Normalization គឺជាដំណើរការ គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រដែល ជួយកាត់បន្ថយភាព ស្មុគស្មាញរបស់ទិន្នន័យដែលធ្វើការរក្សាទុកក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ។

- ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យច្រើនជុំគ្នា (Data Redundancy Control)។
- Consistency: ស្ថេរភាពនៃការរក្សាទុកទិន្នន័យ, DBMS អាចផ្តល់ភាព ស្ថិត ស្ថេរកាន់តែច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅ និងទម្រង់មុននៃកម្មវិធីរក្សាទុក ទិន្នន័យ ដូចជាប្រព័ន្ធ file-processing ។ស្ថិតស្ថេរកាន់តែច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅ និង ទម្រង់មុននៃកម្មវិធីរក្សាទុក ទិន្នន័យដូចជាប្រព័ន្ធ file-processing ។
- Query language: ភាសាសំណួរ, DBMS ត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនិងភាសា សំណួរដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទាញយក និងធ្វើការ រៀបចំ ទិន្នន័យ ។ អ្នកប្រើអាចអនុវត្តជម្រើសជាច្រើន និងខុសគ្នាដូចជាការ ទាមទារ ដើម្បីទាញយកសំណុំទិន្នន័យមួយ ។
- ការអាចចូលប្រើបានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព (Data Security)។
- ACID properties-Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability. DBMS លំអានតាមលក្ខណៈ អាតូម, ភាពជាប់លាប់, ភាពឯកកោ និងការ ប្រើ ប្រាស់បានយូរ ។ លក្ខណៈទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅលើប្រតិបត្តិការ រៀបចំ ទិន្នន័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ។
- Multiuser and Concurrent Access: អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនប្រើប្រាស់។
- ទិន្នន័យក្នុងពេលស្របគ្នា, DBMS គាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន និងអនុញ្ញាត ឲ្យ ពួកគេអាចចូលដំណើរការ និងរៀបចំទិន្នន័យនៅក្នុងពេលស្របគ្នា។ ទោះបីជា មានការរឹតបន្តឹងទៅលើ ប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ព្យាយាមប្រើ ប្រាស់ធាតុទិន្នន័យដូចគ្នា ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់តែងតែមិនដឹងអំពី វានោះទេ ។
- Multiple views: ការប្រើប្រាស់ Interface ខុសគ្នា, DBMS បានផ្តល់នូវ Interface ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នា ។ អ្នកប្រើប្រាស់ដែល មាន នៅក្នុងនាយកដ្ឋាន, ការលក់ និង មានទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នានៃមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ជាងបុគ្គលដែលធ្វើការក្នុងនាយកដ្ឋាន ឬផលិតកម្ម ។
- Security: ការការពារសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ, ជាលក្ខណៈពិសេសមួយដូចជា Multiple View ផ្តល់ជូននូវសុវត្ថិភាពក្នុងកម្រិតមួយចំនួនដែលអ្នកប្រើមិន អាចចូលដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬផ្នែកផ្សេងទៀតបាន ។ DBMS បានផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់កំហិតនៅខណៈពេលនៃការធ្វើ ការ បញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងទាញយកទិន្នន័យមកវិញ នៅ ពេលក្រោយ ។ DBMS បានផ្តល់នូវកម្រិតនៃលក្ខណៈសុវត្ថិភាព ពិសេស ផ្សេងគ្នាជាច្រើនដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនមាន Interface ផ្សេងគ្នា ជាមួយ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងគ្នាដែរ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកប្រើ ប្រាស់នៅក្នុង

នាយកដ្ឋានលក់មួយមិនអាចមើលឃើញទិន្នន័យដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់
នាយកដ្ឋានទិញនេះបានទេ។ លើសពីនេះទៀតវាអាចត្រូវបាន គ្រប់គ្រង
ទិន្នន័យជាច្រើន ថាតើផ្នែកលក់មានទិន្នន័យប៉ុន្មានដែលគួរតែត្រូវ បង្ហាញដល់
អ្នកប្រើ ។

២.១៤ តើអ្វីទៅជា Flutter ?

២.១៤.១ តើអ្វីទៅជា Flutter

Flutter គឺជា Tool មួយដែលអាចអោយយើងអាចបង្កើត កម្មវិធីសម្រាប់ IOS និង
Android ដោយប្រើតែភាសាមួយប៉ុណ្ណោះ គឺភាសា Dart។Flutter ត្រូវបាន បង្កើតឡើង
ដោយក្រុមហ៊ុន Google វាត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក៏ប៉ុន្តែ Flutter នៅមាន
ចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលនៅតែមិនអាចអោយ Developer ធ្វើការជ្រើសរើសបានឡើយ។នៅថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ Flutter ត្រូវការបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីដែល បានចេញនៅ
Version stable មួយគឺ 1.0។មកដល់បច្ចុប្បន្ន Flutter បានវិវត្តន៍ខ្លួនរហូតអាច បង្កើតបាន
ជា Web, Desktop App សម្រាប់ Linux, Windows និង Mac ផងដែរ។ប្រសិនបើគ្មាន
Flutter យើងប្រហែលជាត្រូវការ ចេះភាសា Java ឬ Kotlin ដើម្បីបង្កើត Android App
ហើយត្រូវចេះ Objective-C ឬ Swift ដើម្បីបង្កើត IOS app។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជ្រើស
យក Flutter វិញ អ្នកមិនចាំបាច់ខ្វល់ច្រើនពីរឿងទាំងនោះឡើយ អ្នកគ្រាន់តែរៀនភាសា
Programming តែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ នោះគឺភាសា Dart។ អ្វីទៅជា SDK(Software
Development Kit)?

សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់សិក្សាទាក់ទងនឹង Mobile Development ប្រហែលជាធ្លាប់
បានឮហើយតែប្រហែលជាមិនសូវយល់ជាមួយពាក្យថា SDK។

- SDK គឺជាបណ្តុំនៃ Tool ដែលវាអាចអោយយើងសរសេរកូដតែមួយរួច
Compile ទៅជា Native code។

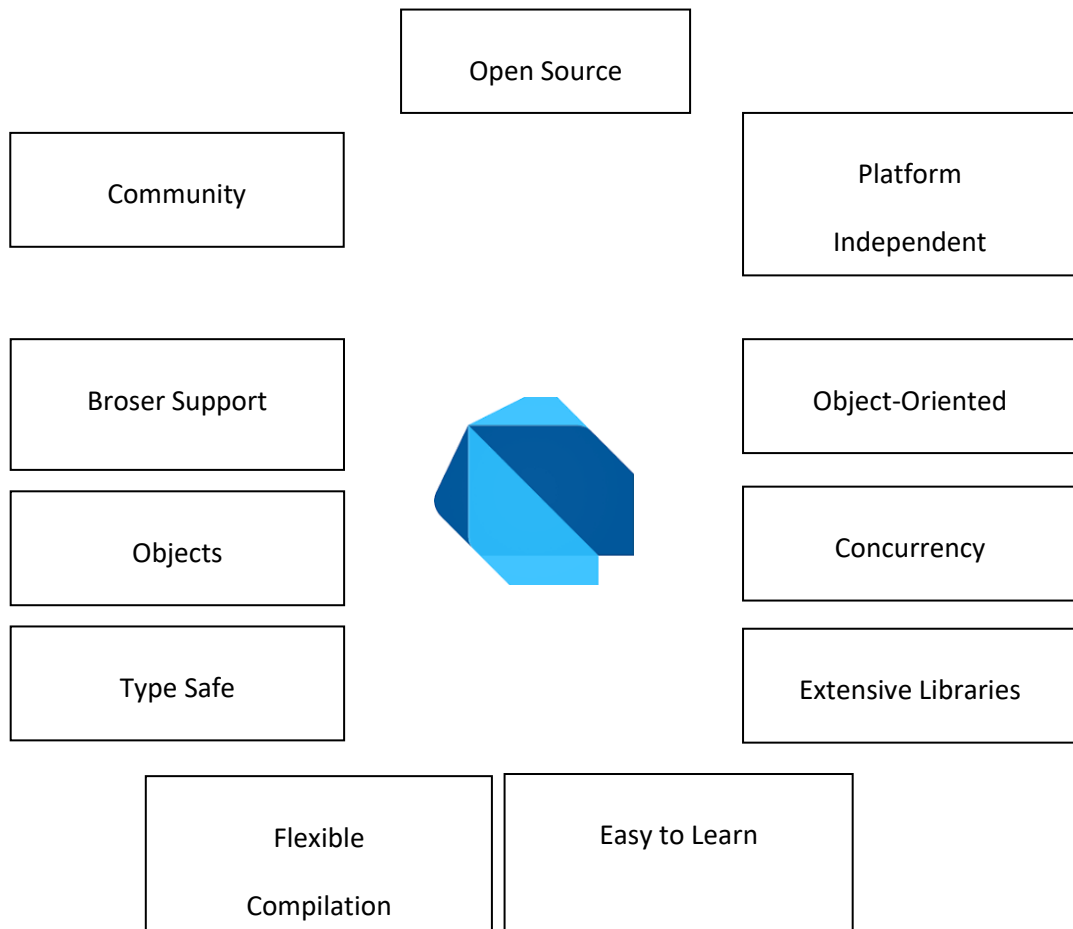
២.១៥. តើអ្វីទៅជា Dart ?

២.១៥.១. និយមន័យនៃ Dart

Dart គឺជាភាសាសំណេរកម្មវិធី (Programming Language) ដែលបានបង្កើត
ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ។

- Dart អាចប្រើបង្កើត Web និង Mobile Apps ព្រមទាំងបង្កើត Server និង
Desktop Applications ផងដែរ ។
- Dart អាច Compile ទៅលើ Machine Code, JavaScript ឬ Web
Assembly បាន ។

រូបថតទី ៤៖ Dart Features

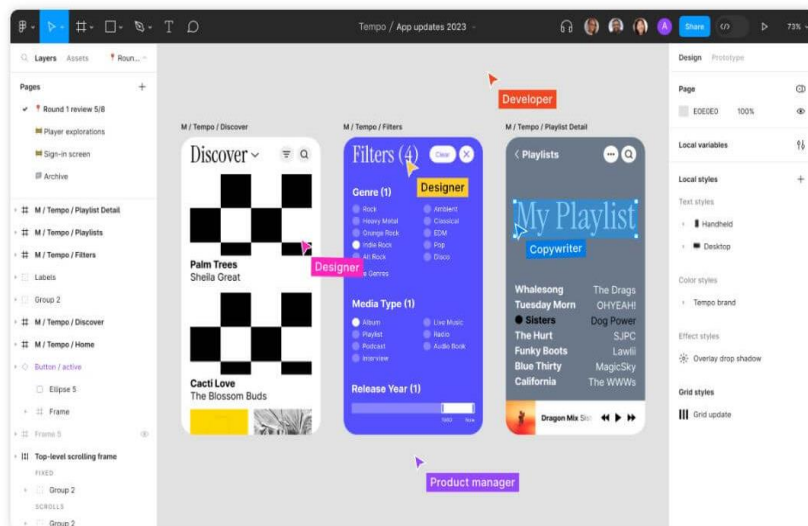


២.១៦. តើអ្វីទៅជា Figma ?

Figma គឺជាកម្មវិធីសហការគ្នាក្នុងការចងក្រងដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការសហការគ្នាក្នុងពេលពិតប្រាកដ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករចនាធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងចន្លោះតែមួយ។ វាផ្តល់នូវឧបករណ៍សម្រាប់ការរចនា ការបង្កើតគំរូ និងការបង្កើតប្រព័ន្ធរចនា ធានានូវប្រសិទ្ធភាពលំហូរការងារ និងការមើលឃើញពេញមួយដំណើរការ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Figma រួមមានការបង្កើតគំរូជាក់ស្តែងសម្រាប់ការធ្វើឡើងវិញ របស់លើលំហូរ និងស្ថានភាព និង Dev Mode ថ្មីដើម្បីនាំយកការរចនា និងការអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា។លើសពីនេះ វាផ្តល់នូវ FigJam ដែលជាគ្រឿងលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការសហការគ្នាជាក្រុម គាំទ្រករណីប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដូចជាការរចនា UI/UX, wireframing, brainstorming និងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ។Figma ត្រូវបានជឿទុកចិត្តសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើស្តង់ដារសមាសធាតុ ជួយសម្រួលដល់ការរចនាពីចម្ងាយ និងសម្រួលលំហូរការងារយ៉ាងរហ័ស ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ការរចនា និងការអភិវឌ្ឍន៍។

រូបភាពទី 14៖ Figma



២.១៧. តើអ្វីជា UX UI Design ?

UX/UI Design គឺជាការរចនាផលិតផលដែលផ្តោតទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្ចីដ៏ថ្លៃ ដូចជាគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ។ UX/UI Design ចូលរួមក្នុងការផ្តល់អោយនូវអ្វីដែលពិសេសចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អ និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ លើកម្មវិធី ឬ គេហទំព័រ ជាឧទាហរណ៍មានដូចជាកម្មវិធីធនាគារ កម្មវិធីបញ្ជាទិញទំនេញ កម្មវិធីសម្រាប់កំសាន្តមាន YouTube Facebook ដែលយើងរាល់គ្នាបានប្រើប្រាស់

រាល់ថ្ងៃនេះ ទាំងអស់នេះហើយយើងហៅថាជាផលិតផលឌីជីថលព្រោះយើងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បានលើទូរស័ព្ទដៃ ឬ Device ផ្សេងៗបានផងដែរ ។

២.១៧.១. តើអ្វីជាការរចនា UX ?

UX Design គឺជាការរចនាបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់។ UX Designer អាចជួយបង្កើតបទពិសោធន៍ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងការបញ្ចូលគំនិតរចនាដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការបានល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

២.១៧.២. អ្វីជាការរចនា UI ?

UI Design (User Interface Design) គឺជាការរចនាមុខមាត់និងផ្ទាំងប្រើប្រាស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលឃើញនិងអន្តរកម្មជាមួយផលិតផលឌីជីថលដូចជា គេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។ គោលដៅរបស់ UI Design គឺធានាថាផ្ទាំងប្រើប្រាស់មានសម្រស់ ទាក់ទាញ និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។

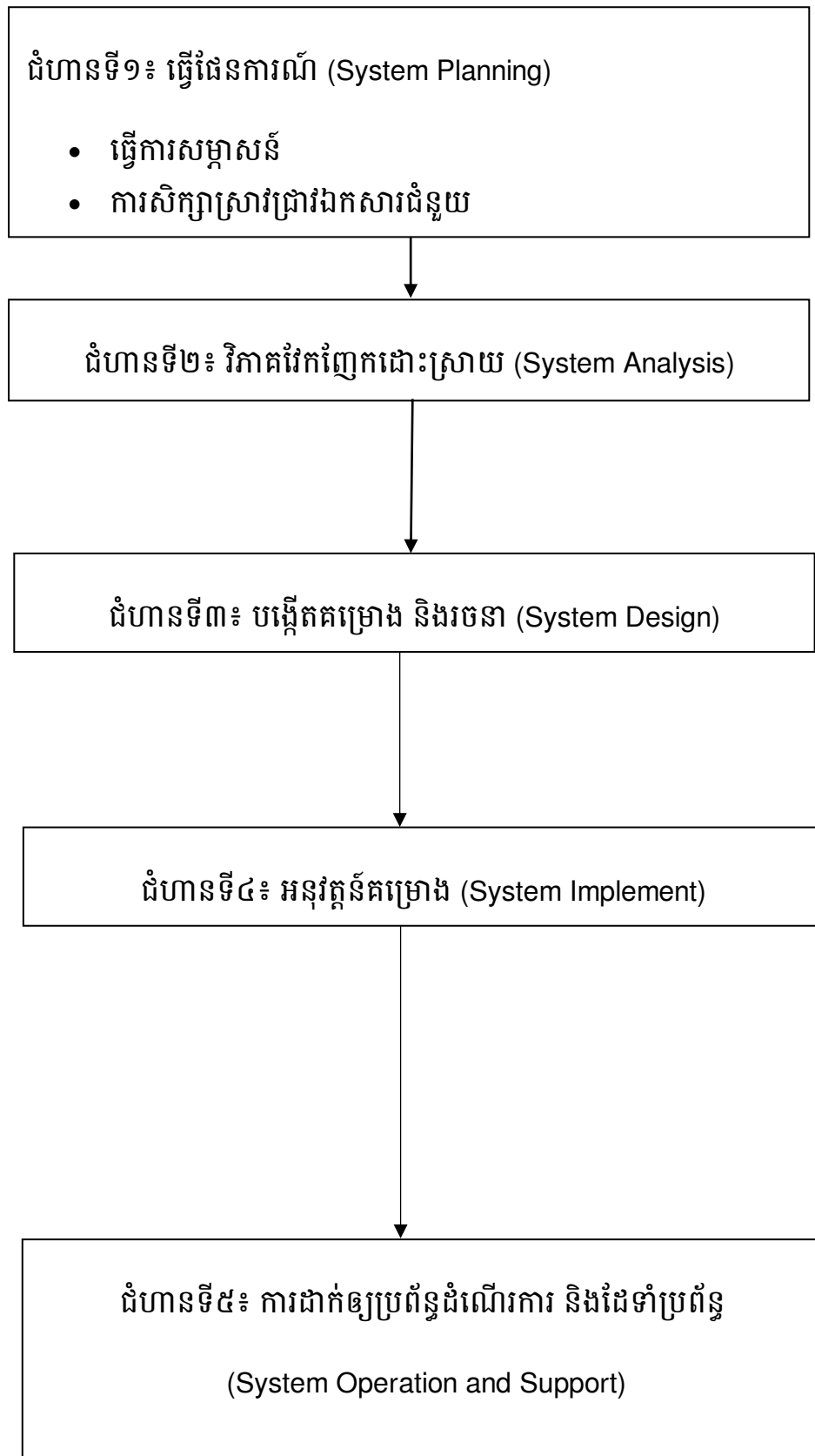
វិធីសាស្ត្រនៃ ការស្រាវជ្រាវ

៣. វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ

៣.១ វិធីសាស្ត្រកសាងប្រព័ន្ធ

ដើម្បីឲ្យការស្រាវជ្រាវទទួលបានផលល្អគឺទាមទារយ៉ាងខ្លាំងនូវព័ត៌មាន និងឯកសារផ្សេងៗដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនៃការសរសេរសារណានេះ ។ បន្ទាប់ពីក្រុមនិស្សិតរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលបានទិន្នន័យទើបក្រុមរបស់យើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកនូវវិធីសាស្ត្រតាមគំរូ System Development Life Cycle (SDLC) ដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណូល និងចំណាយនៅក្នុងវត្តស្លាកែត ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្កើតប្រព័ន្ធច្នីនេះបានអនិវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម ៖

តួលេខទី 5: ដ្យាក្រាមនៃការស្រាវជ្រាវ



ជំហានទី១៖ ធ្វើផែនការ (System Planning)

ធ្វើការសម្ភាសន៍ និងប្រមូលទិន្នន័យនៅវត្តសុវណ្ណបារមីស្រីធីតារាមហៅវត្តស្លាកែត ដោយក្រុមយើងខ្ញុំបានរៀបចំនូវកម្រងសំណួរជាស្រេចដើម្បីចង់ដឹង ពីការគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណូល និងចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានជួបនឹងផលពិបាកអ្វីខ្លះ ។ ក្រោយពីបានសាកសួរព្រះចៅអធិការដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រមូលបានឯសារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធ ។

- ជំហានទី២៖ វិភាគវែកញែកដោះស្រាយ (System Analysis)

ធ្វើការសិក្សាវិភាគឡើងវិញ ទៅលើព័ត៌មានដែលបានចុះទៅប្រមូលយកមកដោយបានបែងចែកទៅតាមប្រភេទនៃព័ត៌មាន ។ ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើការសាកសួរបន្ថែមនូវព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់លាស់ដែលទាក់ទងទៅ នឹងប្រព័ន្ធថ្មីដែល នឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យកាន់តែល្អិតល្អន់ និងស៊ីជម្រៅក្នុងគោលបំណងរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងតម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអនាគត ។

- ជំហានទី៣៖ បង្កើតគម្រោង និងរចនា (System Design)ជំហានដំបូងក្រុមយើងខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំបង្កើតគំរូ Interface ជា UX/UI សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈធម្មតាធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធដែលអាចគ្រប់គ្រងដែលមាន ជាលក្ខណៈជា Database ដោយមានការបង្កើតជា Table, Relationship, Input/ Output ។

- កម្មវិធីសម្រាប់ User Interface (Front-End) នោះគឺភាសា Flutter ។

- កម្មវិធីសម្រាប់ Store Data (Back-End) នោះគឺភាសា PHP ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង MySQL Server, XAMPP ដើម្បីឲ្យមានការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈជា Database System ។

- ជំហានទី៤៖ អនុវត្តន៍គម្រោង (System Implement)ជំហាននេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការសរសេរ Code ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ Database ដែលបានរៀបចំបង្កើតឲ្យក្លាយជាប្រព័ន្ធមួយមានលក្ខណៈពេញលេញ ប៉ុន្តែប្រសិនមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តន៍ Code ឬ Database កើតឡើងយើងត្រូវត្រឡប់កែសម្រួលនៅជំហានទី ៣ វិញ ។

- ជំហានទី៥៖ ការដាក់ឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការ និងដៃទាំប្រព័ន្ធ (System Operation And Support)ជំហានចុងក្រោយដែលធ្វើការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់និងធ្វើការថែទាំនូវប្រព័ន្ធថ្មីដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហា Error កើតឡើង និងការពារពីការបំពានពីការ Hack ។ ប្រព័ន្ធនេះនឹងក្លាយជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយ

ដែលមានលក្ខណៈពេញលេញបន្ទាប់ពីធ្វើការ Test សាកល្បងប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មីនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយនោះទើបឲ្យ User ប្រើ ប្រាស់ព្រមទាំងបង្រៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ ។

៣.២. ប្រភេទទិន្នន័យ

ដើម្បីអោយការស្រាវជ្រាវទទួលបានលទ្ធផលល្អគឺទាមទារ យ៉ាងខ្លាំងនូវព័ត៌មាន និងឯកសារដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយប្រធានបទនៃការសរសេរសារណានេះ។ ក្រោយពី ក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំបានធ្វើការចុះស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលទិន្នន័យរួចមកហើយ យើងខ្ញុំបាន កំណត់យកទិន្នន័យជា ២ ប្រភេទគឺ ទិន្នន័យចម្បង និងទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ ។

៣.២.១. ទិន្នន័យចម្បង

ទិន្នន័យចម្បង (Primary Data) ជាប្រភេទទិន្នន័យដែលសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន នៅពេលដែលប្រមូលទិន្នន័យ និងសម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធថ្មី ហើយវាក៏ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ របស់ប្រធានបទនៃការធ្វើសារណានេះផងដែរ ។ ទិន្នន័យនេះគឺទទួលបានមកពី ៖

- តាមរយៈការរៀបចំកម្រសំណួរចុះទៅសាកសួរព្រះចៅអធិការវត្ត ដោយ ផ្ទាល់ ។
- ការប្រមូលយកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងកម្មវិធីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ការ ចុះ សង្កេតដោយផ្ទាល់ ។

៣.២.២ ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ

ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ (Second Data) ជាប្រភេទទិន្នន័យដែលសម្រាប់យកមកប្រើ ប្រាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់កែតម្រូវបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតរបស់ទិន្នន័យចម្បង ហើយក៏សម្រាប់ អាចយកមកប្រើប្រាស់ពេលក្រោយផងដែរ ។ ទិន្នន័យទាំងអស់គឺបានមកពី ៖

- ឯកសារផ្សេងៗដែលផ្តល់ដោយកន្លែងចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ ដោយព្រះ ចៅអធិការវត្តផ្ទាល់
- ឯកសារដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវពី បណ្ណាល័យ និង អ៊ីនធឺណែត
- ឯកសារដែលបានមកពីការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ
- ឯកសារ ឬសៀវភៅដែលជាប់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទ

៣.៣. វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

ទិន្នន័យ គឺជាធាតុមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតប្រព័ន្ធ ហើយយើងមិនអាច ខ្វះវាបានទេ ។ ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យក៏ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រ ឬក៏បច្ចេកទេសណាមួយដើម្បី

ផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់ក្នុងប្រមូលទិន្នន័យដែរ ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយចំពោះការប្រមូលទិន្នន័យពួកយើងសម្រេចចិត្តយកវិធីសាស្ត្រ ឬបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូចជា ៖

- តាមការសម្ភាស (Interview) : ក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះក្រុមពួកយើងបានធ្វើការសម្ភាស និងសាកសួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ព្រះចៅអធិការវត្តស្លាកែតខេត្តបាត់ដំបងដោយផ្ទាល់អំពីដំណើរការគ្រប់គ្រង និងតម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធច្នី ។
- ការសង្កេតមើល (Observation) : ក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំបានធ្វើការចុះសង្កេតដោយផ្ទាល់នូវវត្តស្លាកែត អំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណូល និងចំណាយប្រចាំថ្ងៃ និងសង្កេតហើយពិនិត្យមើលនូវសកម្មភាពផ្សេង ដូចជាការរៀបឯកប្រចាំថ្ងៃ និងសង្កេតហើយពិនិត្យមើលនូវសកម្មភាពផ្សេងៗ ។
- ការមើលទៅលើកឯកសារ (Documents review) : ឯកសារចាស់ និងថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកពីវត្តស្លាកែត ពីសៀវភៅនិងឯកសារថ្មីៗ ដើម្បីកត់ត្រាចំណងជ័យក ទិន្នន័យណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទនៃស្រាវជ្រាវ ។

៣.៤. វិធីសាស្ត្រវិភាគ និងរៀបចំគម្រោង

៣.៤.១ វិធីសាស្ត្រវិភាគ

បន្ទាប់ពីប្រមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មានរួចរាល់ក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំបានយកទិន្នន័យ និងព័ត៌មានទាំងអស់នោះមកធ្វើការវិភាគយ៉ាងលម្អិត រួចបង្កើតបានជារូបរាងនៃប្រព័ន្ធដែលយោងទៅតាមទ្រឹស្តីនៃការសិក្សា និងការប្រៀបធៀបចរន្តការងារ ដែលកំពុងដំណើរការសព្វថ្ងៃ និងប្រព័ន្ធដែលត្រូវបង្កើតឡើង ។ ដើម្បីរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រព័ន្ធហើយ SDLC (System Development Life Cycle) រៀបចំពីសកម្មភាព (Activities) និង មុខងារ (Function) ដែលអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធជាទូទៅដំណើរការដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន ។ ក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសនូវវិធីសាស្ត្រ Structure Analysis មួយដែលហៅថា System Development Life Cycle (SDLC) ។

៣.៤.១ វិធីរៀបចំគម្រោង

គម្រោងរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សេងៗមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនោះ យើងត្រូវសិក្សាវិភាគព្រមទាំងរចនាទៅលើទិន្នន័យទាំងនោះ ដូច្នេះ System Analysis Design គឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសកម្មភាពគោលការណ៍គ្រប់គ្រងការចំណូល និងចំណាយទុកដើម្បីវិភាគទៅលើគម្រោងសម្រាប់កសាង application system ដែលអាច support ឱ្យ ការគ្រប់គ្រង ទៅលើ ការចំណូល និងចំណាយ system ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន information technology ។

នៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធ ក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំបានជ្រើសរើស នៅវិធីសាស្ត្រ ២យ៉ាង ៖

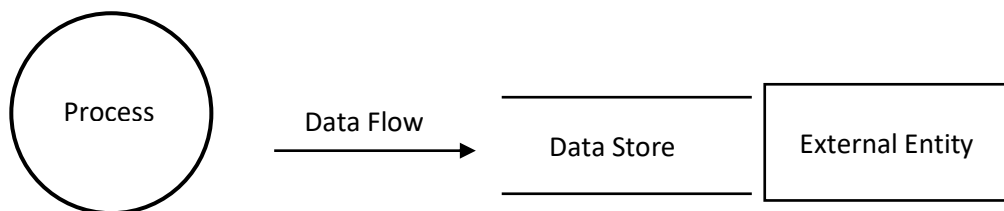
- Entity Relationship គឺជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង Entity និង Entity។
- Data Flow Diagram (DFD) គឺជា Diagram ដែលបង្ហាញអំពីដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែវាមិនបានបង្ហាញអំពី ជំហានដំណើរការទេ។

៣.៤.២ Data Flow Diagram (DFD)

ក.និមិត្តសញ្ញា Data Flow Diagram

DFDs ប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាមូលដ្ឋានចំនួន ៤ ដើម្បីបង្ហាញអំពី Processes, Data Flows, Data Stores និង External Entities ។ មានប្រភេទរូបតំណាងជាច្រើនចំពោះនិមិត្តសញ្ញា Data Flow Diagram (DFD) ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែថែរក្សាអត្ថន័យដូចគ្នា។

តួរលេខទី 6៖ និមិត្តសញ្ញា Data Flow Diagram



- Process ទទួល Input Data បង្កើត Output ដែល Contact, Form ឬទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសពីគ្នា។ ហើយនិមិត្តសញ្ញារបស់ Process គឺរង្វង់មូល ហើយឈ្មោះ Process ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់មូលនោះតែម្តង។
- Data Store ឬ Data Repository ប្រើប្រាស់ក្នុង DFD សម្រាប់បង្ហាញពិស្តារនៃការណ៍ដែលប្រព័ន្ធត្រូវរក្សាទុកទិន្នន័យនោះ ព្រោះ Process មួយឬច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវការប្រើប្រាស់វានៅពេលក្រោយហើយចំពោះរយៈពេលការរក្សាទុកទិន្នន័យសំខាន់តែអាច ១នាទី ១ម៉ោង ឬ ១ខែជាដើម ។ ឧទាហរណ៍៖ គ្រូត្រូវរក្សាទុកពិន្ទុ Assignment លទ្ធផលបាន ។ និមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ Data Store គឺជាចតុកោណកែងដែលចំហនៅផ្នែកខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំហើយឈ្មោះ Data Store បង្ហាញនៅចន្លោះចតុកោណកែងនោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ឈ្មោះ Data Store ដូចជា Student, Products, Employees និង Daily payment ។
- External Entity គឺជាមនុស្ស, Department, Outside, Organization និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ទិន្នន័យទៅកាន់ប្រព័ន្ធ ឬទទួលលទ្ធផលពី

ប្រព័ន្ធ ។ ឧទាហរណ៍៖ Customers បញ្ចូល Order គឺជា External Entity ពីព្រោះ Customers ផ្តល់ទិន្នន័យទៅកាន់ប្រព័ន្ធ ។ និមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ External Entity គឺជាចតុកោណកែង ហើយឈ្មោះ External Entity បង្ហាញ នូវចន្លោះចតុកោណកែងនោះ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ឈ្មោះ External Entity ដូច ជា Customer, Students, Employee និង Bank ។

ខ. Context Diagram

យើងប្រើប្រាស់ Interviews, Questionnaires និង Techniques ផ្សេងៗសម្រាប់ ប្រមូល Facts ចំពោះប្រព័ន្ធ និងសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជា ច្រើន, Departments, Data និង Processes ក្នុងកំឡុងពេល Requirement Modeling រួចមកហើយឥឡូវយើងត្រៀមជាស្រេចដើម្បីបង្កើត Graphic Model សម្រាប់ប្រព័ន្ធ ព័ត៌មានដោយសម្លាប់ទៅលើលទ្ធផលនៃ Fact-Finding។

ជំហានដំបូងក្នុងការកសាងសំនុំ DFD គឺយើងធ្វើការគូរ Context Diagrams (Context Diagram គឺជា Top-Level View នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីព្រំដែនរបស់ ប្រព័ន្ធ)។ ដើម្បីគូរ Context Diagram យើងចាប់ផ្តើមគូរ Process តែមួយគត់នៅទីតាំង កណ្តាលទំព័រ ហើយនិមិត្តសញ្ញានេះបង្ហាញពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងមូល និងយើងកំណត់ថាជា Process លេខ ០ (សូន្យ) ។ បន្ទាប់មកដាក់ External Entities នៅជុំវិញបរិវេណទំព័រនោះ និងប្រើ Data Flow ដើម្បីភ្ជាប់ External Entities ទៅកាន់ Process។ យើងមិនបាន បង្ហាញអំពី Data Store ណាមួយនៅក្នុង Context Diagram ទេពីព្រោះ Data Store ស្ថិត នៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធ។

- រាល់ការគូរ DFD ត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖
- គ្រប់ Context Diagram ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងមួយទំព័រ
- ឈ្មោះ Process នៅក្នុង Context Diagram លើសពីនេះទៅទៀត គួរតែជា ឈ្មោះប្រព័ន្ធព័ត៌មាន
- ប្រើប្រាស់ឈ្មោះតែមួយ Unique Name ចំពោះនិមិត្តសញ្ញាទាំងអស់
- កុំគូរពីលើខ្សែបន្ទាត់គ្នា Don't Cross Line
- ប្រើប្រាស់ Unique Reference Number ចំពោះ Process Symbol នីមួយៗ។

គ. Diagram 0

Context Diagram ផ្តល់នូវទស្សនៈទូទៅចំពោះប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងផ្ទុកនិមិត្តសញ្ញា Process តែមួយប៉ុណ្ណោះ ហេតុដូច្នេះដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតខាងក្នុង Process នោះ យើងត្រូវតែបង្កើត DFD diagram 0 ។ Diagram 0 (លេខសូន្យមិនមែនគួរអក្សរអូទេ) ពង្រីក Context Diagram ឱ្យកាន់តែធំងាយស្រួលមើល និងបង្ហាញពី Process, Data

Flows និង Data stores ចំបងៗហើយរាក់បង្ហាញពី External Entities និង Data Flows ម្តងទៀតផងដែរ។នៅពេលដែលយើងពង្រីក Context Diagram ទៅកាន់ Diagram 0 យើងត្រូវតែ រក្សាទុក Connections ចេញ និងចូលពី Process ។

ឃ. Lower-Level Diagram

Lower Level Diagram គេអាចហៅបានថា Child Diagram ប្រើប្រាស់សម្រាប់ បង្ហាញព័ត៌មានលំអិត ហើយ Diagrams ទាំងនោះត្រូវតែ Leveling និង balancing។ Leveling គឺជាដំណើរការគូរស៊េរី Diagram កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតទាល់តែដល់ កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតចង់បានហើយ balancing ថែរក្សា Consistency ក្នុងចំណោម Diagrams ទាំងអស់នោះដោយរាប់បញ្ចូលទាំង Input, Output data flows, Data definition និង Process definitions។

ង. Strategies for Developing DFDS

យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើត DFDs មានចំនួន ២ គឺ Top-Down model និង Button-Up model។ Top-Down model គឺជា Model មួយដែលដំណើរការពីលើចុះមកក្រោម ដោយជាដំបូងអ្នកវិភាគត្រូវបង្កើត Context Diagram ជាមុនសិនបន្ទាប់មក Diagram 0 និង Child Diagrams សម្រាប់ Diagram 0 ។ល។ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ មានយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតផ្ទុយពី Top-Down model គឺ Button-Up model ដែលដំណើរការពី ក្រោមឡើងលើដោយជាដំបូងអ្នកវិភាគត្រូវកំណត់ Function Primitives (Function Primitives គឺជា Process ដែលមាន Function តែមួយគត់ ហើយមិនអាចបំបែកតទៅ ទៀត), Data Stores, External Entities and Data Flows ជាមុនសិន បន្ទាប់មកផ្គុំ Process ជាមួយនិមិត្តសញ្ញាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើត Lowest Level Diagram។ បន្ទាប់មកទៀតផ្គុំ Diagrams នោះដើម្បីបង្កើត Higher-Level Diagram រហូតទាល់តែ ដល់ Context Diagram។

៣.៥. នីតិសាស្ត្រសាកល្បង

ដើម្បីឱ្យកម្មវិធីដែលបានបង្កើតនេះត្រឹមត្រូវ និងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានយើង ត្រូវ ធ្វើ ការសាកល្បង។ ហើយការសាកល្បងនេះមានដូចជា៖

- សាកល្បងបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុង App
- សាកល្បងទាញយកទិន្នន័យពី App
- សាកល្បងកែប្រែ និងលុបទិន្នន័យពី App

តារាងទី 2៖ ផែនការសកម្មភាព

ល.រ	សកម្មភាព	ថ្ងៃចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃបញ្ចប់	រយៈពេល	អនុវត្តដោយ	ផ្សេងៗ
១	ការបង្កើតក្រុមសារណា	11-11-2024	21-11-24	10 ថ្ងៃ	ក្រុម	
២	ដាក់ពាក្យជ្រើសរើសប្រធានបទ និងសាស្ត្រចារ្យណែនាំ	21-11-2024	24-11-24	3 ថ្ងៃ	ក្រុម	
៣	ការកែតម្រូវប្រធានបទ និងសាស្ត្រចារ្យណែនាំ	30-11-2024	03-12-24	2 ថ្ងៃ	ក្រុម	
៤	ការសរសេរសំណើសម្រាប់កិច្ចការស្រាវជ្រាវ	04-12-2024	16-12-24	10 ថ្ងៃ	ក្រុម	
៥	ដាក់សំណើជូនសាស្ត្រចារ្យនាំត្រួតពិនិត្យ	17-12-2024	19-12-24	2 ថ្ងៃ	ក្រុម	
៦	បង្កើតសំណួរសម្រាប់ការចុះប្រមូលទិន្នន័យ	20-12-2024	31-12-24	11 ថ្ងៃ	ក្រុម	
៧	ការចុះប្រមូលទិន្នន័យនិងការស្នើរសុំឯកសារ	04-01-25	05-1-25	1 ថ្ងៃ	ក្រុម	
៨	ការវិភាគនិងរៀបចំទិន្នន័យ	06-01-25	11-01-25	5 ថ្ងៃ	ក្រុម	
៩	ការបង្កើត Data Flow Diagram (DFD)	1-03-25	10-3-25	10 ថ្ងៃ	ហៀង សោភា ភ័ក្ត្រ ភារ៉ាក់	
១០	ការបង្កើត ER Diagram	1-03-25	10-3-25	10 ថ្ងៃ	ហៀង សោភា ភ័ក្ត្រ ភារ៉ាក់	
១១	ការដាក់កិច្ចការជូនសាស្ត្រចារ្យ	23-3-25	23-3-25	1ថ្ងៃ	ហៀង សោភា	
១២	ការ Design Database Structure	24-3-25	24-3-25	1ថ្ងៃ	ហៀង សោភា ភ័ក្ត្រ ភារ៉ាក់	
១៣	ការកែតម្រូវកំហុសសៀវភៅសារណា	25-3-25	27-3-25	2ថ្ងៃ	ហៀង សោភា ភ័ក្ត្រ ភារ៉ាក់	

១៤	ការតេស្តនិងការកែកំហុសឆ្គងនៃ កម្មវិធី	26-3-25	28-3-25	2ថ្ងៃ	ក្រុម	
១៥	ការដាក់កិច្ចការជូនសាស្ត្រចារ្យ ណែនាំត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយ	31-3-25	31-3-25	1ថ្ងៃ	ក្រុម	

បាត់ដំបងថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ ២០២៥

តំណាងក្រុម

លទ្ធផលនៃ

ការស្រាវជ្រាវ

៤. លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ

បន្ទាប់ពីក្រុមសារណាយើងខ្ញុំបានចុះស្រាវជ្រាវរួចមក យើងប្រមូលបាននូវទិន្នន័យមួយចំនួនដើម្បីយកមកធ្វើការវិភាគ និងសិក្សាដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

៤.១ ការវិភាគទិន្នន័យតាម DFD និង ERD

ក្រុមសារណាយើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រចំនួនពីរដើម្បីធ្វើការវិភាគទិន្នន័យគឺ Data Flow Diagram (DFD) និង Entity Relationship Diagram (ERD) ។

៤.១.១. ការវិភាគទិន្នន័យតាម Data Flow Diagram (DFD)

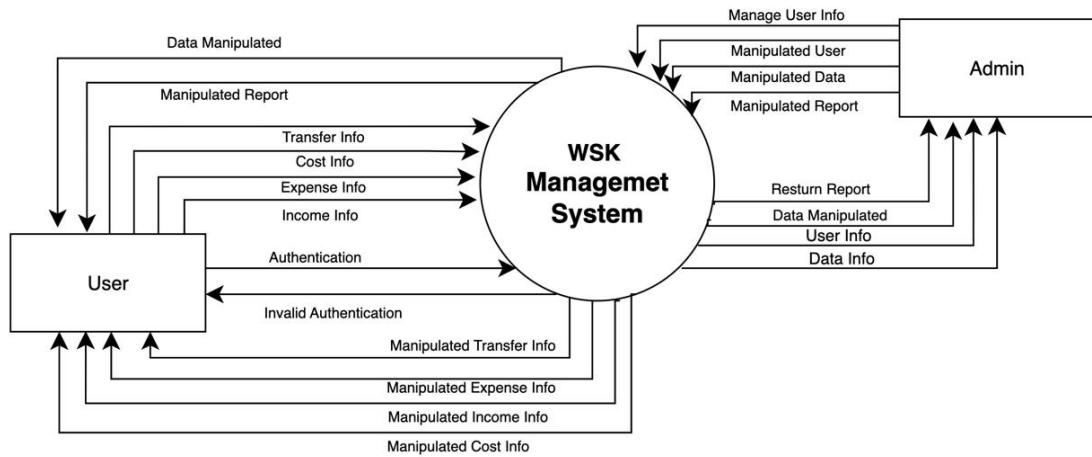
ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមានដំណើរការដោយភាពជោគជ័យនោះដំហានដំបូង ក្រុមយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការវិភាគទិន្នន័យដែលប្រមូលបានតាមសំណុំនៃ DFD គឺយើងខ្ញុំធ្វើការគូរ Context Diagrams (Context Diagram គឺជា Top-Level View នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីព្រំដែនរបស់ប្រព័ន្ធ) ។ ដើម្បីធ្វើការគូរ Context Diagram បានយើងចាប់ផ្តើមគូរ Process នៃប្រព័ន្ធតែមួយគត់នៅទីតាំង កណ្តាលទំព័រ ហើយនិមិត្តសញ្ញានេះបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធទាំងមូល រួចយើងកំណត់វាជា Process លេខ ០ (សូន្យ) ។ បន្ទាប់មកដាក់ External Entities ទៅកាន់ Process ។ យើងមិនបានបង្ហាញអំពី Data Store ណាមួយនៅក្នុង Context Diagram ទេពីព្រោះ Data Store វាស្ថិតនៅខាងក្រុងប្រព័ន្ធ។ រាល់ការគូរ DFD ត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

- គ្រប់ Context Diagram ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងមួយទំព័រ
- ឈ្មោះ Process នៅក្នុង Context Diagram លើសពីនេះទៀតគួរតែដាក់ឈ្មោះ៖
- ប្រើប្រាស់ឈ្មោះតែមួយ Unique Name ចំពោះនិមិត្តសញ្ញាទាំងអស់
- កុំគូរខ្សែបន្ទាត់ពីលើគ្នា Don't Cross Line
- ប្រើប្រាស់ Unique Reference Number ចំពោះ Process Symbol នីមួយៗ

៤.១.២. Context Diagram សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ដំហានដំបូងក្នុងការកសាងសំណុំ DFDs គឺយើងត្រូវធ្វើការគូរ Context diagrams (context diagram គឺជា top-level view នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីព្រំដែនរបស់ប្រព័ន្ធទាំងមូល)។ ដើម្បីគូស context diagram យើងចាប់ផ្តើមគូរ process ដែលមានតែមួយគត់នៅទីតាំងកណ្តាលទំព័រហើយនិមិត្តសញ្ញានេះបង្ហាញពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងមូល និងយើងកំណត់វាជា process លេខសូន្យ ០ មិនមែនអក្សរអូនោះទេ។ បន្ទាប់មកដាក់ external entities នៅជុំវិញបរិវេណទំព័រ និងប្រើ data flow ដើម្បីភ្ជាប់ external entities ទៅកាន់ process។ យើងមិនបានបង្ហាញពី data store ណាមួយនៅក្នុង context diagram ទេពីព្រោះ data store វាស្ថិតនៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធ។

តួលេខទី 7៖ Context Diagram សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

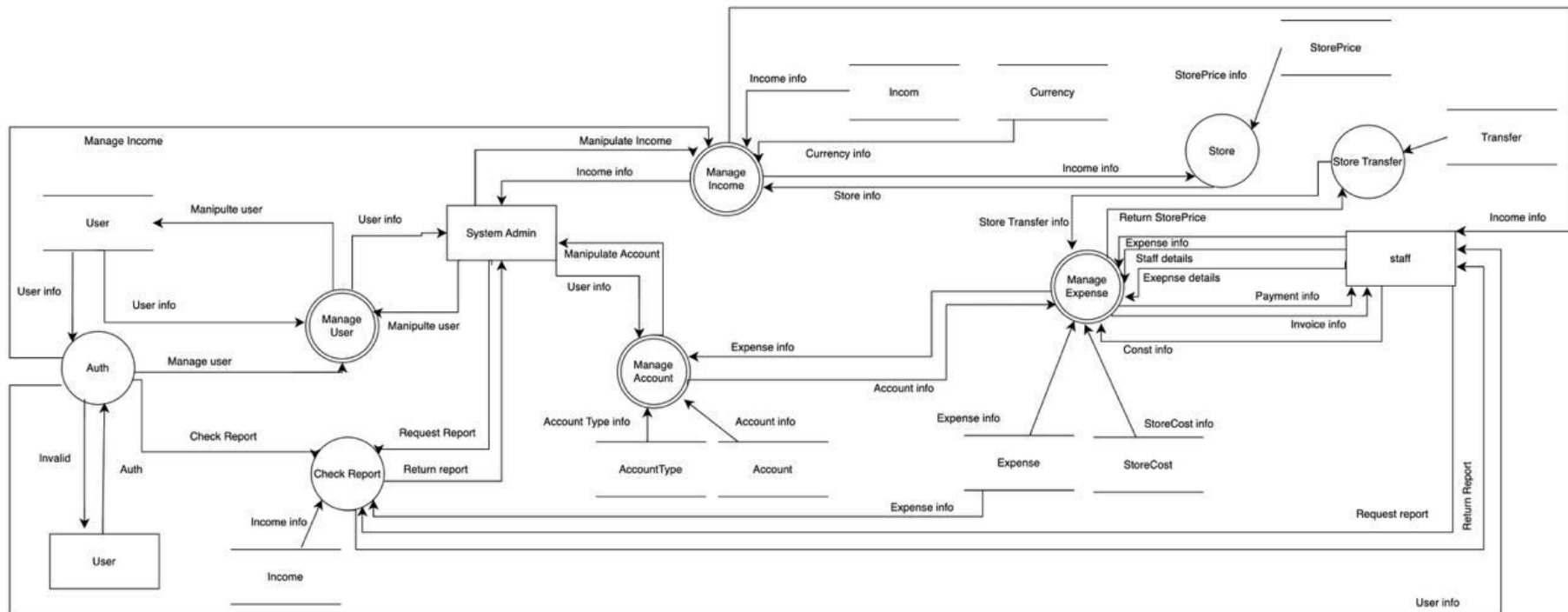


Context Diagram ខាងលើនេះបង្ហាញពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ ដោយនៅក្នុងនោះអ្នកប្រើប្រាស់ (Users) មានពីរប្រភេទ គឺ អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិពេញលេញ (Admin) និងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ (User) ដែលមិនមានសិទ្ធិពេញលេញនោះទេ។ Admin មានសិទ្ធិអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់មិនថាការបញ្ចូលទិន្នន័យ ការកែប្រែ និងទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់។ User មានតែការបញ្ចូលទិន្នន័យនោះទេ។

៤.១.៣. DFD Level One Diagram នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ដ្យាក្រាមទិន្នន័យនៃកម្រិតទី 1 (DFD) មានលក្ខណៈលម្អិតជាងកម្រិតទី 0 (DFD) ប៉ុន្តែមិនលម្អិតដូចកម្រិតទី 2 (DFD) នោះទេ ។ វាបំបែកដំណើរការសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធឲ្យទៅជាអនុផលដែលអាចត្រូវបានវិភាគ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្រិតកាន់តែច្បាស់ជាងមុនបន្ថែមទៀត ។

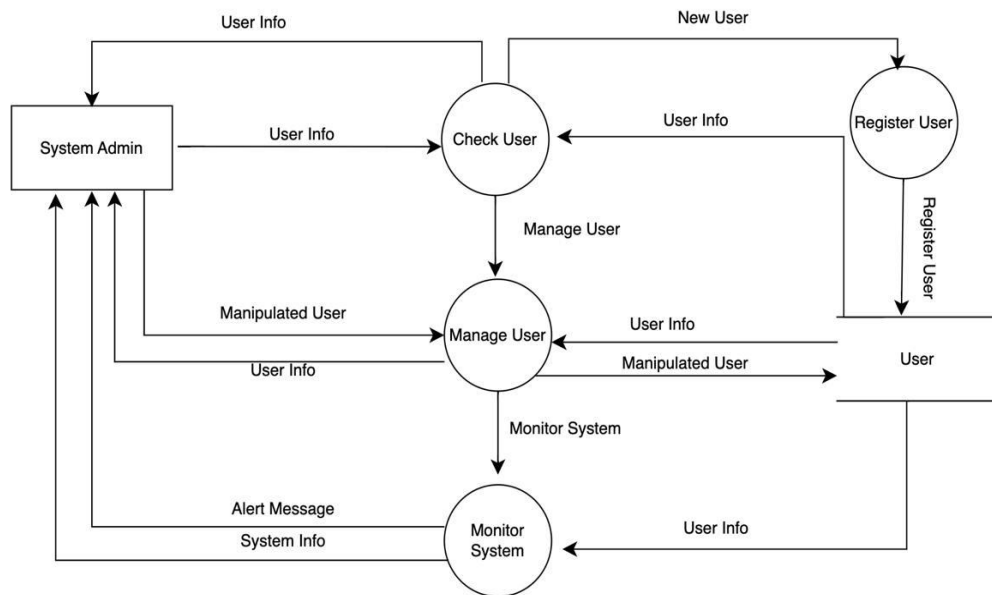
តួលេខទី 8៖ level One Diagram សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង



៤.១.៤. Data flow Diagram សម្រាប់ Manage User

System Admin ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ Users ។ នៅពេលដែល Users ធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ហើយវាបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មាន ពិនិត្យមើលថាតើព័ត៌មានរបស់ Users មានស្រាប់ឬអត់ បើគ្មានវានិងធ្វើការ Register ថ្មីដែលមានការកំណត់ប្រភេទរបស់ Users ផងដែរ ។ បន្ទាប់មកព័ត៌មានទាំងអស់នោះនិងចូលទៅកាន់ Database ដើម្បីធ្វើការរក្សាទុកព័ត៌មាន ដោយឆ្លងកាន់ការ Alert Message ប្រាប់បញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ និងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណូល និងចំណាយផងដែរ ។ លើសពីនេះទៀត Admin មានសិទ្ធិអាចបង្កើត User បានដោយ User មិនចាំបាច់ Register ក៏បានដែរ តែបើ Admin អត់បាន Register ឲ្យ User ទេ User មានសិទ្ធិ Register ខ្លួនឯងបាន។ បើសិនជា User មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រាប់ហើយ User គ្រាន់តែ Login ចូលក្នុងប្រព័ន្ធគឺអាចប្រើប្រាស់បាន ។

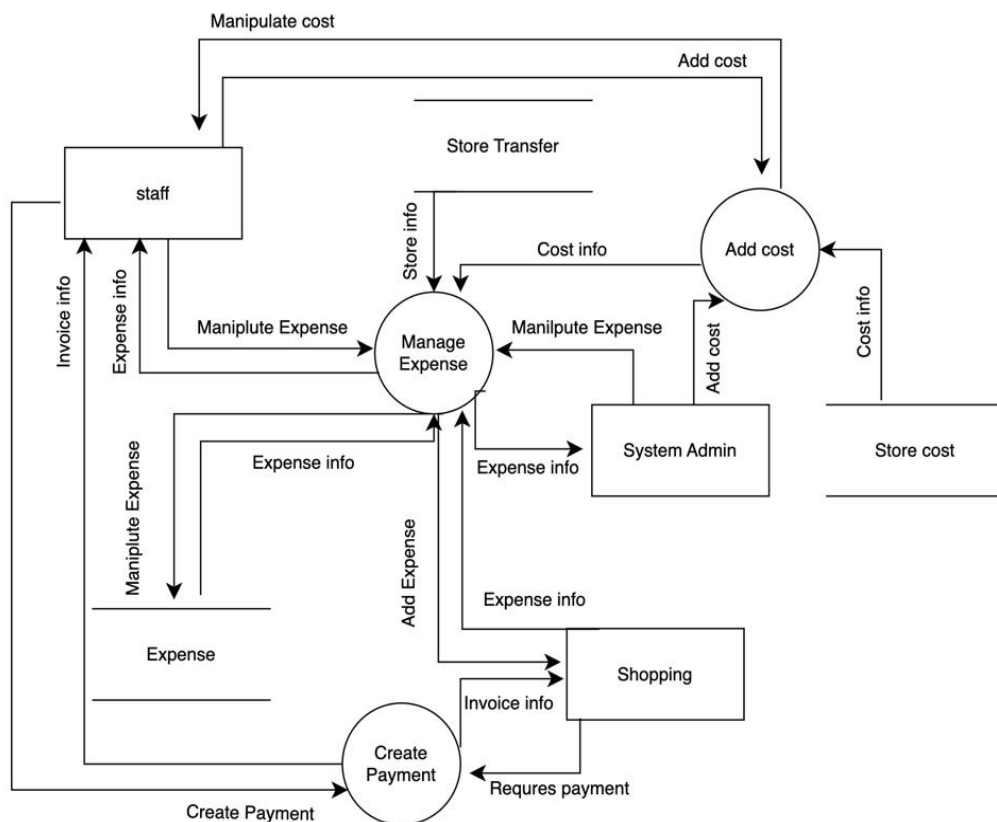
តួលេខទី៩៖ Level Two នៃ Data Flow Diagram សម្រាប់ Manage User



៤.១.៥. Data flow Diagram សម្រាប់ Manage Expense

DFD Level 2 សម្រាប់ Manager Expense បង្ហាញលម្អិតពីដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែល Staff អាចចំណាយទៅលើមុខទំនិញផ្សេងៗដែលគាត់ចង់ចំណាយដែលការចំណាយនោះមិនអាចលើសពីទឹកប្រាក់ដែលគាត់មាននៅក្នុងគណនីរបស់គាត់បានទេ ។ លើសពីនេះទៀត Total Transfer គឺជាកន្លែង Store លុយរបស់ User នីមួយៗដែលនៅពេល User បានចំណាយទៅលើអ្វីមួយនោះគាត់នឹងទទួលបាន វិក្កយបត្រដែលទាក់ទង និងការចំណាយ ។

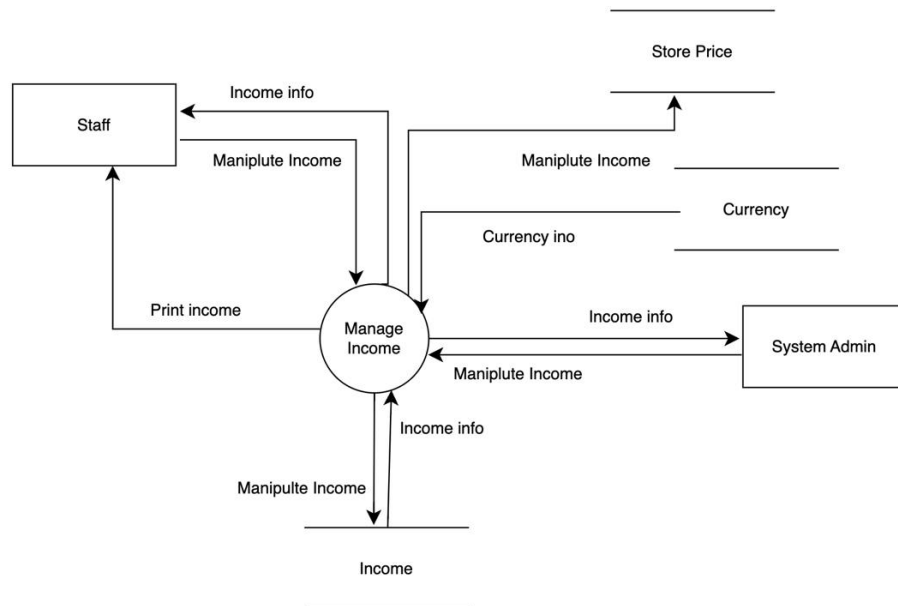
កូលេខទី 10៖ Level Two Data Flow Diagram សម្រាប់ Manage Expense



៤.១.៦. Data flow Diagram សម្រាប់ Manage Income

នៅពេលដែលបុគ្គលិកទទួលបានប្រាក់គាត់អាចមើលដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់ និងអាចមើលដឹងថាទឹកប្រាក់នឹងបានមកពីណា និងថែមទាំងអាចជ្រើសរើសប្រភេទប្រាក់ជាដុល្លារ ឬខ្មែរ បានទៀតផង។

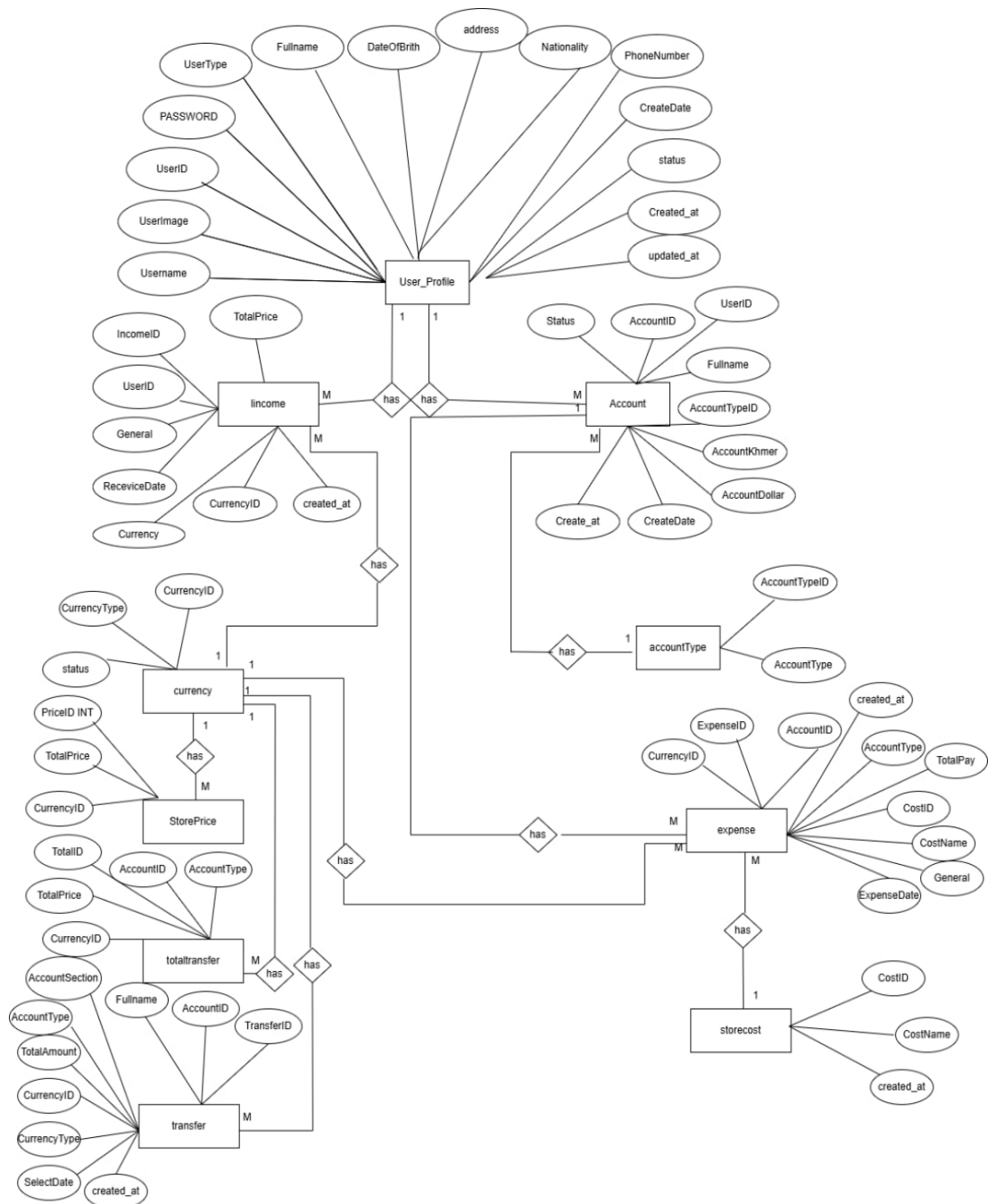
តួលេខទី 11៖ Level Two Data Flow Diagram សម្រាប់ Manage Income



៤.១.៧. ការវិភាគទិន្នន័យតាម Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) គឺជាការបង្ហាញប្រព័ន្ធជាមូលដ្ឋានៈតួលេខ ចំពោះប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ដោយបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាង Entities ទាំងនោះ ។

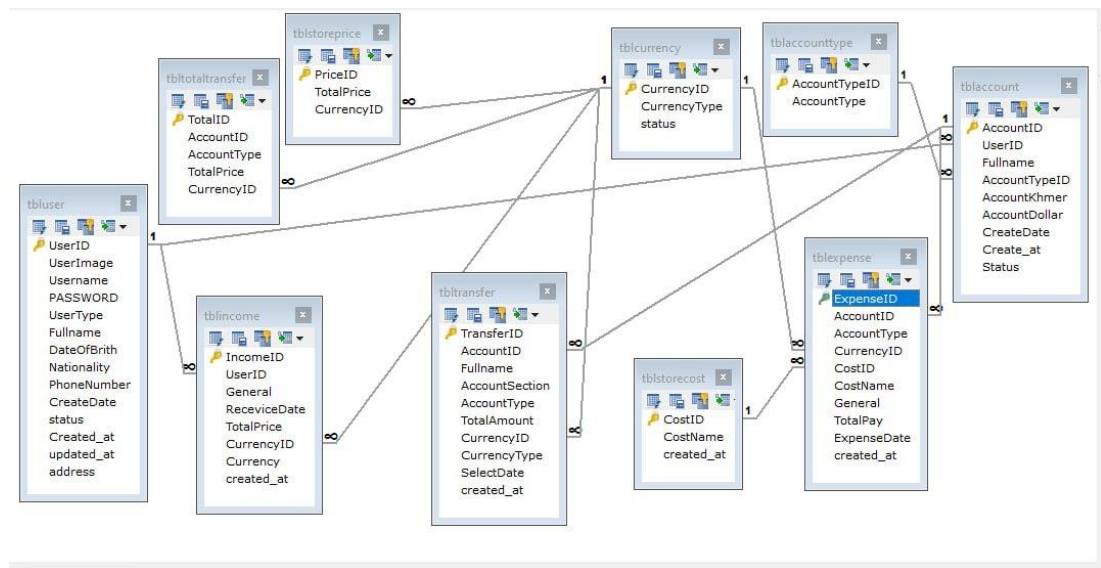
តួលេខទី១២៖ ERD សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចំណូល និងចំណាយ



៤.១.៨. Relationship Diagram

Relationship Diagram គឺជា Diagram ទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធដែលបានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាង Table ទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងមូល ។ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលពីដំណើរនៃប្រព័ន្ធយើងធ្វើការបង្ហាញ Diagram ដូចរូបខាងក្រោម

រូបលេខទី១៣៖ Relationship Diagram



៤.២. Data Dictionary

វចនានុក្រមទិន្នន័យគឺជាបណ្តុំនៃឈ្មោះនិយមន័យនិងគុណលក្ខណៈអំពី elements ដែលបានវាស់វែង ប្រភេទទិន្នន័យ ទម្រង់ ប្រវែង និងព័ត៌មានលម្អិតទៀងទៀត ដែលត្រូវការដើម្បីយល់ពីទិន្នន័យដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬទាបយកនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។ វាពិពណ៌នាអំពីអត្ថន័យ និងគោលបំណងនៃពាក្យទិន្នន័យនៅក្នុង បរិបទនៃគម្រោង និងផ្តល់ការណែនាំអំពីការបកស្រាយ អត្ថន័យដែលទទួលយក និងការ តំណាង។ សំណុំ DFD បានបង្កើត Logical Model សម្រាប់ប្រព័ន្ធប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតក្នុង DFDs ត្រូវបានកត់ត្រាទុកដាច់ដោយឡែកពី DEDs Data dictionary គឺជាសមាសភាពទី២ នៃ Structured analysis ។ Data Dictionary or Data Repository គឺជាកន្លែងកណ្តាល (Central Stone) សម្រាប់រក្សាព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យប្រព័ន្ធ។ អ្នកវិភាគប្រើប្រាស់ Data Dictionary ដើម្បី ប្រមូល កត់ត្រាទុក និងរៀបចំ facts ជាក់លាក់អំពីប្រព័ន្ធដោយរួមបញ្ចូលទាំង Contents 12 Data Flows, Data Store, External Entities and Process ។ Data Dictionary កំណត់ និងរៀបរាប់រាល់ពេល Data Elements ទាំងអស់រួមទាំងការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង Data Elements ដែលមានន័យ។ Data Elements or Data Item or Field គឺជាបំណែកតូចៗបំផុត នៃទិន្នន័យដែលមានអត្ថន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។ បន្ទាប់ពីធ្វើការវិភាគទិន្នន័យតាម DFD និង ERD រួចមក ក្រុមស្រាវជ្រាវយើងខ្ញុំបាន បង្កើតតារាង Table ចំនួន 10 សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រងទាំងមូល ហើយ Table ទាំងអស់នោះមានលក្ខណៈលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

- Table: User សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ និងអ្នកប្រើប្រាស់

តារាងទី 3៖ Properties នៃ User

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
UserID	VARCHAR	10		✓	✓	ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID របស់ User
UserImage	VARCHAR	200			✓	រូបភាព

Username	VARCHAR	20			✓	ឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើ ប្រាស់
PASSWORD	VARCHAR	100			✓	ការដាក់ពាក្យ សម្ងាត់
UserType	VARCHAR	50			✓	ប្រភេទអ្នកប្រើ ប្រាស់
Fullname	VARCHAR	50				ឈ្មោះពេញអ្នកប្រើ ប្រាស់
DateOfBrith	DATE					កាលបរិច្ឆេទ
Nationality	VARCHAR	20				សញ្ជាតិ
PhoneNumber	VARCHAR	10				លេខទូរស័ព្ទអ្នក ប្រើប្រាស់
CreateDate	DATE					ថ្ងៃចាប់ផ្តើមប្រើ ប្រាស់

status						ស្ថានភាពនៃការ ប្រើប្រាស់
Created_at	TIMESTAMP					
updated_at	TIMESTAMP					
address	varchar	255				អាសយស្ថានអ្នក ប្រើប្រាស់

- Table: accountType សម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់
តារាងទី 4៖ Properties នៃ Account Type

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
AccountTypeID	int	10	✓			សម្រាប់ផ្ទុក ប្រភេទ ID របស់ User
AccountType	VARCHAR	50			✓	ប្រភេទ account

- Table : Account សម្រាប់បង្ហាញគណនី

តារាងទី 5៖ Properties នៃ account

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
AccountID	int		✓			ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID របស់គណនី
UserID	VARCHAR	10		✓		ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID របស់អ្នកប្រើ ប្រាស់

Fullname	VARCHAR	255			✓	ឈ្មោះពេញរបស់ គណនី
AccountTypeID	int			✓		ការក្សត្យកលេខ ID ប្រភេទគណនី យ
AccountKhmer	VARCHAR	10				ប្រភេទសាច់ប្រាក់ ជាប្រាក់រៀល
AccountDollar	VARCHAR	10				ប្រភេទសាច់ប្រាក់ ជាប្រាក់ដុល្លារ
CreateDate	DATE					ថ្ងៃធ្វើ
Create_at	TIMESTAMP					បង្កើត
Status						ស្ថានភាពនៃការ ប្រើប្រាស់
CreateDate	DATE					ថ្ងៃចាប់ផ្តើមប្រើ ប្រាស់
status						ស្ថានភាពនៃការ ប្រើប្រាស់

- Table : Currency ការក្សាទុកទិន្នន័យរូបិយប័ណ្ណ

តារាងទី 6៖ Properties នៃ Currency

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
CurrencyID	int		✓			ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID រូបិយប័ណ្ណ
CurrencyType	VARCHAR	10		✓		ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID រូបិយប័ណ្ណ
status						ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់

- Table: Income ការក្សាទុកប្រាក់ចំណូល

តារាងទី 7៖ Properties នៃ Income

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
IncomeID	int		✓			ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID ចំណូល
UserID	VARCHAR	10		✓		ប្រើសម្រាប់រក្សាទុក ID

General	TEXT					ផ្សេងៗ
ReceviceDate	Date					កាលបរិច្ឆេទ តទទួល
TotalPrice	DOUBLE	10.0				ប្រាក់សរុប
CurrencyID	int				✓	រូបិយប័ណ្ណ ID
Currency	VARCHAR	20				រូបិយប័ណ្ណ
created_at	timestamp					ការបង្កើត

- Table: transfer ការផ្ទេរប្រាក់

តារាងទី 8៖ Properties នៃ Transfer

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
TransferID	int	11	✓			ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID ផ្ទេរ
AccountID	int	11		✓		ប្រើសម្រាប់រក្សាទុក ID គណនី
Fullname	VARCHAR	50				ឈ្មោះពេញ
AccountSection	VARCHAR	20				ផ្នែកគណនី
AccountType	VARCHAR	10				ប្រភេទគណនី
TotalAmount	double	10,0				ការចំណាយសរុប
CurrencyID	int	11		✓		រូបិយប័ណ្ណ ID
CurrencyType	VARCHAR	20				ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ
SelectDate	Date					ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទ
created_at	timestamp					ការបង្កើត

- Table: storePrice តម្លៃ

តារាងទី 9៖ Properties នៃ Store Price

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
PriceID	int		✓			ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID តម្លៃ
CurrencyType	VARCHAR	10		✓		ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID រូបិយប័ណ្ណ
TotalPrice	double					ប្រាក់សរុប
CurrencyID	VARCHAR	10				រូបិយប័ណ្ណ ID

- Table: totaltransfer រក្សាទុកទិន្នន័យការផ្ទេរប្រាក់សរុប

តារាងទី 10៖ Properties នៃ totaltransfer

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
TotalID	int		✓			ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID សរុប

AccountType	VARCHAR	255				ប្រភេទគណនី
TotalPrice	double					ប្រាក់សរុប
CurrencyID	int					រូបិយប័ណ្ណ ID

- Table: expense ការចំណាយ

តារាងទី 11៖ Properties នៃ expense

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
ExpenseID	int		✓			ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID ការចំណាយ
AccountID	int			✓		គណនី ID
AccountType	VARCHAR	255				ប្រភេទគណនី
CurrencyID	int			✓		រូបិយប័ណ្ណ ID

CostID	int					ការចំណាយ ID
CostName	VARCHAR	50				ឈ្មោះការចំណាយ
General	VARCHAR	255				ផ្សេងៗ
TotalPay	double					ការចំណាយសរុប
ExpenseDate	date					កាលបរិច្ឆេទការចំណាយ
created_at	timestamp					ការបង្កើត

- Table: storecost

តារាងទី 12៖ Properties នៃ Storecost

Field Name	Data Type	Field Size	PK	FK	Not Null	Description
CostID	int		✓			ប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ID ចំណាយ

CostName	VARCHAR	255				ចំណាយទៅលើ អ្វី
created_at	timestamp					ការបង្កើត

៤.៣. ការវាស់វែងការប្រព័ន្ធ

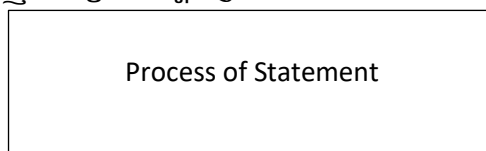
Process Design គឺជាការរៀបរាប់អំពីដំណើរការផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមរយៈ Flowchart ។ ពេលនេះយើងនឹងរៀបរាប់ អំពីដំណើរការសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

តួលេខទី 14៖ និមិត្តសញ្ញាដំណាងឱ្យ Data Flow Diagram

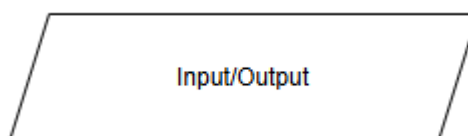
- និមិត្តសញ្ញា សម្រាប់បង្ហាញពីការចាប់ផ្តើម ឬ បញ្ចប់ដំណើរការ



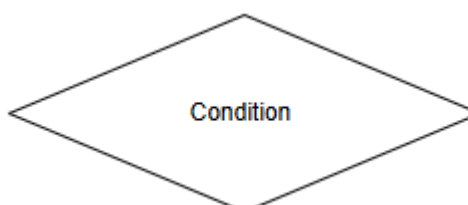
- និមិត្តសញ្ញា សម្រាប់បង្ហាញពីដំណើរការនៃការងារ



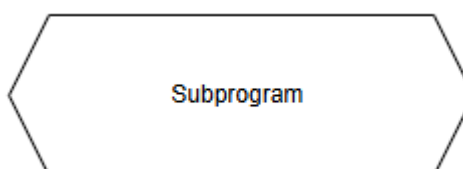
- និមិត្តសញ្ញា សម្រាប់បង្ហាញពីការបញ្ចូល និងបញ្ចេញទិន្នន័យ



- និមិត្តសញ្ញា សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌ



- និមិត្តសញ្ញា សម្រាប់បង្ហាញពីការរៀបចំ (Preparation)



- និមិត្តសញ្ញា សម្រាប់បង្ហាញពីទិសដៅនៃការ Process

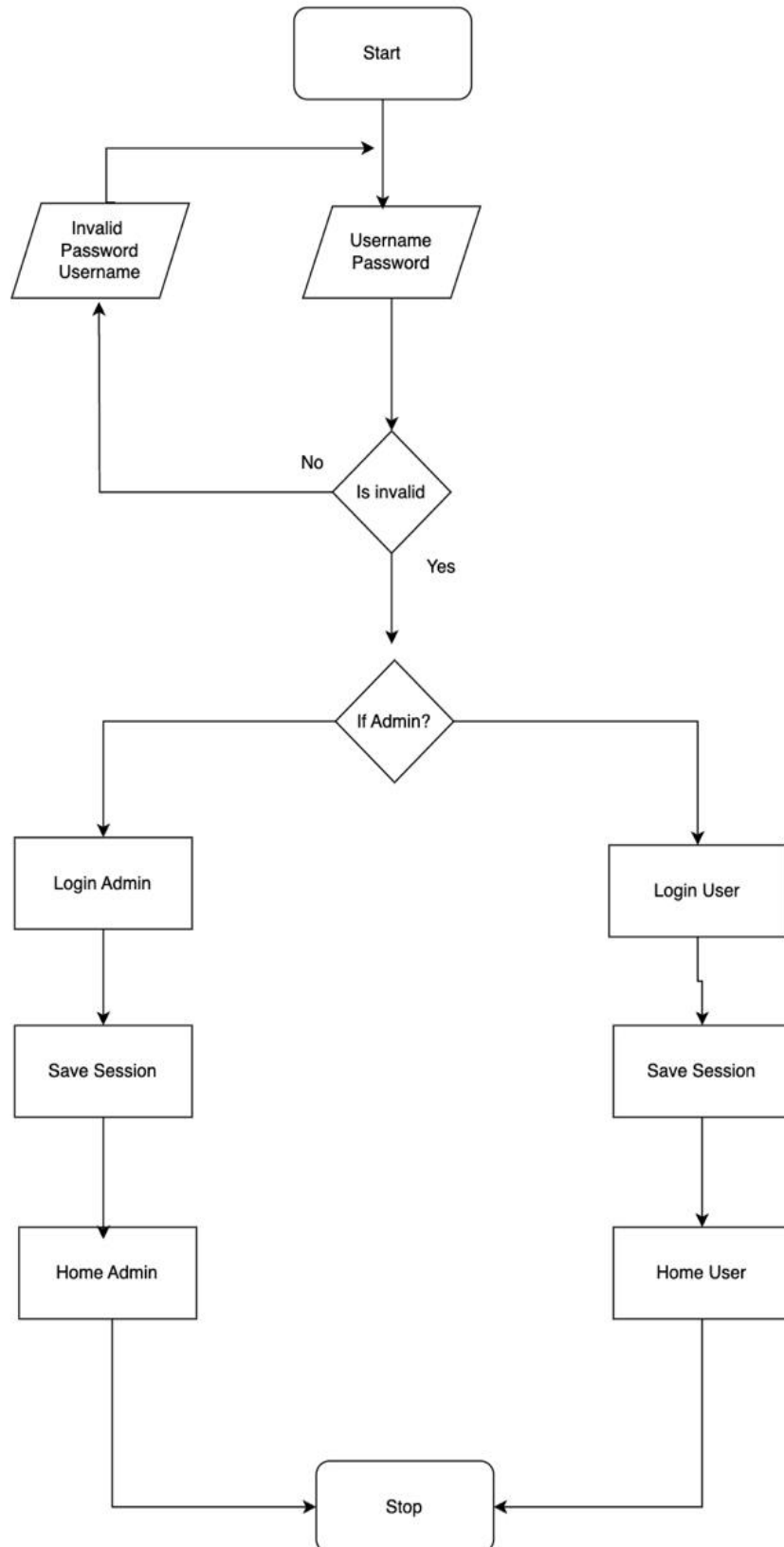


៤.៣.១. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃ Login ចូលទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ

ដំណើរការនៃ Login របស់ User ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទៅតាមការកំណត់នៃផ្នែក
នីមួយៗរបស់ប្រព័ន្ធ ។

- ការចាប់ផ្តើម
- បញ្ចូល Username និង Password
- ត្រួតពិនិត្យ Username និង Password
- បើសិនជា Username និង Password មិនត្រឹមត្រូវ
- ត្រូវបញ្ចូល Username និង Password ម្តងទៀត
- បើសិនជា Username និង Password ត្រឹមត្រូវហើយ
- ត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ User
- បើសិន User ជា Admin នោះ User Login ជា Admin
- រក្សាទុក Session
- ចូលទៅកាន់ Home Admin
- បញ្ចប់ដំណើរការ
- បើសិន User មិនមែនជា Admin នោះ Login ជា User
- រក្សាទុកក្នុង Session
- ចូលទៅកាន់ Home User
- បញ្ចប់ដំណើរការ

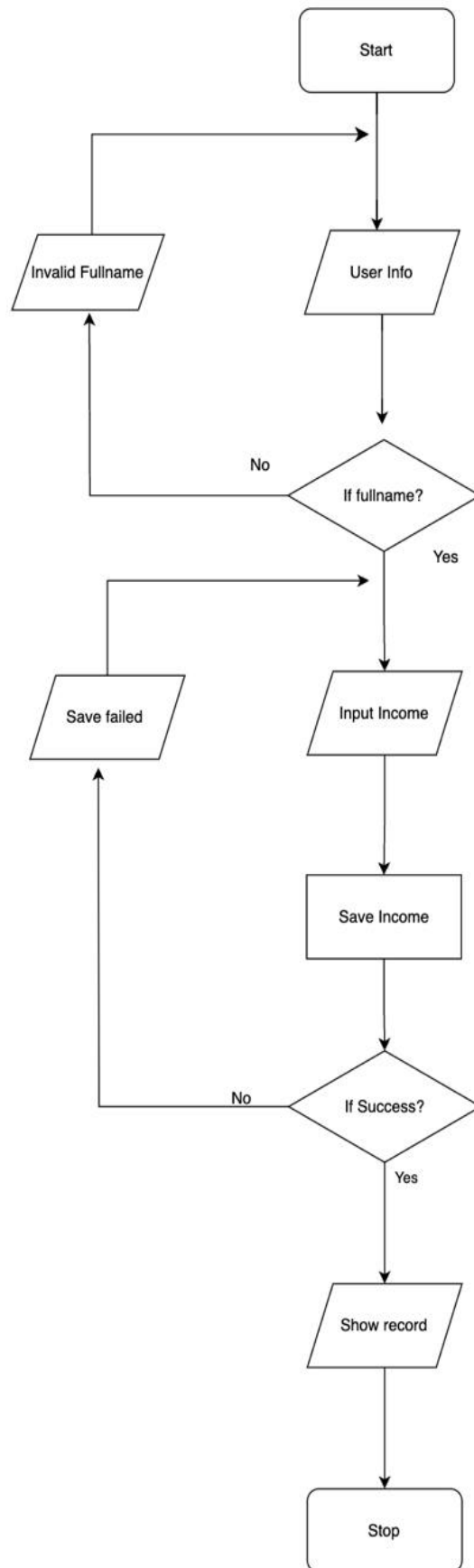
តួលេខទី 15៖ Flowchart ដំណើរការនៃ Login ចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ



៤.៣.២. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ Income ក្នុងប្រព័ន្ធ

- ការចាប់ផ្តើម
- បញ្ចូលព័ត៌មាន User
- ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឈ្មោះ User
- បើមិនមានសិទ្ធិ
- ត្រូវបញ្ចូល User ម្តងទៀត
- បើមានសិទ្ធិ
- User មានសិទ្ធិ Input Income
- ធ្វើការ Save Income
- ត្រួតពិនិត្យនៃភាពជោគជ័យ Save Income
- បើសិនជាមិនជោគជ័យ
- ត្រូវត្រួតពិនិត្យ Input Income ម្តងទៀត
- បើសិនជាជោគជ័យ Input Income
- ធ្វើការបង្ហាញ Show Record
- បញ្ចប់ដំណើរការ

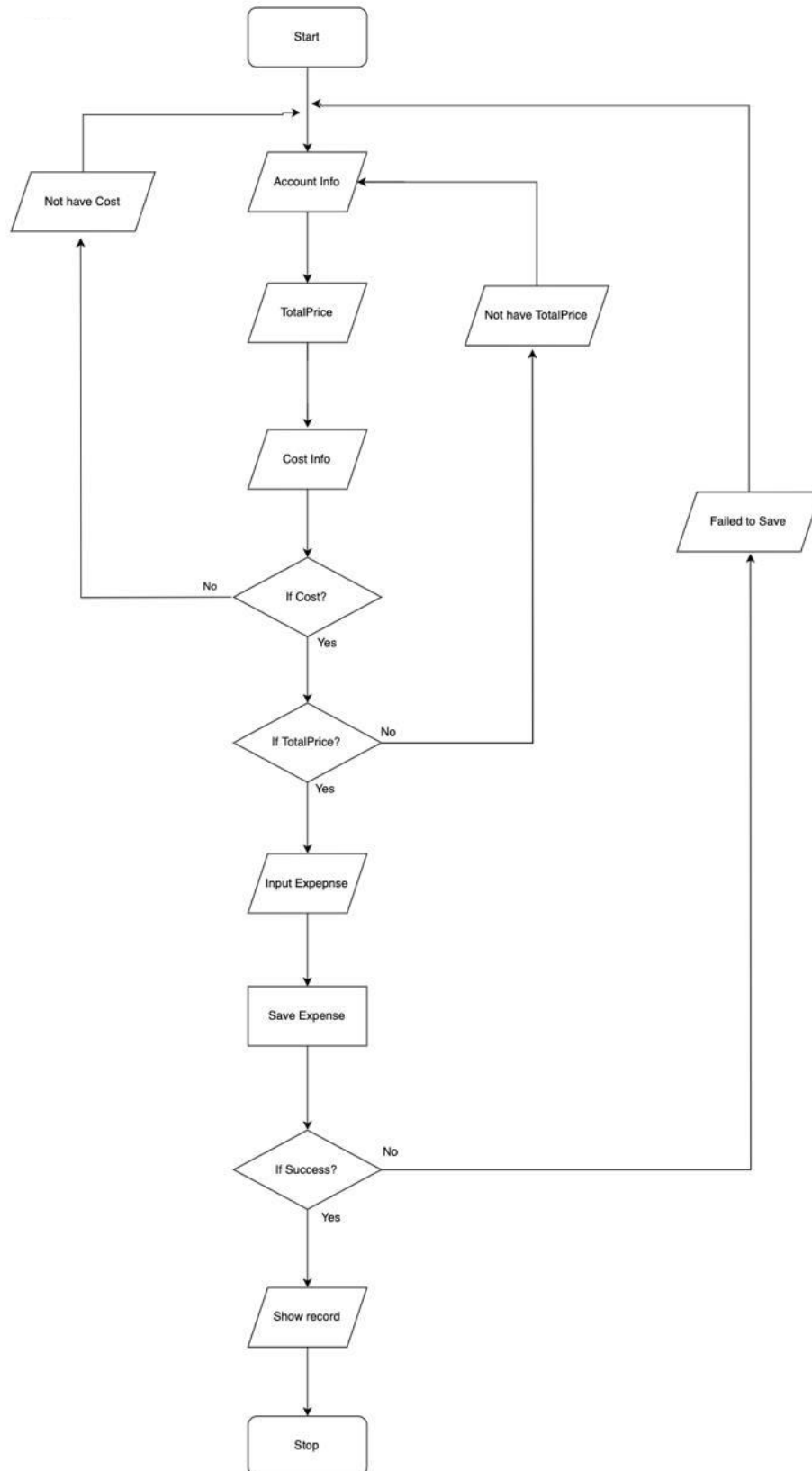
តួលេខទី 16៖ Flowchart ដំណើរការនៃការចូលប្រើប្រាស់ Income



៤.៣.៣. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ Expense ក្នុងប្រព័ន្ធ

- ការចាប់ផ្តើម
- ត្រួតពិនិត្យមើល Account Info
- ចូលទៅកាន់ TotalPrice
- ត្រួតពិនិត្យមើល Cost Info
- ពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ Cost
- បើសិនមិនមាន Cost
- ត្រូវបញ្ចូល Account Info ម្តងទៀត
- បើសិនមាន Cost
- ត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ TotalPrice
- បើសិនជាមិនមាន TotalPrice
- ត្រូវបញ្ចូល Account Total ម្តងទៀត
- បើសិនមាន TotalPrice
- នឹងចូលទៅកាន់ Input Exspense
- ធ្វើការរក្សាទុកក្នុង Save Exspense
- បើលក្ខខណ្ឌមិនជោគជ័យ
- ត្រូវទៅ Account Info ឡើងវិញ
- បើលក្ខខណ្ឌជោគជ័យ
- នឹងមានការបង្ហាញ Show Record
- បញ្ចប់ដំណើរការ

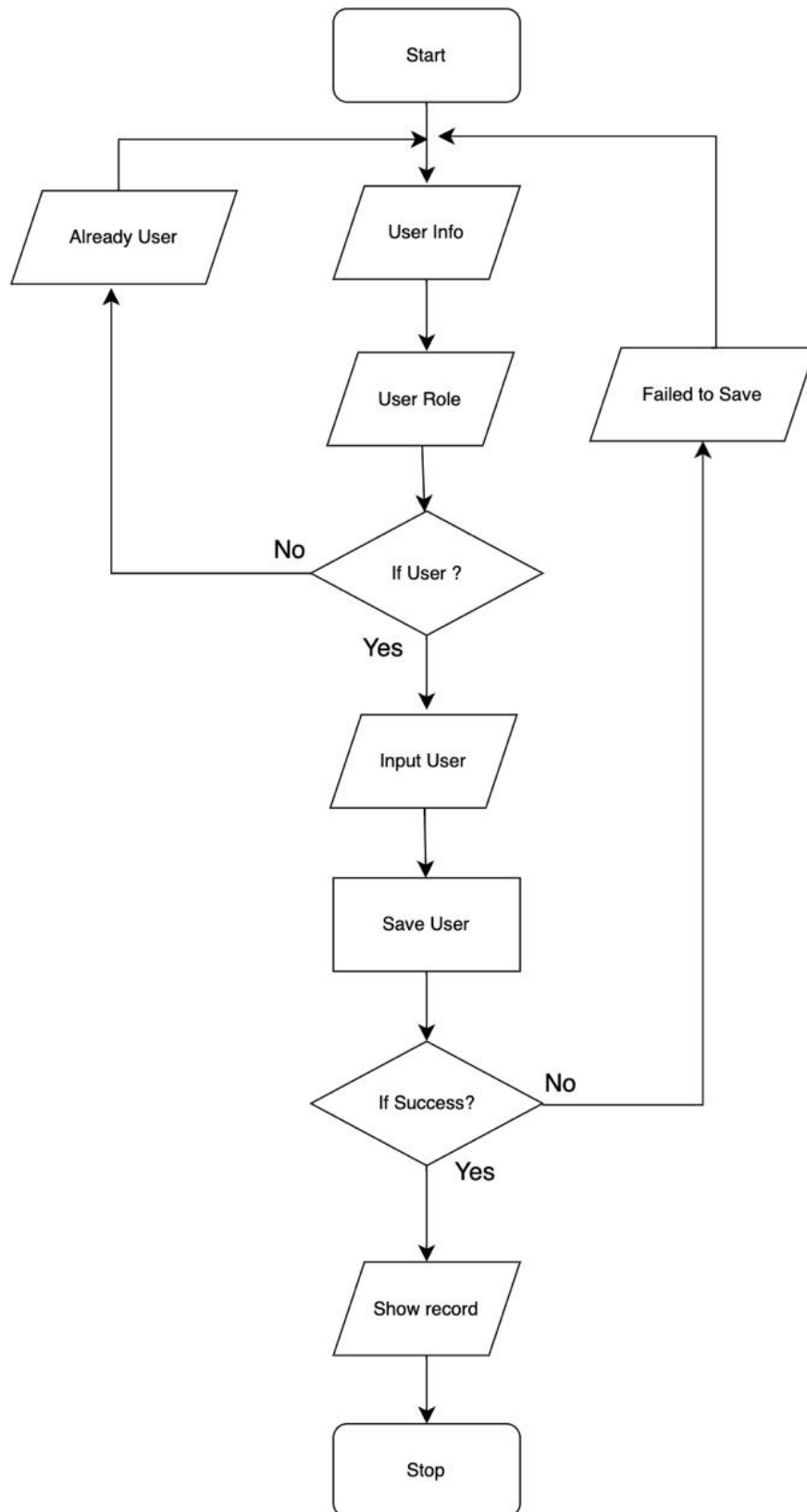
តួលេខទី 17៖ Flowchart ដំណើរការនៃការចូលប្រើប្រាស់ Expense



៤.៣.៤. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ Create User ក្នុងប្រព័ន្ធ

- ចាប់ផ្តើម
- បញ្ចូលព័ត៌មាន User
- ប្រភេទ User
- បើសិនជា User មានហើយ NO
- Already User
- បើសិនជា User មិនទាន់មាន Yes
- បញ្ចូល User
- រក្សាទុក Save User
- បើសិនជារក្សាទុកមិនបានជោគជ័យ Failed to save
- បញ្ចូលព័ត៌មាន User ម្តងទៀត
- បើសិនជាការរក្សាទុកជោគជ័យ
- បង្ហាញរបាយការណ៍
- បញ្ចប់ដំណើរការ

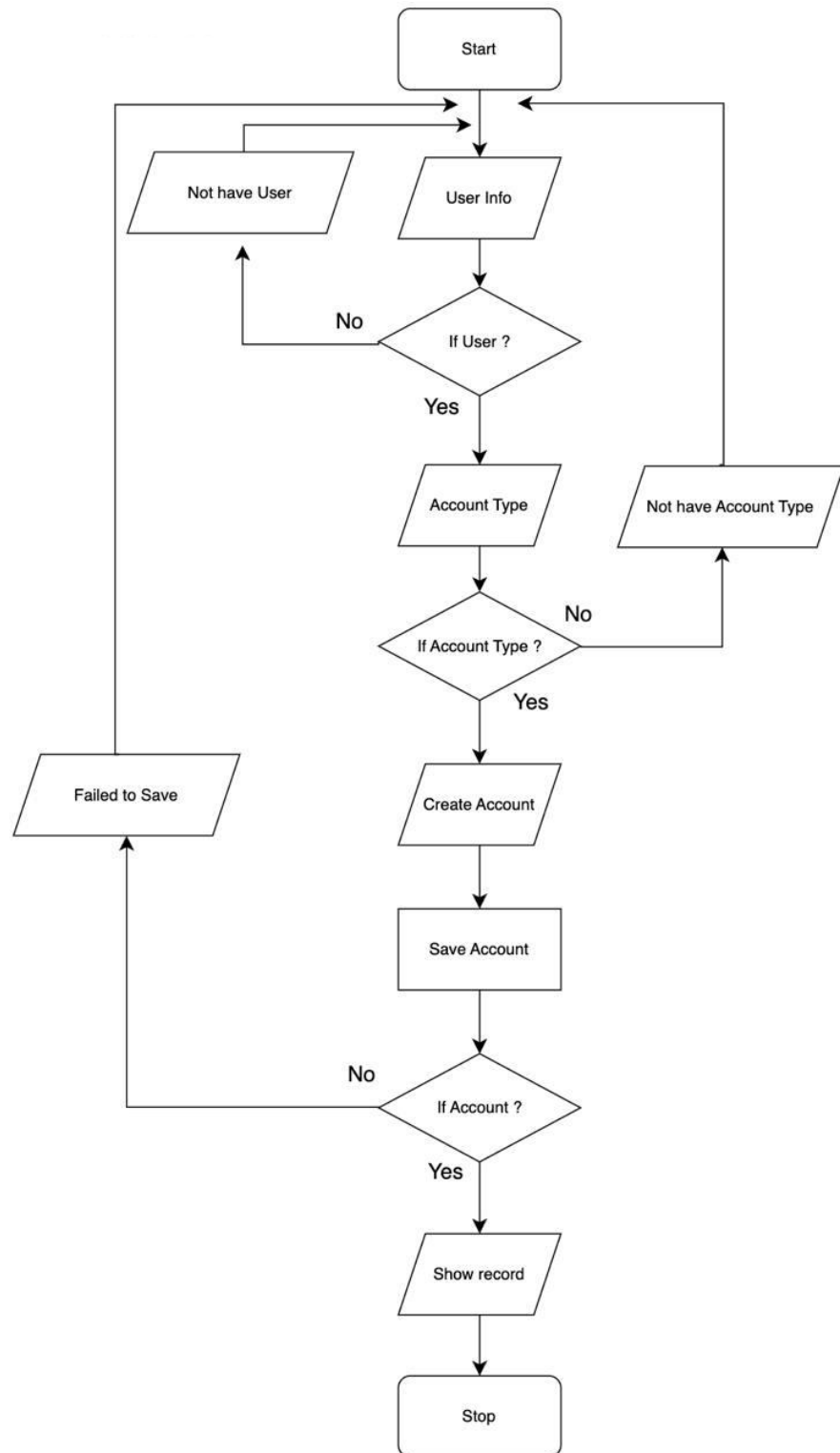
តួលេខទី 18៖ Flowchart ដំណើរការនៃ Create User



៤.៣.៥. ដំណើរការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ Create Account ក្នុងប្រព័ន្ធ

- ចាប់ផ្តើមដំណើរការ
- បង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
- ពិនិត្យមើល User
- បើសិន NO ត្រូវចាប់ផ្តើមម្តងទៀត
- បើសិន Yes
- បង្ហាញប្រភេទគណនី
- បើសិន NO ត្រូវចាប់ផ្តើមម្តងទៀត
- បើសិន Yes
- បង្កើតគណនី
- រក្សាទុក
- បើសិនជារក្សាទុកមិនបានជោគជ័យ Failed to save
- បញ្ចូលព័ត៌មាន Account ម្តងទៀត
- បើសិនជាការរក្សាទុកជោគជ័យ
- បង្ហាញរបាយការណ៍
- បញ្ចប់ដំណើរការ

តួលេខទី 19៖ Flowchart ដំណើរការនៃ Create Account



៤.៤. ការរចនា User Interface នៃ App

ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការចំណូល និងចំណាយនៅក្នុងវត្តសុវណ្ណបារមី គឺតាមរយៈហៅវត្តស្លាកែត នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង តាមរយៈ mobile application ក្រុមយើងខ្ញុំ បានបង្កើត Form ជាច្រើនដោយបានបែងចែក ទៅតាមមុខងារដាច់ដោយឡែក ពីគ្នាដើម្បី ផ្តល់ភាពងាយស្រួល ដល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផងដែរ ។

- Screen Menage Login ការដំណើរការដំបូងគេនៃកម្មវិធី៖

រូបភាពទី 15៖ Form Login

រូបភាពទី 16៖ Form ការចុះឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

12:20

...

<

ចុះឈ្មោះ



👤

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

👤

ឈ្មោះពេញ

☎

លេខទូរស័ព្ទ

🔒

ពាក្យសម្ងាត់

👁

🔒

បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់

👁

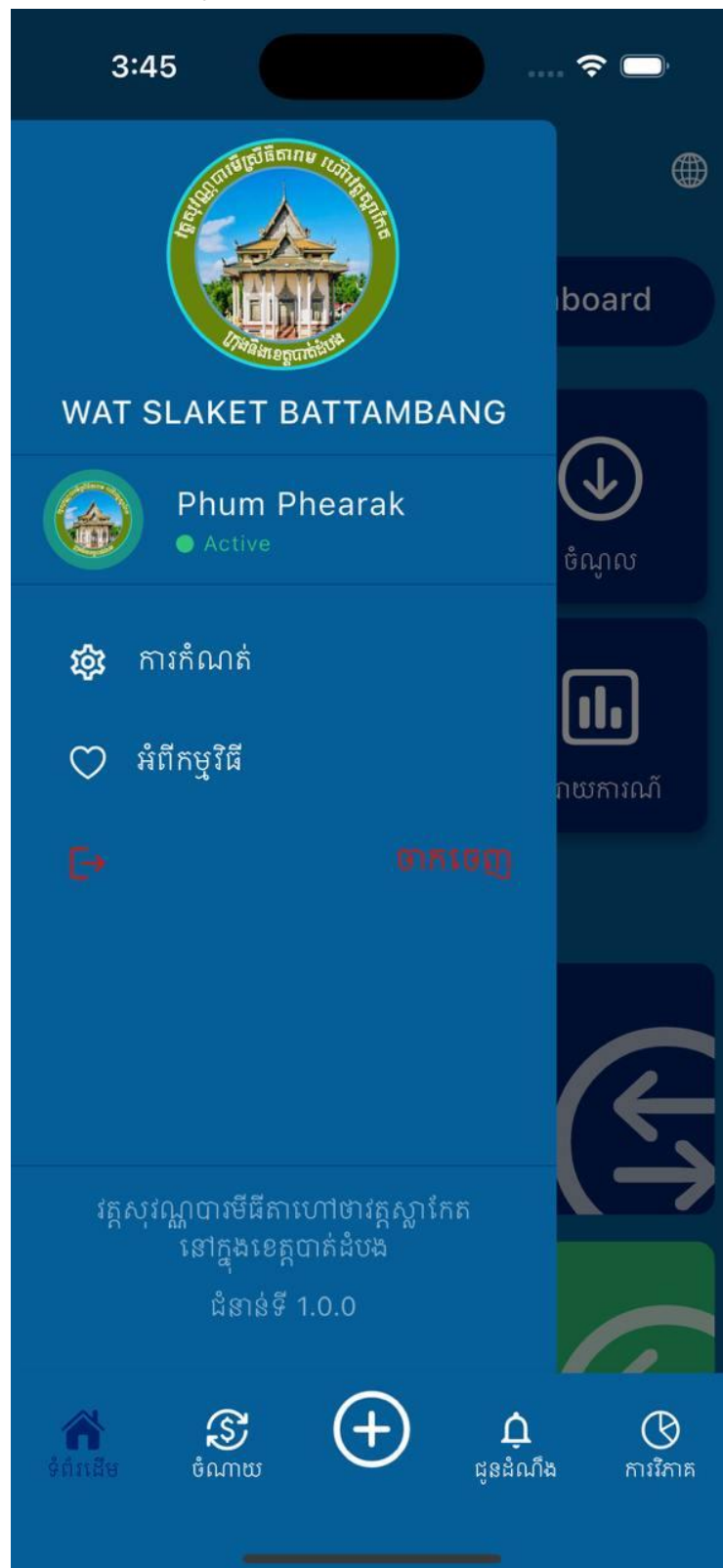
រក្សាទុក

តើអ្នកមានគណនីរួចហើយឬនៅ ?

រូបភាពទី 17៖ Form ទំព័រដើម



រូបភាពទី 18៖ Form គណនី



រូបភាពទី 19៖ Form ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

12:37

< ព័ត៌មានសង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួន



Phum Phearak
0973085303

ព័ត៌មានសង្ខេប

លេខសម្គាល់: WSK-001

ឈ្មោះពេញ: Phum Phearak

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់: admin

ផ្នែកអ្នកប្រើប្រាស់: Admin

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 2025-03-01

លេខទូរស័ព្ទ: 0973085303

សញ្ជាតិ: Khmer

ថ្ងៃបង្កើត: 2025-03-01

ទីកន្លែងកំណើត: KPC

រូបភាពទី 20៖ Form បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់

12:38

អ្នកប្រើប្រាស់

Phum Phearak
0973085303
Enabled Admin

Heing Sophea
0975565654
Enabled Sub-Admin

Chea Chantrea
1234567891
Enabled Sub-Admin

Sok Pheap
098978889
Enabled User

+

រូបភាពទី 21៖ Form បង្ហាញពីប្រព័ន្ធនៃការផ្ទេរប្រាក់

12:38

<

ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់



បង្ហាញប្រតិបត្តិការ

>

ជ្រើសរើសឈ្មោះ

▼

ផ្នែកគណនី

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

▼

គណនីខ្មែរ

☐

គណនីដុល្លា

☐

ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប:

1,200,000.00 ៛
880.00 \$

ចំនួនទឹកប្រាក់

ដុល្លា

កាលបរិច្ឆេទ

2025-03-31

ផ្ទេរប្រាក់

រូបភាពទី 22៖ Form បង្ហាញពីប្រព័ន្ធនៃការចំណាយ

12:43

ការចំណាយ

ស្វែងរក

₹	Foods	- 10,000.00 ₹
	Mar 19, 2025	ចំណាយ
₹	Water	- 5,000.00 ₹
	Mar 20, 2025	ចំណាយ
₹	Foods	- 5,000.00 ₹
	Mar 20, 2025	ចំណាយ
₹	Getdress	- 5,000.00 ₹
	Feb 10, 2025	ចំណាយ
\$	Foods	- 20.00 \$
	Apr 8, 2025	ចំណាយ
\$	Foods	- 5.00 \$
	Mar 20, 2025	ចំណាយ

ទំព័រដើម ចំណាយ + ជូនដំណឹង ការវិភាគ

រូបភាពទី 23៖ Form បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការនៃការចំណាយ

12:43

<

ប្រតិបត្តិការចំណាយ



ឈ្មោះគណនី:
Heing Sophea

កាលបរិច្ឆេទ:
2025-03-31

ឈ្មោះទំនិញ

ទូរទៅ

បន្ថែម...

ទឹកប្រាក់សរុបមាន:

☐

0975565654
73,999.00 ៛

☐

0975565654
50.00 \$

ប្រភេទប្រាក់

ទឹកប្រាក់ចំណាយ

ប្តូរទៅជាលុយដុល្លា

ទឹកប្រាក់សរុប

ទូទាត់

រូបភាពទី 24៖ Form បង្ហាញស្ថិតិចំណាយក្នុងខែនីមួយៗ



ការពិភាក្សា

៥. ការពិភាក្សា

៥.១. គុណវិបត្តិរបស់ប្រព័ន្ធចាស់

ក្រោយពីការចុះស្រាវជ្រាវរួចមក ក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជ្រើសយកនូវប្រធាន “ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយនៅវត្តសុវណ្ណបារមីជីតារាមហៅថាវត្តស្លាកែតតាមរយៈ Mobile Application” ហើយបានចុះអង្កេត និងសាកសួរដោយផ្ទាល់នៅវត្តស្លាកែត ដើម្បីស្រង់យកនូវទិន្នន័យទាំងនោះមកសរសេរសារណាបទ បញ្ចប់ការសិក្សា ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តបាត់ដំបង។ គុណវិវត្តិមានដូចខាងក្រោម៖

- គ្រប់គ្រងចំណូលមិនបានច្បាស់លាស់
- គ្រប់គ្រងចំណាយមិនបានច្បាស់លាស់
- គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមិនមានស្ថិតិច្បាស់លាស់
- គ្រប់គ្រងមានភាពយឺតយ៉ាវ
- គ្រប់គ្រងការកក់ត្រានិង ក្រដាសច្រើន
- គ្រប់គ្រងមិនបានល្អធ្វើឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ
- គ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់មិនបាន

៥.២. គុណសម្បត្តិរបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មី

ក្រុមយើងខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណូល និងចំណាយនៅក្នុងវត្តស្លាកែតថ្មីមួយ ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងមានលក្ខណៈងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ គុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មី៖

- មានគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលបានច្បាស់លាស់ជាងមុន
- ដឹងពីការចំណាយជាក់លាក់
- មានសុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
- ទិន្នន័យមិនរាយប៉ាយ
- ចំណេញពេលវេលា
- រក្សាទុកទិន្នន័យបានយូរអង្វែង
- គ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ តាមតម្រូវការ

**សេចក្តីសង្ខេប
និង អនុសាសន៍**

៦. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និង អនុសាសន៍

៦.១. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ក្រោយពីក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំបានបង្កើត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណូល និង ចំណាយនៅវត្តស្លាកែត ក្រុមយើងខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះនិង ផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅ ដល់ការគ្រប់លើការចំណូល និងចំណាយនៅក្នុងវត្តស្លាកែត ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយ តាមរយៈ Mobile Application ដូចជា៖

- ងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ចូល
- ងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ចេញ
- មានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់
- មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
- ទាន់ពេលវេលា

៦.២. អនុសាសន៍

ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ ទើបធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលើការចំណូល និង ចំណាយនៅក្នុងវត្តស្លាកែត តាមរយៈ Mobile Application មិនទាន់មាន លក្ខណៈ សម្បូរ បែប ដូច្នេះហើយក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំ សូមឲ្យនិស្សិតជំនាន់ក្រោយធ្វើការ បញ្ចូលចំណុចមួយ ចំនួនដូចជា៖

- បង្កើតបន្ថែមការបញ្ចូលរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (THB, CNY)
- បង្កើតបន្ថែមការបញ្ចូលភាសាតាមប្រទេសផ្សេងៗ

ឯកសារយោង

ឯកសារយោង

ឡែ ពិសិដ្ឋ, ប៉ាន វ៉ាន់ណា, សោ ប៉ូស៊ី, សម្បត្តិ សុផា, យ៉ែម សុខា, វ៉ាន់ ហួយ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញនៅ EUC Cambodia តាមរយៈ Mobile Application
ឆ្នាំ ២០២១,

Indian company, see Cyient, 2014. Retrieved from:

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology

rieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology IBM

Cloud Education, 2024, December 25. Retrieved from:

<https://www.ibm.com/cloud/learn/education>

Joseph George, 2016, Jun 10). Retrieved from:

<https://www.internetmarket360.com/mobile-application-development/> Tutorials

Point (I) Pvt. Ltd., which established on 12th June, 2014. (Twelfth day of

June Two Thousand Fourteen), under the Companies Act, 2013. The CIN of

the company is "U80904AP2014PTC094598"). Retrieved from:

https://www.tutorialspoint.com/android/android_overview.htm#:~:text=Android%20is%20an%20open%20source,as%20smartphones%20and%20tablet%20computers.&text=The%20first%20beta%20version%20of,was%20released%20in%20September%202008

developers ,2025, March 11. Retrieved from:

<https://developer.android.com/guide/platform/?nav=true>

Introduction. developer.com. Retrieved from:

<https://www.developer.com/mobile/android/android-studio-tutorial-an-introduction/>

Android Studio, (2025, May 13). In Wikipedia. Retrieved from:

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio

Android software development. (2025, April 30). In Wikipedia.

Retrieved from:

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_software_development#Android_SDK

Online Translator & Dictionary. (n.d.). Database. Retrieved from:

<https://en.opentran.net/english-khmer/database.html>

အပမာဏ

កម្រងសំណួរ

កម្រងសំណួរ ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងសំណួរមួយចំនួន ដែលសម្រាប់ធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅកាន់ ព្រះចៅអធិការវត្តស្លាកែត ខេត្តបាត់ដំបង៖

- 1) តើពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទៅលើការចំណូលចំណាយ?
- 2) តើមានការពិបាកស្វែងរកព័ត៌មានសម្រាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការ ចំណូលចំណាយដែរឬទេ?
- 3) តើមានការចំណាយពេលច្រើនក្នុងការបែងចែកតាមកាតាយវាយដែរឬទេ?
- 4) តើរាល់ការចាយវាយមានកំណត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទចំណូល ចំណាច្បាស់លាស់ដែរឬទេ?
- 5) តើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគ្មានសុវត្ថិភាព និងសុក្រឹតភាពដែរទេ?
- 6) តើពិបាកក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍រាល់ទិន្នន័យសរុបដែរឬទេ?
- 7) តើជួបបញ្ហាធំៗអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូល ចំណាយដោយការកក់ត្រានឹងដែ?
- 8) តើប្រភពចំណូលមានប៉ុន្មានប្រភេទ?
- 9) តើចំណាយត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទដូចម្តេច?
- 10) តើអ្នកចង់បានស្ថិតិរៀងរាល់ខែដែរទេ?
- 11) តើមានថ្ងៃបញ្ចូលចំណូលទៀងទាត់ទេ?

ទម្រង់ Code

ត្រង់ឧបសម្ព័ន្ធនេះយើងនឹងលើកយក Code មួយចំនួនដែលសំខាន់ដូចខាងក្រោម ៖

1. User Login

```
import 'dart:convert';

import 'package:flutter/cupertino.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_easyloading/flutter_easyloading.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:watslaketfrontend/routers/app_url.dart';
import
'package:watslaketfrontend/screens/auth/register_acc.dart';

import '../utils/app_colors.dart';
import '../utils/big_text_center.dart';
import '../utils/widget_size.dart';
import '../home/start_screen.dart';
class LoginAcc extends StatefulWidget {
  const LoginAcc({super.key});

  @override
  State<LoginAcc> createState() => _LoginAccState();
}

class _LoginAccState extends State<LoginAcc> {
  bool? value = false;
  bool isPassword = true;
  final txt = FocusNode();

  void togglePassword() {
```

```

setState() {
  isPassword = !isPassword;
  if (txt.hasPrimaryFocus) return;

  txt.canRequestFocus = false;
});
}

```

```

final _keyform = GlobalKey<FormState>();
TextEditingController _username = TextEditingController();
TextEditingController _password = TextEditingController();

```

```

Future<void> _loginAccount() async {
  String strUsername = _username.text.toString().trim();
  String strPassword = _password.text.toString().trim();
  var url = Uri.parse("${AppUrl.url}login.php");
  // show message
  EasyLoading.show(status: 'សូមរង់ចាំ...$strUsername.');
```

await Future.delayed(const Duration(seconds: 3));

```

  final res = await http.post(url, body: {
    'loginName': strUsername,
    'loginPassword': strPassword,
  });
  if (!mounted) return;
  if (res.statusCode == 200) {
    final data = jsonDecode(res.body);
    if (data['success'] == 1) {
      // save data
      final sp = await SharedPreferences.getInstance();
      sp.setString("USER_ID", "${data['userId']}");
      sp.setString("USER_IMAGE", "${data['userImage']}");
    }
  }
}

```

```

        sp.setString("USER_FUllNAME",
"${data['userFullName']}");
        sp.setString("USER_NAME", "${data['userName']}");
        sp.setString("USER_DOB", "${data['userDob']}");
        sp.setString("USER_TYPE", "${data['userType']}");
        sp.setString("USER_PHONE",
"${data['userPhoneNumber']}");
        sp.setString("USER_PASSWORD",
"${data['userPassword']}");
        sp.setString("USER_NATIONALITY",
"${data['userNationality']}");
        sp.setString("USER_CREATEDATE",
"${data['userCreatedate']}");
        sp.setString("USER_ADDRESS",
"${data['userAddress']}");
        sp.setString("USER_STATUS", "${data['userStatus']}");
        sp.setBool("IS_LOGIN", true);
        // message login successfully
        EasyLoading.showSuccess("${data['msg_success']}");
        // go to appropriate screen bease on user type
        if(!mounted) return;
        Navigator.pushAndRemoveUntil(
            context,
            MaterialPageRoute(builder: (context) => const
StartScreen()),
            (router) => false);
    } else {
        // message loading error login
        EasyLoading.showError("${data['msg_error']}");
    }
} else {

```

```

// message not send data to the server
EasyLoading.showError("បញ្ចូលទិន្នន័យទៅម៉ាស៊ីនមេបរាជ័យ.");
}
EasyLoading.dismiss();
}
// load user status

```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
    onTap: () => FocusScope.of(context).unfocus(),
    child: Scaffold(
      body: Form(
        key: _keyform,
        child: Container(
          color: AppColors.bgColor,
          child: ListView(
            children: [
              Center(
                child: Container(
                  margin: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 30, 0, 0),
                  child: CircleAvatar(
                    backgroundColor: AppColors.bgColor,
                    radius: 90,
                    child: Padding(
                      padding: const EdgeInsets.all(0.0),
                      child: ClipOval(
                        child: Image.asset(
                          'assets/image/default.png',
                          fit: BoxFit.cover,
                          width: 500,

```



```
height: 500,  
    ),  
    ),  
    ),  
    ),  
    ),  
),  
SizeBox(height: AllSize.size10),  
const Center(  
  child: BigTextCenter(  
    bigText: 'ចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ',  
    fontSize: 24.0,  
  ),  
,  
SizeBox(  
  height: AllSize.size10,  
,  
Container(  
  padding: const EdgeInsets.only(left: 10, right: 10),  
  child: Column(  
    children: [  
      Container(  
        height: 56,  
        padding: const EdgeInsets.only(  
          left: 10, top: 5.0, right: 10),  
        decoration: BoxDecoration(  
          borderRadius: BorderRadius.circular(50),  
          color: AppColors.formInput,  
        ),  
        child: TextFormField(  
          controller: _username,
```

```
validator: (value) {  
    if (value == null || value.isEmpty) {  
        return 'សូមបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់';  
    }  
  
    return null;  
},  
decoration: InputDecoration(  
    border: InputBorder.none,  
    icon: const Icon(CupertinoIcons.person),  
hintText: 'ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់',  
    hintStyle: TextStyle(  
        fontSize: AllSize.fontSize18,  
        color: AppColors.black50,  
        fontWeight: FontWeight.normal),  
    ),  
    style: TextStyle(  
        fontWeight: FontWeight.w600,  
        color: AppColors.black50),  
    ),  
),  
SizedBox(  
    height: AllSize.size15,  
),  
Container(  
    height: 56,  
    margin: EdgeInsets.all(0),  
    decoration: BoxDecoration(  
        borderRadius: const BorderRadius.all(  
            Radius.circular(50),  
        ),  
        color: AppColors.formInput),
```

```

child: Padding(
  padding: const EdgeInsets.only(left: 10, top:
5,bottom: 8),
  child: TextFormField(
    controller: _password,
    validator: (value) {
      if (value == null || value.isEmpty) {
        return 'សូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់.';
      }
      return null;
    },
    obscureText: isPassword,
    style: TextStyle(
      fontWeight: FontWeight.w600,
      color: AppColors.black50),
    decoration: InputDecoration(
      border: InputBorder.none,
      icon: const Icon(CupertinoIcons.lock),
      hintText: 'ពាក្យសម្ងាត់',
      hintStyle: TextStyle(
        fontSize: AllSize.fontSize18,
        color: AppColors.black50,
        fontWeight: FontWeight.normal),
      suffixIcon: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(0),
        child: GestureDetector(
          onTap: togglePassword,
          child: Icon(
            isPassword
              ? CupertinoIcons.eye_slash
              : CupertinoIcons.eye,

```

```

        )),
    )),
  ),
  )),
  SizedBox(
    height: AllSize.size10,
  ),
  Container(
    width: double.infinity,
    height: 60,
    padding: const EdgeInsets.only(top: 5.0),
    child: ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        shadowColor: AppColors.black50,
        overlayColor: AppColors.bigText,
        backgroundColor: AppColors.btnBig),
      child: const BigTextCenter(
        bigText: "🔒", fntSize: 18.0),
      onPressed: () async{
        if (_keyform.currentState!.validate()) {

          var url =
Uri.parse("${AppUrl.url}check_user_status.php");
          final res = await http.post(url,body: {
            'username':
_username.text.trim().toString(),
          });
          if(!mounted) return;
          if(res.statusCode == 200){
            final data = jsonDecode(res.body);
            if(data['status'] == "Disabled"){

```

```

ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(content: Row(
        children: [
            Text('អ្នកមិនអាចចូលប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់
បានទេ.\nសូមទាក់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង!',
                style: TextStyle(color:
AppColors.bigText,fontWeight: FontWeight.w600,),
            ),
            Icon(Icons.close,color:
AppColors.bigText),
        ]
    ),
    duration: Duration(seconds: 4),
);
}else{
    // login success and go to page start
screen
        _loginAccount();
    }
}else{

ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(content: Text('បញ្ចូលទិន្នន័យ
ទៅម៉ាស៊ីនមេបរាជ័យ.')),
);
}

}
},
),

```

```

),
SizedBox(
  height: AllSize.formSize20,
),
Container(
  margin: const EdgeInsets.only(left: 20),
  child: Row(
    children: [
      Container(
        height: 20,
        width: 20,
        margin: const EdgeInsets.all(0),
        child: Checkbox(
          checkColor: AppColors.bigText,
          activeColor: AppColors.btnBig,
          side: BorderSide(
            width: 2.0, color: AppColors.bigText),
          //tristate: true, // Example with tristate
          value: value,
          onChanged: (newValue) {
            setState(() {
              value = newValue;
            });
          },
        ),
      ),
    ],
  ),
  child: Row(
    children: [
      SizedBox(
        width: AllSize.size10,
      ),
      Text(
        'ការចងចាំរបស់ខ្ញុំ',
      ),
    ],
  ),
),

```

```
        style: TextStyle(
          fontSize: 18.0, color: AppColors.bigText),
      ),
    ],
  ),
),
SizedBox(
  height: AllSize.size30,
),
Center(
  child: Text(
    'តើអ្នកមិនទាន់មានគណនីប្រើប្រាស់ឬ?',
    style: TextStyle(
      color: AppColors.bigText, fontSize: 18.0),
  ),
),
SizedBox(
  height: AllSize.size25,
),
Center(
  child: TextButton(
    style: TextButton.styleFrom(
      backgroundColor:
AppColors.btnBig.withOpacity(0.8),
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(50),
        side: BorderSide(
          width: 1.0,
color: AppColors.bigText,
        ),
      ),
    ),
```

```
        overlayColor: AppColors.bgColor,
        shadowColor: AppColors.black50,
        elevation: 5,
    ),
    child: Text(
        "ចុះឈ្មោះឥឡូវ",
        style: TextStyle(
            fontSize: 18.0,
            fontWeight: FontWeight.normal,
            color: AppColors.bigText),
    ),
    onPressed: () {

        Navigator.pushReplacement(
            context,
            MaterialPageRoute(
                builder: (context) => const RegisterAcc(),
            ),
        );
    },
),
),
],
),
)
],
),
),
),
),
);
```



```
}  
}
```

2. User Registration

```
import 'dart:async';  
import 'dart:convert';  
import 'package:flutter/cupertino.dart';  
import 'package:flutter/material.dart';  
import 'package:flutter_easyloading/flutter_easyloading.dart';  
import 'package:intl/intl.dart';  
import 'package:watslaketfrontend/routers/app_url.dart';  
import 'package:http/http.dart' as http;  
import 'package:watslaketfrontend/screens/auth/login_acc.dart';  
import 'package:watslaketfrontend/utils/app_colors.dart';  
import 'package:watslaketfrontend/utils/big_text_center.dart';  
import 'package:watslaketfrontend/utils/widget_size.dart';  
class RegisterAcc extends StatefulWidget {  
  const RegisterAcc({super.key});  
  
  @override  
  State<RegisterAcc> createState() => _RegisterAccState();  
}  
  
class _RegisterAccState extends State<RegisterAcc> {  
  
  TextEditingController _userName = TextEditingController();  
  TextEditingController _fullName = TextEditingController();  
  TextEditingController _phoneNumber = TextEditingController();  
  TextEditingController _userPassword = TextEditingController();
```

```
TextEditingController _confirmPassword = TextEditingController();
```

```
final _keyform = GlobalKey<FormState>();
```

```
bool? value = false;
```

```
bool isPassword = true;
```

```
final txt = FocusNode();
```

```
String? _password;
```

```
String? _comfrimpwd;
```

```
String? _date;
```

```
Timer? _timer;
```

```
void togglePassword() {
```

```
  setState(() {
```

```
    isPassword = !isPassword;
```

```
    if (txt.hasPrimaryFocus) return;
```

```
    txt.canRequestFocus = false;
```

```
  });
```

```
}
```

```
@override
```

```
void initState(){
```

```
  super.initState();
```

```
  _setTodayDate();
```

```
  _startAutoUpdate();
```

```
}
```

```
void _setTodayDate(){
```

```
  DateTime now = DateTime.now();
```

```
  _date = DateFormat('yyyy-MM-dd').format(now);
```

```
}
```

```
void _startAutoUpdate(){
```

```
  _timer = Timer.periodic(Duration(days: 1), (timer){
```

```

    setState(() {
      _setTodayDate();
    });
  });
}

```

```

@override

```

```

void dispose(){
  _timer?.cancel();
  super.dispose();
}

```

```

Future<void> _registerUser() async {
  String strUsername = _userName.text.toString().trim();
  String strFname = _fullName.text.toString();
  String strPhone = _phoneNumber.text.toString().trim();
  String strPassword = _userPassword.text.toString().trim();
  // using message loading
  EasyLoading.show(status: 'កំពុងដំណើរការ...');
  await Future.delayed(const Duration(seconds: 3));
var url = Uri.parse("${AppUrl.url}register.php");
  final res = await http.post(url, body: {
    'username': strUsername,
    'fullname': strFname,
    'password': strPassword,
    'phonenumber': strPhone,
    'createDate': _date.toString(),
  });
  if (!mounted) return;
  if (res.statusCode == 200) {
    final data = jsonDecode(res.body);
    if (data['success'] == 1) {

```

```

        // dismiss loading message
        EasyLoading.dismiss();

        // show message register success
        ScaffoldMessenger.of(context)
            .showSnackBar(SnackBar(content:
Text("${data['msg_success']}")));
        // go to page login
        if (!mounted) return;
        Navigator.pushAndRemoveUntil(
            context,
            MaterialPageRoute(builder: (context) => const LoginAcc()),
            (router) => false);
    } else {
        // show the message error
        ScaffoldMessenger.of(context)
            .showSnackBar(SnackBar(content:
Text("${data['msg_error']}"),duration: Duration(seconds: 3),));
    }
    } else {
        // show the message fail send data to the server
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            SnackBar(content: Text("បញ្ហាទិន្នន័យទៅម៉ាស៊ីនមេបរាជ័យ.")));
    }
    EasyLoading.dismiss();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
    return GestureDetector(
        onTap: () => FocusScope.of(context).unfocus(),
        child: Scaffold(
            appBar: AppBar(

```

```
title: Container(
  margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10),
  child: Text(
    'ဗိုလ်ချုပ်',
    style: TextStyle(fontSize: AllSize.font22),
  ),
),
leading: IconButton(
  onPressed: () {
    Navigator.pushReplacement(context,
      MaterialPageRoute(builder: (context) => const LoginAcc()));
  },
  icon: Icon(CupertinoIcons.back),
),
backgroundColor: AppColors.bgColor,
),
body: Form(
  key: _keyform,
  child: Container(
    color: AppColors.bgColor,
    child: ListView(
      children: [
        Center(
          child: Container(
            margin: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 10, 0, 0),
            child: CircleAvatar(
              backgroundColor: AppColors.bgColor,
              radius: 90,
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(0.0),
                child: ClipOval(
```

[illegible]

```

    },
    return null;
  },
  style: TextStyle(
    fontWeight: FontWeight.w600,
color: AppColors.black50),
    decoration: InputDecoration(
      border: InputBorder.none,
      icon: const Icon(CupertinoIcons.person),
      hintText: 'ឈ្មោះពេញ',
      hintStyle: TextStyle(
        fontSize: 18.0,
        color: AppColors.black50,
        fontWeight: FontWeight.normal),
    ),
  ),
),
  SizedBox(
    height: AllSize.size15,
  ),
  Container(
    height: 56,
    padding: const EdgeInsets.only(
      left: 10, top: 5.0, right: 10),
    decoration: BoxDecoration(
      borderRadius: BorderRadius.circular(50),
      color: AppColors.formInput,
    ),
    child: TextFormField(
      controller: _userName,
      validator: (value) {

```

```

        if (value == null || value.isEmpty) {
            return 'សូមបញ្ចូលឈ្មោះសម្រាកប្រើប្រាស់!';
        }
        return null;
    },
    style: TextStyle(
        fontWeight: FontWeight.w600,
        color: AppColors.black50),
    decoration: InputDecoration(
        border: InputBorder.none,
        icon: const Icon(CupertinoIcons.person),
        hintText: 'ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់',
        hintStyle: TextStyle(
            fontSize: AllSize.fontSize18,
            color: AppColors.black50,
            fontWeight: FontWeight.normal),
    ),
)),
    SizedBox(
        height: AllSize.size15,
    ),

    Container(
        height: 56,
        padding: const EdgeInsets.only(
            left: 10, top: 5.0, right: 10),
        decoration: BoxDecoration(
            borderRadius: BorderRadius.circular(50),
            color: AppColors.formInput,
        ),
        child: TextFormField(

```



```
controller: _phoneNumber,  
keyboardType: TextInputType.number,  
validator: (value) {  
    if (value == null || value.isEmpty) {  
        return 'សូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ!';  
    } else if (value.length != 9 &&  
        value.length != 10) {  
        return 'បញ្ចូលលេខចន្លោះពី 0 ដល់ 10ខ្ទង់';  
    }  
    return null;  
},  
style: TextStyle(  
    fontWeight: FontWeight.w600,  
    color: AppColors.black50),  
decoration: InputDecoration(  
    border: InputBorder.none,  
    icon: const Icon(CupertinoIcons.phone),  
    hintText: 'លេខទូរស័ព្ទ',  
    hintStyle: TextStyle(  
        fontSize: 18.0,  
        color: AppColors.black50,  
        fontWeight: FontWeight.normal),  
    ),  
),  
),  
),  
SizedBox(  
height: AllSize.size15,  
),  
Container(  
    height: 56,  
    padding: const EdgeInsets.only(
```

```

        left: 10, top: 5.0, right: 10),
decoration: BoxDecoration(
    borderRadius: const BorderRadius.all(
        Radius.circular(50),
    ),
    color: AppColors.formInput),
child: TextFormField(
    controller: _userPassword,
    onChanged: (value) {
        _password = value;
    },
    validator: (value) {
        if (value == null || value.isEmpty) {
            return 'សូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់!';
        }
        return null;
    },
    style: TextStyle(
        fontWeight: FontWeight.w600,
        color: AppColors.black50),
    obscureText: isPassword,
    decoration: InputDecoration(
        border: InputBorder.none,
        icon: const Icon(CupertinoIcons.lock),
        hintText: 'ពាក្យសម្ងាត់',
        hintStyle: TextStyle(
            fontSize: 18.0,
            color: AppColors.black50,
            fontWeight: FontWeight.normal),
        suffixIcon: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(0),

```

[illegible]

```

    }
    if (_comfrimpwd != _password) {
      return 'បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវ';
    }
    return null;
  },
  style: TextStyle(
    fontWeight: FontWeight.w600,
    color: AppColors.black50),
  obscureText: isPassword,
  decoration: InputDecoration(
    border: InputBorder.none,
    icon: const Icon(CupertinoIcons.lock),
    hintText: 'បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់',
    hintStyle: TextStyle(
      fontSize: 18.0,
      color: AppColors.black50,
      fontWeight: FontWeight.normal),
    suffixIcon: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(0),
      child: GestureDetector(
        onTap: togglePassword,
        child: Icon(
          isPassword
            ? CupertinoIcons.eye_slash
            : CupertinoIcons.eye,
        )),
    )),
  )),
  SizedBox(
    height: AllSize.size10,

```

```

),
Container(
  width: double.infinity,
  height: 60,
  padding: const EdgeInsets.only(top:5),
  child: ElevatedButton(
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: AppColors.btnBig),
    onPressed: () {
      if (_keyform.currentState!.validate()) {
        _registerUser();
      }
    },
    child: const BigTextCenter(
      bigText: "រក្សាទុក", fontSize: 20.0),
  ),
),
SizedBox(
  height: AllSize.formSize20,
),
Center(
  child: TextButton(
    style: TextButton.styleFrom(
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(50)),
    ),
    child: Text(
      "តើអ្នកមានគណនីរួចហើយឬនៅ ?",
      style: TextStyle(
        fontSize: 18.0,
        fontWeight: FontWeight.bold,

```

```

        color: AppColors.redColor),
    ),
    onPressed: () {
      Navigator.pushAndRemoveUntil(context,
        MaterialPageRoute(builder: (context)=>const
LoginAcc()),
        (ruoter)=>false);
    },
  ),
),
],
),
)
],
),
),
),
),
),
);
}
}

```

3. Add Income

```

import 'dart:convert';

import 'package:flutter/cupertino.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_easyloading/flutter_easyloading.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:intl/intl.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

```

```
import '../././routers/app_url.dart';
import '../././utils/app_colors.dart';
import '../././utils/big_text_center.dart';
import '../././utils/widget_size.dart';
```

```
class Income extends StatefulWidget {
  const Income({super.key});

  @override
  State<Income> createState() => _IncomeState();
}
```

```
class _IncomeState extends State<Income> {
  final _keyForm = GlobalKey<FormState>();
  TextEditingController nameController = TextEditingController();
  TextEditingController general = TextEditingController();
  TextEditingController ricevieDate = TextEditingController();
  TextEditingController totalPrice = TextEditingController();
  TextEditingController currencytype = TextEditingController();
```

```
String? currencyId;
List<dynamic> _user = [];
List<dynamic> _currency = [];
String? _userId;
String? _currencyId;
bool _isKHR = true;
```

```
@override
void initState() {
  super.initState();
```

```

    _loadUser();
    _showUser();
    _showCurrency();
    // Add a listener to format the input dynamically
    totalPrice.addListener(() {
      String text = totalPrice.text;

      // Remove any non-numeric characters (commas)
      text = text.replaceAll(RegExp(r'[^\d]'), "");

      // If the text is not empty, format it
      if (text.isNotEmpty) {
        // Parse the number and format it with commas
        final formattedText =
          NumberFormat('#,##0').format(double.tryParse(text) ?? 0);

        // Only update the controller if the text has changed
        if (totalPrice.text != formattedText) {
          totalPrice.value = TextEditingValue(
            text: formattedText,
            selection: TextSelection.collapsed(offset: formattedText.length),
          );
        }
      }
    });
  }

  // show user login shared preferences
  Future<void> _loadUser() async {
    // code here

```



```

final sp = await SharedPreferences.getInstance();
EasyLoading.show(status: 'សូមរង់ចាំ...');
await Future.delayed(const Duration(milliseconds: 400));
setState(() {
  nameController.text = sp.getString('USER_FULLNAME')!;
});
EasyLoading.dismiss();
}

```

// show user get buy api

```

Future<void> _showUser() async {
  var url = Uri.parse("${AppUrl.url}show_user.php");
  final res = await http.get(url);
  if (res.statusCode == 200) {
    final data = json.decode(res.body);

    setState(() {
      _user = data;
    });
  } else {
    if (!mounted) return;
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(content: Text('បង្ហាញឈ្មោះអ្នកបរាជ័យ.')),
    );
  }
}

```

// show currency get buy api

```

Future<void> _showCurrency() async {
  var url = Uri.parse("${AppUrl.url}show_currency.php");
  final res = await http.get(url);

```

```

if (res.statusCode == 200) {
  final data = json.decode(res.body);
  setState(() {
    _currency = data;
  });
} else {
  if (!mounted) return;
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(content: Text('មិនមានទិន្នន័យ.')),
  );
}
}

// auto currency when select currency
void updateCurrencyType(String currencyId) {
  var selectedCurrency = _currency.firstWhere(
    (currency) => currency['CurrencyID'].toString() == currencyId,
    orElse: () => null, // Return null if not found
  );
  if (selectedCurrency != null) {
    setState(() {
      currencytype.text = selectedCurrency['CurrencyType'] ?? "";
    });
  } else {
    if (!mounted) return;
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(content: Text('មិនមានផ្នែកគណនី.')),
    );
  }
}

// show date
Future<void> _showDate() async {

```

```

DateTime? _dateTime = await showDatePicker(
  context: context,
  initialDate: DateTime.now(),
  firstDate: DateTime(2025),
  lastDate: DateTime(2200),
);
if (_dateTime != null) {
  setState(() {
    ricevieDate.text = _dateTime.toString().split(" ")[0];
  });
}
}

// save income
Future<void> _saveIncome() async {
  String strGenderal = general.text.toString();
  String strRicevieDate = ricevieDate.text.toString();
  // remove commans
  String cleanTotalPrice = totalPrice.text.replaceAll(',', '');
  double dobPrice = double.parse(cleanTotalPrice);

  if (_keyForm.currentState!.validate()) {
    // find the use id bese on the nameController value
    final users = _user.firstWhere(
      (user) => user['Fullname'] == nameController.text,
      orElse: () => null,
    );
    if (users != null) {
      _userId = users['UserID'].toString();
    } else {
      if (!mounted) return;
    }
  }
}

```

```

        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            SnackBar(content: Text('មិនមានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់.')),
        );
        return;
    }

    // save income logic here
    EasyLoading.show(status: 'សូមរង់ចាំ...');
    await Future.delayed(Duration(seconds: 2));
    var url = Uri.parse("${AppUrl.url}add_income.php");
    final res = await http.post(url, body: {
        'userId': _userId.toString(),
        'general': strGenderal,
        'riceviceDate': strRicevieDate,
        'currencyId': _currencyId.toString(),
        'currency': currencytype.text.toString(),
        'totalPrice': dobPrice.toString()
    });
    if (res.statusCode == 200) {
        final data = jsonDecode(res.body);
        if (data['success'] == 1) {
            EasyLoading.showSuccess("${data['msg_success']}");
        } else {
            EasyLoading.showError("${data['msg_error']}");
        }
    } else {
        EasyLoading.showError("បញ្ហាលទិន្នន័យទៅម៉ាស៊ីនមេបរាជ័យ.");
    }
    EasyLoading.dismiss();
}

@override

```

```

Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
    onTap: () => FocusScope.of(context).unfocus(),
    child: Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('ប្រតិបត្តិការចំណូល', style: TextStyle(color:
AppColors.bigText, fontSize: AllSize.fontSize18),),),
      body: Form(
        key: _keyForm,
        child: Container(
          color: AppColors.bgColor,
          child: ListView(
            children: [
              Container(
                margin: const EdgeInsets.only(left: 10, top: 20, right: 10),
                child: Column(
                  children: [
                    SizedBox(height: AllSize.size10),
                    Container(
                      margin: const EdgeInsets.all(0),
                      width: double.infinity,
                      height: 56,
                      child: TextFormField(
                        controller: nameController,
                        validator: (value) {
                          if (value == null || value.isEmpty) {
                            return 'មិនមានឈ្មោះ';
                          }
                          return null;
                        },
                        readOnly: true,
                        style: TextStyle(

```

[illegible]

```
    },  
    maxLines: 5,  
    style: TextStyle(  
      color: AppColors.bigText,  
fontSize: AllSize.fontSize18,  
      fontWeight: FontWeight.w500),  
    decoration: InputDecoration(  
      focusedBorder: OutlineInputBorder(  
        borderRadius: BorderRadius.circular(14),  
        borderSide: BorderSide(  
          width: 1.5, color: AppColors.btnBig)),  
      border: OutlineInputBorder(  
        borderRadius: BorderRadius.circular(14),  
      ),  
      hintText: 'ဗုံလျှပ်စွဲရင်',  
      hintStyle: TextStyle(  
        color: AppColors.bigText.withOpacity(0.9),  
        fontSize: AllSize.fontSize18,  
        fontWeight: FontWeight.normal),  
    ),  
  ),  
),  
),  
  SizedBox(height: AllSize.size15),  
  Container(  
    margin: const EdgeInsets.all(0),  
    width: double.infinity,  
    height: 56,  
    child: TextFormField(  
      controller: ricevieDate,  
      validator: (value) {  
        if (value == null || value.isEmpty) {
```

```

        return 'សូមជ្រើសរើសថ្ងៃទទួល';
    }
    return null;
},
readOnly: true,
onTap: () {
    _showDate();
},
style: TextStyle(
    color: AppColors.bigText,
    fontSize: AllSize.fontSize18,
    fontWeight: FontWeight.w500),
decoration: InputDecoration(
    focusedBorder: OutlineInputBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(14),
        borderSide: BorderSide(
            width: 1.5, color: AppColors.btnBig)),
    border: OutlineInputBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(14),
    ),
    labelText: 'កាលបរិច្ឆេទ',
    labelStyle: TextStyle(
        color: AppColors.bigText.withOpacity(0.9),
        fontSize: AllSize.fontSize18,
        fontWeight: FontWeight.normal),
    suffixIcon: IconButton(
        onPressed: () {
            _showDate();
        },
        icon: Icon(
            CupertinoIcons.calendar,

```


[illegible]

```

decoration: InputDecoration(
  focusedBorder: OutlineInputBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
    borderSide: BorderSide(
      width: 1.5, color: AppColors.btnBig)),
  border: OutlineInputBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
  ),
  labelText: 'ជ្រើសរើសប្រភេទប្រាក់',
  labelStyle: TextStyle(
    color: AppColors.bigText.withOpacity(0.9),
    fontSize: AllSize.fontSize18,
    fontWeight: FontWeight.normal),
),
borderRadius: BorderRadius.circular(14),
items: _currency.map((currency) {
  return DropdownMenuItem<String>(
    value: currency['CurrencyID'].toString(),
    child: Text(currency['CurrencyType']),
  );
}).toList(),
value: _currencyId,
onChanged: (value) {
  setState(() {
    _currencyId = value.toString();
    updateCurrencyType(value!);
    if(_currencyId == '1'){
      _isKHR = true;
    }
    else if(_currencyId == '2'){
      _isKHR = false;
    }
  });
}

```

```

        }
      });
    },
  ),
),
 SizedBox(height: AllSize.size15),
 Container(
   margin: const EdgeInsets.all(0),
   width: double.infinity,
   height: 56,
   child: TextFormField(
     controller: totalPrice,
     validator: (value) {
       if (value == null || value.isEmpty) {
         return 'សូមបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់សរុប';
       } else if (double.tryParse(value.replaceAll(',', '')) == null
     )

       {
         return 'សូមបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឱ្យត្រឹមត្រូវ!';
       }
       return null;
     },
     keyboardType:
     TextInputType.numberWithOptions(decimal: true),
     style: TextStyle(
       color: AppColors.bigText,
       fontSize: AllSize.fontSize18,
       fontWeight: FontWeight.w500),
     decoration: InputDecoration(
       focusedBorder: OutlineInputBorder(
         borderRadius: BorderRadius.circular(14),

```

[illegible]

```

        onPressed: () {
          if (_keyForm.currentState!.validate()) {
            _saveIncome();
          }
        },
        style: ElevatedButton.styleFrom(
          elevation: 2,
          overlayColor:
            AppColors.bigText.withOpacity(0.3),
          backgroundColor: AppColors.btnBig),
        child: BigTextCenter(
          bigText: 'ကံ့ကံ့ကံ့',
          fntSize: AllSize.formSize20),
      ),
    ),
  ],
),
),
);
}
}

```

4. Add Expense

```

import 'dart:async';
import 'dart:convert';

import 'package:flutter/cupertino.dart';

```

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_easyloading/flutter_easyloading.dart';
import 'package:intl/intl.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
import 'package:watslaketfrontend/routers/app_url.dart';
import
'package:watslaketfrontend/screens/home/pages/buttonPage/expenseDa
ta/expense_invoice.dart';
import
'package:watslaketfrontend/screens/home/pages/buttonPage/expenseDa
ta/show_expense.dart';
```

```
import '../../utils/actions/action_logo.dart';
import '../../utils/app_colors.dart';
import '../../utils/big_text_center.dart';
import '../../utils/widget_size.dart';
import '../../bottomNavigate/bottom_Navigate.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
```

```
class ExpensesPage extends StatefulWidget {
  const ExpensesPage({super.key});
```

```
  @override
```

```
  State<ExpensesPage> createState() => _ExpensesPageState();
```

```
}
```

```
class _ExpensesPageState extends State<ExpensesPage> {
```

```
  TextEditingController _generalController = TextEditingController();
```

```
  TextEditingController _amountController = TextEditingController();
```

```
  String? _date;
```

```
  String? _fullName;
```

```

String? _userId;
String? _costId;
String? _currencyId;
String? _accountId;
String? _accountType;
String? _autoCostName;
String? _hour;
double _totalpriceKHR = 0.0;
double _totalpriceUSD = 0.0;
final _keyform = GlobalKey<FormState>();

Timer? _timer;
List<dynamic> _costName = [];
// store the account balance and account number
List<Map<String, dynamic>> _khmerAccount = [];
List<Map<String, dynamic>> _dollarAccount = [];
List<dynamic> _currecies = [];
List<dynamic> totalTransfer = [];

double exchangeRate = 4000.0; // Default exchange rate
double expenseUSD = 0.0;
bool _isKhmerSelecte = false;
bool _isDollarSelecte = false;
bool _isChnage = false;

@override
void initState(){
  super.initState();
  _setTodayDate();
  _startAutoUpdate();
  _loadUserType();

```

```

        _showCost();
        _exchangeRate();
        _loadCurrency();
        _addAmountControllerListener();
        _loadTotalTransfer();
    }

```

```

void _setTodayDate(){
    DateTime now = DateTime.now();
    _date = DateFormat('yyyy-MM-dd').format(now);
    _hour = DateFormat('HH:mm:ss').format(now); // format time
}

```

```

void _startAutoUpdate(){
    _timer = Timer.periodic(Duration(days: 1), (timer) {
        setState(() {
            _setTodayDate();
        });
    });
}

```

```

@override
void dispose(){
    _timer?.cancel();
    _amountController.dispose();
    super.dispose();
}

```

```

// Add a listener to format the input dynamically
void _addAmountControllerListener() {
    _amountController.addListener(() {
        String text = _amountController.text;

```



```

// Remove any non-numeric characters (commas)
text = text.replaceAll(RegExp(r'[^\d.]'), "");

// If the text is not empty, format it
if (text.isNotEmpty) {
  // Parse the number and format it with commas
  final formattedText = _isChnage ?
    NumberFormat('#,##0.00').format(double.tryParse(text) ?? 0)
    : NumberFormat('#,##0').format(double.tryParse(text) ?? 0);

  // Only update the controller if the text has changed
  if (_amountController.text != formattedText) {

    // Temporarily remove the listener to avoid conflicts

    _amountController.removeListener(_addAmountControllerListener);

    _amountController.value = TextEditingValue(
      text: formattedText,
      selection: TextSelection.collapsed(offset: formattedText.length),
    );

    // Re-add the listener
    _addAmountControllerListener();
  }
}

});
}

// Conversion logic when the user clicks the IconButton
void _convertKhmerToDollar() {

```

```

String text = _amountController.text.replaceAll(',', ''); // Remove
commas

double khmerAmount = double.tryParse(text) ?? 0.0;
if (khmerAmount > 0) {
    double convertedUSD = khmerAmount / exchangeRate; // Convert
KHR → USD
    String formattedUSD = convertedUSD.toStringAsFixed(2); // 2
decimal places

    // Temporarily remove the listener to avoid conflicts
    _amountController.removeListener(_addAmountControllerListener);

    setState(() {
        _isChnage = true;
        _amountController.text = formattedUSD;
        _amountController.selection = TextSelection.collapsed(offset:
formattedUSD.length);
    });

} else if (text.isEmpty) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text('អ្នកត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់ជាមុនសិន!'))
    );
}
}

// confirm Chnage khmer to dollar
void _confirmKhToDo() {
    showDialog(
        context: context,
        builder: (BuildContext context) {
            return AlertDialog(

```

```

        title: Text("ប្តូរលុយ"),
        content: Row(
            children: [
                Icon(Icons.check,color: AppColors.btnBig,),
                Text("តើអ្នកចង់ប្តូរលុយខ្មែរ ទៅលុយដុល្លារ ? ",style: TextStyle(color:
AppColors.btnBig,fontSize: 15,fontWeight: FontWeight.bold)),
            ],
        ),
        actions: [
            TextButton(
                style: TextButton.styleFrom(backgroundColor:
AppColors.quickColor,overlayColor: AppColors.bigText),
                child: Text("បោះបង់",style: TextStyle(color: AppColors.bigText),),
                onPressed: () {
                    Navigator.of(context).pop();
                },
            ),
            TextButton(
                style: TextButton.styleFrom(backgroundColor:
AppColors.btnBig,overlayColor: AppColors.black50),
                child: Text("យល់ព្រម",style: TextStyle(color:
AppColors.bigText),),
                onPressed: () {
                    Navigator.of(context).pop();
                    _convertKhmerToDollar();
                },
            ),
        ],
    );
},
);

```

```

}

// show user using shared preference
Future<void> _loadUserType() async{
  final sp = await SharedPreferences.getInstance();
  setState(() {
    _userId = sp.getString('USER_ID');
    _fullName = sp.getString('USER_FUllNAME') ?? "";
  });
  // load transfer all
  if(_userId !=null){
    _loadTransfer();
  }
}

// load currency khmer and dollar
Future<void> _loadCurrency() async{
  var url = Uri.parse("${AppUrl.url}show_currency.php");
  final res = await http.get(url);
  if(res.statusCode == 200){
    final data = jsonDecode(res.body);

    setState(() {
      _currecies = data;
    });
  }
}

// refresh total transfer
void _loadTotalTransfer() async{
  var url = Uri.parse("${AppUrl.url}get_total_transfer.php");
  final res = await http.get(url);

```

```

if(res.statusCode == 200){
    final data = jsonDecode(res.body);

    setState(() {
        totalTransfer = data;
    });
}

// load account type accckhmer accdollar
// Load transfer details for the fetched AccountID
Future<void> _loadTransfer() async{
    if(_userId == null) return;

    // step1: Find AccountID from UserID
    var urlAccount =
Uri.parse("${AppUrl.url}show_acc_id.php?UserID=$_userId");
    final resAccount = await http.get(urlAccount);

    if(resAccount.statusCode == 200){
        final accountData = jsonDecode(resAccount.body);

        if(accountData is List && accountData.isNotEmpty){
            String accountId = accountData[0]['AccountID'].toString();

            // step:2 Get transfer data only for this AccountID
            var url =
Uri.parse("${AppUrl.url}show_total_transfer_id.php?AccountID=$account
tId");

            final res = await http.get(url);

            if(res.statusCode == 200){

```

```

        final List<dynamic> data = jsonDecode(res.body);
// step:3 filter transfer records for the loggeg-in user
        setState(() {
            _khmerAccount = data.where((acc) => acc['CurrencyID'] ==
1).map((acc) => acc as Map<String,dynamic>).toList();
            _dollarAccount = data.where((acc) => acc['CurrencyID'] ==
2).map((acc) => acc as Map<String,dynamic>).toList();
            _showPrice(); // get price
        });
    }
} else {
    if(!mounted) return;
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text('អ្នកមិនមានគណនី.'))
    );
}
}
}
}

```

```

// Api ExchangeRate
// Function to fetch exchange rate from API
Future<void> _exchangeRate() async {
    try {
        final response = await http.get(Uri.parse(
            'https://v6.exchangerate-
api.com/v6/8c68fca54cb02f5389963aff/latest/USD'));

        if (response.statusCode == 200) {
            final data = json.decode(response.body);
            setState(() {

```

```

        exchangeRate = data['conversion_rates']['KHR'];
    });
} else {
    throw Exception("Failed to load exchange rate");
}
} catch (e) {
    print("Error fetching exchange rate: $e");
}
}
}

```

// show cost name

```

Future<void> _showCost() async{
    var url = Uri.parse("${AppUrl.url}show_cost.php");
    final res = await http.get(url);
    if(res.statusCode == 200){
        final data = jsonDecode(res.body);

        setState(() {
            _costName = data;
        });
    }
}

```

// show price khmer

```

void _showPrice(){
    double _khmerPrice = 0.0;
    double _dollarPrice = 0.0;

    for(var totalprice in _khmerAccount){
        String strKhmerPrice = totalprice['TotalPrice'].toString();
    }
}

```

```

String strCurrencyId = totalPrice['CurrencyID'].toString();

if(strCurrencyId == '1'){
    _khmerPrice = double.tryParse(strKhmerPrice) ?? 0.0;
}
}
for (var dollarPrice in _dollarAccount){
    String strDollarPrice = dollarPrice['TotalPrice'].toString();
    String strCurrencyId = dollarPrice['CurrencyID'].toString();

    if(strCurrencyId == '2'){
        _dollarPrice = double.tryParse(strDollarPrice) ?? 0.0;
    }
}
setState(() {
    _totalpriceKHR = _khmerPrice;
    _totalpriceUSD = _dollarPrice;
});
}
// update accountType
void _updateAccType(String accountId) async{
    var checkAccountType = _khmerAccount.firstWhere((account) =>
account['AccountID'].toString() == accountId,
        orElse: () => _dollarAccount.firstWhere((account) =>
account['AccountID'].toString() == accountId,
            orElse: () => {}
        ),
    );
};

setState(() {

```



```

        _accountType = checkAccountType['AccountType'] ?? ""; // set
account Type
    });
}
// update costName
void _updateCostName(String costId) async{
    var costName = _costName.firstWhere((name)=>
name['CostID'].toString() == costId, orElse: () => {} );

    setState(() {
        _autoCostName = costName['CostName'] ?? ""; // set cost name
    });
}

// validateSubmit insert expense
void _validateSubmit() {
    String cleanText = cleanInput(_amountController.text);//remove -- and
num-numeric chartacters
    double enteredPrice = double.tryParse(cleanText) ?? 0.0;

    String msgError = 'មិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់. ដើម្បីទូរទាត់';
    String msgErrorKhmer = 'ទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់. អ្នកអាចប្តូរទៅលុយដុល្លារបើ
សិនលុយដុល្លារនៅគ្រប់(\$)';
    String msgSuccess = 'ជ្រើសរើសគណនីជោគជ័យ.';
    String msgInvalidCurrency = 'សូមជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ!';

    if(_khmerAccount.isEmpty && _dollarAccount.isEmpty){
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            SnackBar(content: Text(msgError),duration: (Duration(seconds:
3))),),
    );
}

```

```

    }
    //Validate currency type selection
    if (_isKhmerSelecte && _currencyId != '1') {

        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            SnackBar(content: Text(msgInvalidCurrency)),
        );
        return;
    }
    if (_isDollarSelecte && _currencyId != '2') {
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            SnackBar(content: Text(msgInvalidCurrency)),
        );
        return;
    }
    // Validate amount and process expense khmer
    if (_isKhmerSelecte && enteredPrice > _totalpriceKHR) {
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            SnackBar(content: Text(msgErrorKhmer),duration:
Duration(seconds: 5),),
        );

    }else if(_isKhmerSelecte && enteredPrice <= _totalpriceKHR){
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            SnackBar(content: Text(msgSuccess)),
        );

        // save expesne
        _saveExpense();
        _clearTextForm();
        return;
    }

```

```
}
```

```
// validate amount dollar
```

```
if (_isDollarSelecte && enteredPrice > _totalpriceUSD) {
```

```
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
```

```
        SnackBar(content: Text(msgError)),
```

```
    );
```

```
}else if(_isDollarSelecte && enteredPrice <= _totalpriceUSD){
```

```
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
```

```
        SnackBar(content: Text(msgSuccess)),
```

```
    );
```

```
// save expense(enteredPrice)
```

```
_saveExpense();
```

```
_clearTextForm();
```

```
return;
```

```
}
```

```
}
```

```
// clear input the khmer convert ot dollat
```

```
String cleanInput(String input){
```

```
    return input.replaceAll('ₛ', '').replaceAll(',', ''); // Remove ₛ symbol and  
commas.
```

```
}
```

```
// save expense with api
```

```
Future<void> _saveExpense() async{
```

```
    String strGeneral = _generalController.text.toString();
```

```
// remove commas from the amount parsing
```

```
String cleanAmount = _amountController.text.replaceAll(',', '');
```

```
double amountTotal = double.parse(cleanAmount);
```

```

EasyLoading.show(status: 'កំពុងប្រតិបត្តិការ...');
await Future.delayed(const Duration(seconds: 3));

var url = Uri.parse("${AppUrl.url}add_expense.php");
final res = await http.post(url,body: {
  'accountId' : _accountId.toString(),
  'accountType': _accountType.toString(),
  'fullName': _fullName.toString(),
  'currencyId': _currencyId.toString(),
  'costId' : _costId.toString(),
  'costName': _autoCostName,
  'general': strGeneral,
  'totalPay': amountTotal.toString(),
  'exDate': _date.toString(),
});
if(!mounted) return;
if(res.statusCode == 200){
  final data = jsonDecode(res.body);
  if(data['success'] == 1){
    _loadTotalTransfer();
    // go to page success
    Navigator.pushAndRemoveUntil(context, MaterialPageRoute(
      builder: (context)=>
        ExpenseInvoice(
          fullName: _fullName.toString(),
          hour: _hour.toString(),
          accountType: _accountType.toString(),
          costName: _autoCostName.toString(),
          general: strGeneral,
          currencyId: _currencyId.toString(),
          totalPay: amountTotal,

```

```

        exDate: _date.toString(),
      )),
      (router)=> false);
    }else{
      EasyLoading.showError("${data['msg_error']}");
    }
  }else{
    EasyLoading.showError("មិនអាចបញ្ចូលទិន្នន័យទៅម៉ាស៊ីន!");
  }
  EasyLoading.dismiss();
}

// clear data in form
void _clearTextForm() {
  _generalController.clear();
  _amountController.clear();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
    onTap: () => FocusScope.of(context).unfocus(),
    child: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(
          'ប្រតិបត្តិការចំណាយ',
          style: TextStyle(fontSize: AllSize.fontSize18),
        ),
        actions: [
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.only(right: 10),
            child: IconButton(
              onPressed: (){

```

```

        Navigator.pushAndRemoveUntil(
            context,
            MaterialPageRoute(builder: (context) => const
ShowExpense()),(route) => false, // Removes all previous routes
        );
        }, icon: Icon(Icons.content_paste_go,color:
AppColors.bigText,),
        style: IconButton.styleFrom(backgroundColor:
AppColors.bgBlack.withOpacity(0.3)),
    ),
    ],
    leading: IconButton(
        onPressed: () {
            Navigator.pushAndRemoveUntil(
                context,
                MaterialPageRoute(
                    builder: (context) => const BottomNavigate()),
                    (router) => false);
        },
        icon: Icon(CupertinoIcons.back),
    ),
),
backgroundColor: AppColors.bgColor,
body: ListView(
    children: [
        Form(
            key: _keyform,
            child: Container(
                margin: EdgeInsets.all(AllSize.size10),
                child: Column(
                    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,

```

```

crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
children: [
  Row(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
    children: [
      Row(
        children: [
          ActionLogo(),
          Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              Text('ឈ្មោះគណនី:',
                style: TextStyle(
                  fontSize: AllSize.font12,
                  color: AppColors.bigText),),
              Text("$_fullName",style: TextStyle(color:
AppColors.bigText,fontSize: 18),),
            ],),
        ],
      ),
      Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Text(
            "កាលបរិច្ឆេទ:",
            style: TextStyle(
              fontSize: AllSize.font12,
              color: AppColors.bigText),
          ),

```

```

        Text(_date.toString(),style: TextStyle(color:
AppColors.bigText,
        fontSize: 13,fontWeight: FontWeight.normal)),
    ],),
  ],
),
  SizedBox(
    height: AllSize.size20,
  ),
  Container(
    margin: const EdgeInsets.all(0),
    width: double.infinity,
    height: 58,
    child: DropdownButtonHideUnderline(
      child: DropdownButtonFormField(
        dropdownColor: AppColors.btnBig,
        focusColor: AppColors.btnBig.withOpacity(0.5),
        validator: (value) {
          if (value == null || value.isEmpty) {
return 'សូមជ្រើសរើសប្រភេទប្រាក់';
          }
          return null;
        },
        elevation: 3,
        isDense: true,
        menuMaxHeight: 200,
        style: TextStyle(
          color: AppColors.bigText,
          fontSize: AllSize.fontSize18,
          fontWeight: FontWeight.w500),
        iconSize: AllSize.size25,

```



```

icon: Icon(Icons.arrow_drop_down,
  color: AppColors.iconBar),
decoration: InputDecoration(
  focusedBorder: OutlineInputBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
    borderSide: BorderSide(
      width: 1.5, color: AppColors.btnBig)),
  border: OutlineInputBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
  ),
  labelText: 'လျှော့ငွေခွဲခြား',
  labelStyle: TextStyle(
    color: AppColors.bigText.withOpacity(0.9),
    fontSize: AllSize.fontSize18,
    fontWeight: FontWeight.normal),
),
borderRadius: BorderRadius.circular(14),
items: _costName.map((costs) {
  return DropdownMenuItem<String>(
    value: costs['CostID'].toString(),
    child: Text(costs['CostName']),
  );
}).toList(),
value: _costId,
onChanged: (value) {
  setState(() {
    _costId = value.toString();
    _updateCostName(value!);
  });
}),
),

```

```

),
  SizedBox(
    height: AllSize.size10,
  ),
  Text(
    'မှီရီ',
    style: TextStyle(
      fontSize: AllSize.font15,
      color: AppColors.bigText),
  ),
  const SizedBox(
    height: 5,
  ),
  Container(
    margin: const EdgeInsets.all(0),
    width: double.infinity,
    height: 120,
    child: TextFormField(
      maxLines: 4,
      controller: _generalController,
      style: TextStyle(
        fontSize: AllSize.fontSize18,
        color: AppColors.bigText,
        fontWeight: FontWeight.w500),
      decoration: InputDecoration(
        focusedBorder: OutlineInputBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(14),
          borderSide: BorderSide(
            width: 1.5, color: AppColors.btnBig)),
        border: OutlineInputBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(14),

```

```

    ),
    hintText: 'បន្ថែម...',
    hintStyle: TextStyle(
      color: AppColors.bigText.withOpacity(0.8)),
    ),
  ),
const SizedBox(
  height: 15,
),

Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
  children: [
    Text(
      'ទឹកប្រាក់សរុបមាន:',
      style: TextStyle(
        fontSize: AllSize.font15,
        color: AppColors.bigText),
    ),
    Container(
      padding: EdgeInsets.only(top: 5),
      width: 230,
      height: 120,
      child: Column(children: [
        Container(
          margin: const EdgeInsets.all(0),
          child: Column(children:
            _khmerAccount.map((account){
              final accountId = account['AccountID'].toString();
              final accounts = account['AccountType'];

```

```

        final totalprice = account["TotalPrice"] ?? 0.0; //
handle null value

        final formattedTotalPrice =
NumberFormat.currency(symbol: " ", decimalDigits: 2).format(totalprice);
        return Row(
          mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.spaceBetween,
          children: [
            Checkbox(
              checkColor: AppColors.bigText,
              activeColor: AppColors.redColor,
              hoverColor: AppColors.quickColor,
              focusColor: AppColors.redColor,
              side: BorderSide(
                width: 2.5,
                color:
Theme.of(context).unselectedWidgetColor),
              splashRadius: 0,
              shape: RoundedRectangleBorder(
                borderRadius: BorderRadius.circular(4)),
              value: _isKhmerSelecte,
              onChanged: (bool? value) {
                setState(() {
                  _accountId = accountId; // set account id
                  _isKhmerSelecte = value!;
                  _updateAccType(accountId);
                  if (_isKhmerSelecte) {
                    _isDollarSelecte = false;
                  }
                });
              },

```

```

    ),
    Padding(
      padding: const EdgeInsets.only(right: 8,top: 3),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end,
        children: [
          Text('$accounts',style: TextStyle(color:
AppColors.bigText,fontWeight: FontWeight.w500),),
          Text('$formattedTotalPrice ₹',style:
TextStyle(color: AppColors.bigText,fontWeight: FontWeight.bold,
fontSize: 17
          ),),
        ],
      ),
    ),
  ],
);
}).toList(),

),
),
Divider(color: AppColors.black50.withOpacity(0.3),),
Container(
margin: const EdgeInsets.all(0),
child: Column(children:
_dollarAccount.map((account){
  final accountId = account['AccountID'].toString();
  final accounts = account['AccountType'];
  final totalprice = account['TotalPrice'] ?? 0.0; //
  handle null value

```

```

        final formattedTotalPrice =
NumberFormat.currency(symbol: " ", decimalDigits: 2).format(totalprice);
        return Row(
            mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.spaceBetween,
            children: [
                Checkbox(
                    checkColor: AppColors.bigText,
                    activeColor: AppColors.redColor,
                    hoverColor: AppColors.quickColor,
                    focusColor: AppColors.redColor,
                    side: BorderSide(
                        width: 2.5,
                        color:
Theme.of(context).unselectedWidgetColor),
                    splashRadius: 0,
                    shape: RoundedRectangleBorder(
                        borderRadius: BorderRadius.circular(4)),
                    value: _isDollarSelecte,
                    onChanged: (bool? value) {
                        setState(() {
                            _accountId = accountId; // set account id
                            _isDollarSelecte = value!;
                            _updateAccType(accountId);
                            if (_isDollarSelecte) {
                                _isKhmerSelecte = false;
                            }
                        });
                    },
                ),
                Padding(

```

```

        padding: const EdgeInsets.only(right: 8),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end,
          children: [
            Text('$accounts',style: TextStyle(color:
AppColors.bigText,fontWeight: FontWeight.w500),),
            Text('$formattedTotalPrice \$',style:
TextStyle(color: AppColors.bigText,fontWeight: FontWeight.bold,
              fontSize: 17
            ),),
          ],
        ),
      ),
    ],
  );
}).toList(),

),
)

],),
),
],
),

  SizedBox(
    height: 15,
  ),
  Container(
    margin: const EdgeInsets.all(0),
    width: double.infinity,

```

```

height: 58,
child: DropdownButtonHideUnderline(
  child: DropdownButtonFormField(
    dropdownColor: AppColors.btnBig,
    focusColor: AppColors.btnBig.withOpacity(0.5),
    validator: (value) {
      if (value == null || value.isEmpty) {
        return 'សូមជ្រើសរើសប្រភេទប្រាក់';
      }

      return null;
    },
    elevation: 3,
    isExpanded: true,
    isDense: true,
    style: TextStyle(
      color: AppColors.bigText,
      fontSize: AllSize.fontSize18,
      fontWeight: FontWeight.w500),
    iconSize: AllSize.size25,
    icon: Icon(Icons.arrow_drop_down,
      color: AppColors.iconBar),
    decoration: InputDecoration(
      focusedBorder: OutlineInputBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(14),
        borderSide: BorderSide(
          width: 1.5, color: AppColors.btnBig)),
      border: OutlineInputBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(14),
      ),
      labelText: 'ប្រភេទប្រាក់',
      labelStyle: TextStyle(

```



```
color: AppColors.bigText.withOpacity(0.9),  
fontSize: AllSize.fontSize18,  
fontWeight: FontWeight.normal),  
),  
borderRadius: BorderRadius.circular(14),  
items: _currecies.map((currency) {  
    return DropdownMenuItem<String>(  
        value: currency['CurrencyID'].toString(),  
        child: Text(currency['CurrencyType']),  
    );  
}).toList(),  
value: _currencyId,  
onChanged: (value) {  
    setState(() {  
        _currencyId = value.toString();  
    });  
}),  
),  
),  
 SizedBox(  
    height: AllSize.size20,  
),  
 Row(  
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,  
    children: [  
        Text(  
            'ទឹកប្រាក់ចំណាយ',  
            style: TextStyle(  
                fontSize: AllSize.font15,  
                color: AppColors.bigText),  
            ),
```

```

Text(
  'ប្តូរទៅជាលុយដុល្លា',
  style: TextStyle(
    fontSize: 17,
    color: AppColors.quickColor,fontWeight:
FontWeight.w800),
  ),
],
),
const SizedBox(
  height: 8,
),
Container(
  margin: const EdgeInsets.all(0),
  width: double.infinity,
  height: 56,
  child: TextFormField(
    controller: _amountController,
    validator: (value){
      if(value == null || value.trim().isEmpty){
        return 'សូមបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់!';
      }
      final cleanedValue = value.replaceAll(',', '');
      final parsedVale = double.tryParse(cleanedValue);
      if (parsedVale == null || parsedVale <= 0) {
        return 'សូមបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឱ្យត្រឹមត្រូវ!';
      }
      return null;
    },
    keyboardType:
TextInputType.numberWithOptions(decimal: true),

```

```

style: TextStyle(
  fontSize: AllSize.fontSize18,
  color: AppColors.bigText,
  fontWeight: FontWeight.w500),
decoration: InputDecoration(
  focusedBorder: OutlineInputBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
    borderSide: BorderSide(
      width: 1.5, color: AppColors.btnBig)),
  border: OutlineInputBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
  ),
  hintText: 'ទឹកប្រាក់សរុប',
  hintStyle: TextStyle(color:
AppColors.bigText,fontWeight: FontWeight.normal),
  suffixIcon: Padding(
    padding: EdgeInsets.all(0),
    child: IconButton(
      onPressed: () {
        _confirmKhToDo();
      },
      icon: Icon(
        Icons.currency_exchange_sharp,
        color: AppColors.quickColor,
      ),
    ),
  ),
),
),
),
),

```

```

        SizedBox(
          height: AllSize.size25,
        ),
        Container(
          width: double.infinity,
          height: 56,
          margin: const EdgeInsets.all(0),
          child: ElevatedButton(
            onPressed: () {
              if(_keyform.currentState!.validate()){
                _validateSubmit();
              }
            },
            style: ElevatedButton.styleFrom(
              elevation: 2,
              overlayColor: AppColors.bigText.withOpacity(0.3),
              backgroundColor: AppColors.btnBig),
            child: BigTextCenter(
              bigText: 'ទូទាត់', fntSize: AllSize.fontSize18),
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
],
),
),
),
],
),
),
);
}
}

```



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

សាលាសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
មហាវិទ្យាល័យប្រុងប្រយ័ត្ន

ការស្នើសុំសេសសារណាបទស្តីពីការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមានរាយនាមខាងក្រោម៖

១. ឈ្មោះ..... ភេទ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត..... ទូរស័ព្ទ..... លេខ ID.....
 ២. ឈ្មោះ..... ភេទ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត..... ទូរស័ព្ទ..... លេខ ID.....
 ៣. ឈ្មោះ..... ភេទ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត..... ទូរស័ព្ទ..... លេខ ID.....
 ៤. ឈ្មោះ..... ភេទ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត..... ទូរស័ព្ទ..... លេខ ID.....
 ៥. ឈ្មោះ..... ភេទ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត..... ទូរស័ព្ទ..... លេខ ID.....
 ៦. ឈ្មោះ..... ភេទ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត..... ទូរស័ព្ទ..... លេខ ID.....
- ជានិស្សិតឆ្នាំទី..... ឆ្នាំទី..... ឆ្នាំទី..... បន្តបន្ទាប់..... ក្រុមហ៊ុន..... ផ្នែក.....
ឯកទេស:..... នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ។

សូមគោរពជូន

លោកនាយកសាលា

កម្មវត្ថុ : ការស្នើសុំសេសសារណាបទស្តីពី.....
.....

ដោយចុះ៖ ការស្រាវជ្រាវនៅ.....

ក្រោមការដឹកនាំរបស់សាស្ត្រាចារ្យ:.....

អាស្រ័យហេតុនេះ សូម លោកនាយកសាលា មេត្តាពិនិត្យលទ្ធភាព និងអនុញ្ញាតដល់ក្រុមយើងខ្ញុំបានសរសេរ
សារណាបទដោយសេចក្តីអនុគ្រោះ។

សូម លោកនាយកសាលា មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ។

បាត់ដំបង ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ..... បាត់ដំបង ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

សាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំ

តំណាងក្រុមនិស្សិត



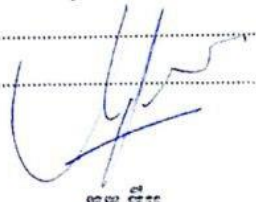


យោបល់

បានពិនិត្យ និងបញ្ជូន

នាយកសាលា

នាយកទេ





គក ឌីម

នាយ សំអេន



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

សូមជម្រាបជូន

លោកនាយកសាខាសកលវិទ្យាល័យវៀលប្រាយ ខេត្តបាត់ដំបង

កម្មវត្ថុ៖ ស្តីពីការអនុញ្ញាតចុះធ្វើកម្មសិក្សានៅ វិទ្យាស្ថានវិស្វកម្មស្រូវមីស្រីជីតារាម ហៅវត្តស្លាកែត។

តបតាមកម្មវត្ថុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ អាជ្ញាភាពជាចៅអធិការវត្តស្រូវមីស្រីជីតារាម ហៅវត្តស្លាកែត សូមចម្រើននូវជម្រាបជូន លោកនាយកសាខាសកលវិទ្យាល័យវៀលប្រាយ ខេត្តបាត់ដំបង មេត្តាជ្រាបថា៖ វត្តស្រូវមីស្រីជីតារាម ហៅវត្តស្លាកែត ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិដំរែ សង្កាត់ស្លាកែត ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង បានឯកភាពឱ្យក្រុម និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវៀលប្រាយ សាខា ខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី២ ជំនាន់ទី១៧ មហាវិទ្យាល័យ បច្ចេក វិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រ ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា បានចុះធ្វើកម្មសិក្សានៅវត្តស្រូវមីស្រីជីតារាម ហៅវត្តស្លាកែត លើប្រធានបទស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយក្នុងវត្តស្រូវមីស្រីជីតារាម ហៅវត្តស្លាកែត ដែលមានរយៈពេល៧(ប្រាំពីរ)ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ ដោយបានសិក្សាសម្ភាសន៍អាជ្ញាភាពដោយ ផ្ទាល់ អំពីដំណើរការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយនៅក្នុងវត្តស្រូវមីស្រីជីតារាម ហៅវត្តស្លាកែត ផងដែរ ដែលមានរាយនាម ដូចខាងក្រោម៖

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ១.និស្សិត ភុំ ភារ៉ាក់ ភេទប្រុស | ២.និស្សិត ហៀងសោភា ភេទស្រី |
| ៣.និស្សិត យ៉ុន ផៃយ៉ិន ភេទប្រុស | ៤.និស្សិត ឈឹម សំណាង ភេទប្រុស |
| ៥.និស្សិត យួម កុឡា ភេទប្រុស | |

សូម លោកនាយកសាខាសកលវិទ្យាល័យវៀលប្រាយ ខេត្តបាត់ដំបង ទទួលនូវការគោរពរាប់អានពីខ្ញុំ អាជ្ញាភាព។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៩ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៨
បាត់ដំបង, ត្រូវនិងថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ហត្ថលេខានិងនាមចៅអធិការវត្ត



សាខាសាកលវិទ្យាល័យវៀងច្រាយ
មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងធនធាន

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

សមាសភាពក្រុមសាលារា

មហាវិទ្យាល័យ ៖..... វិទ្យាស្ថានស្រី និង បណ្ឌិតវិទ្យា..... ឯកទេស បណ្ឌិតវិទ្យាស្ថាន.....
ប្រធានមន្ទីរ ៖..... ក្រសួងស្រូវ និង រុក្ខាប្រមាញ់..... អគ្គនាយកដ្ឋានស្រូវ និង រុក្ខាប្រមាញ់.....
សាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំ ៖..... វិទ្យា ស្រាវជ្រាវ.....

១. ឈ្មោះ និងស្រីត ៖..... គី ឌី ឌី..... ភេទ..... ប្រុស ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖..... ១០/១/២០០៣..... លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖..... ០៩៦.៥៥.៣១.០១០.....	
២. ឈ្មោះ និងស្រីត ៖..... ឈាវ សារី..... ភេទ..... ស្រី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖..... ០១/១១/២០០០..... លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖..... ០១៦.២៤.៣៤.០០.....	
៣. ឈ្មោះ និងស្រីត ៖..... ហ៊ុន សែន..... ភេទ..... ប្រុស ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖..... ១៨/១២/១៩៩៩..... លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖..... ០៩៦.២៤.១៥.៨៤៥.....	
៤. ឈ្មោះ និងស្រីត ៖..... ឈឹម សំណែន..... ភេទ..... ប្រុស ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖..... ១៨/១២/២០០២..... លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖..... ០៩៨.៥១៣.៦៨.១០.....	
៥. ឈ្មោះ និងស្រីត ៖..... ឈាវ ស៊ីន..... ភេទ..... ប្រុស ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖..... ២៤/១/២០០៤..... លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖..... ០៩៨.៥១.៦៩.៨០២.....	
៦. ឈ្មោះ និងស្រីត ៖..... ភេទ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖..... លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖.....	រូបថត ៣X៤